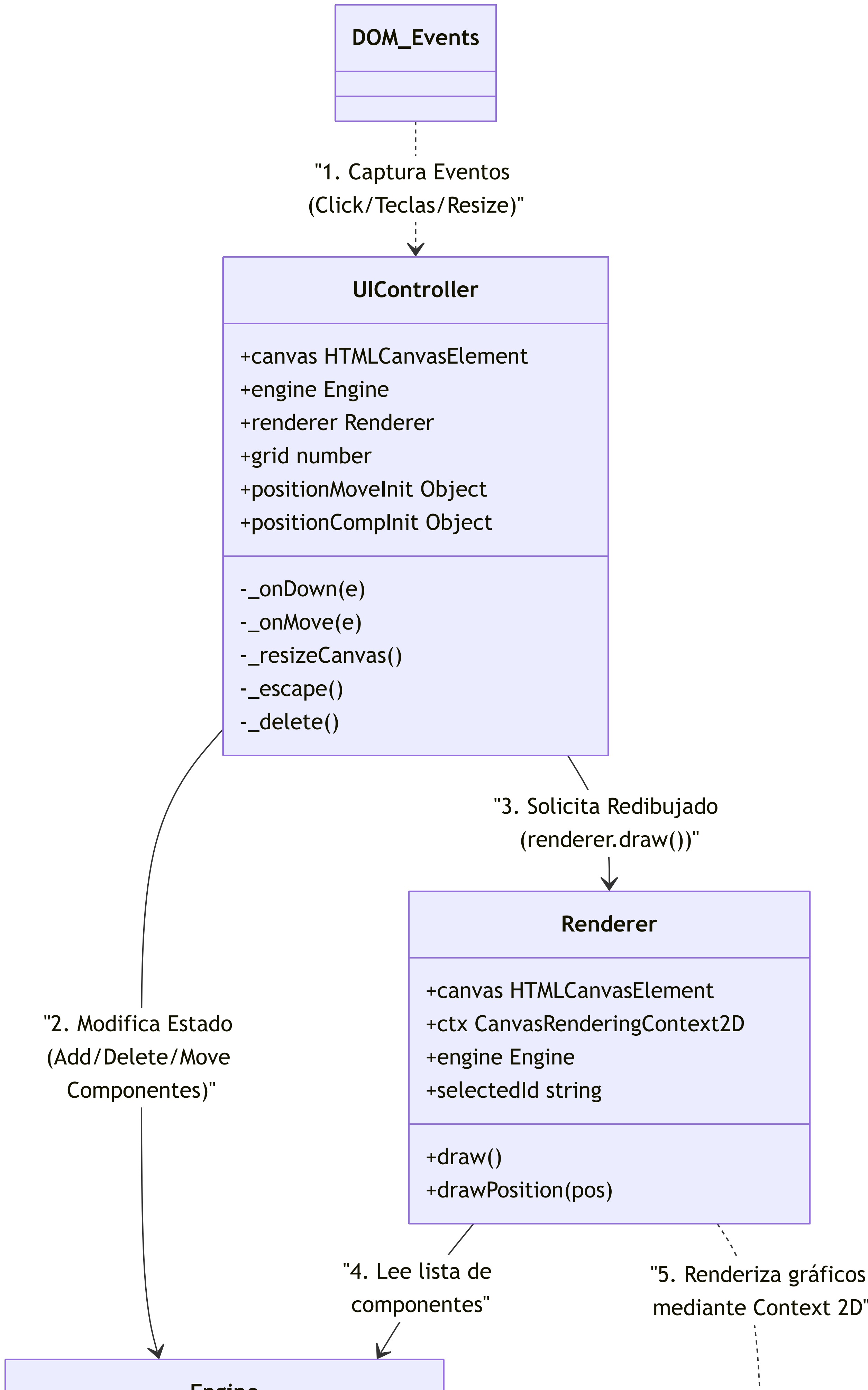
DIAGRAMAS DE FLUJO DEL PROGRAMA

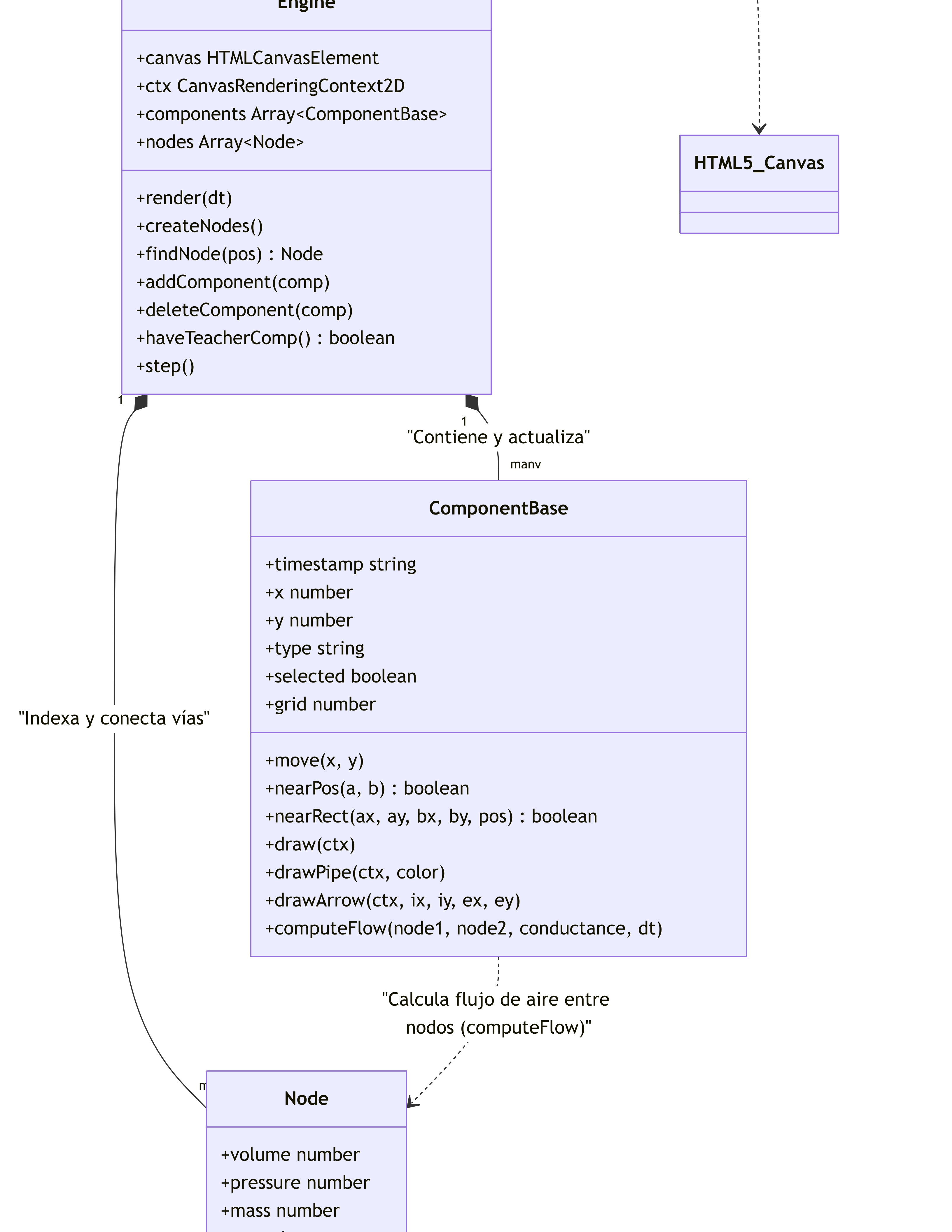
SIMULADOR DE NEUMÁTICA PICUINO

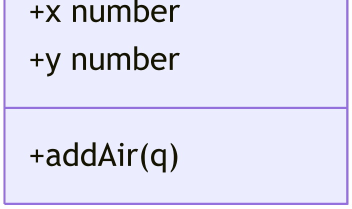
LENGUAJE DEL PROGRAMA: JAVASCRIPT

AUTOR: CARLOS FÉLIX PARDO MARTÍN

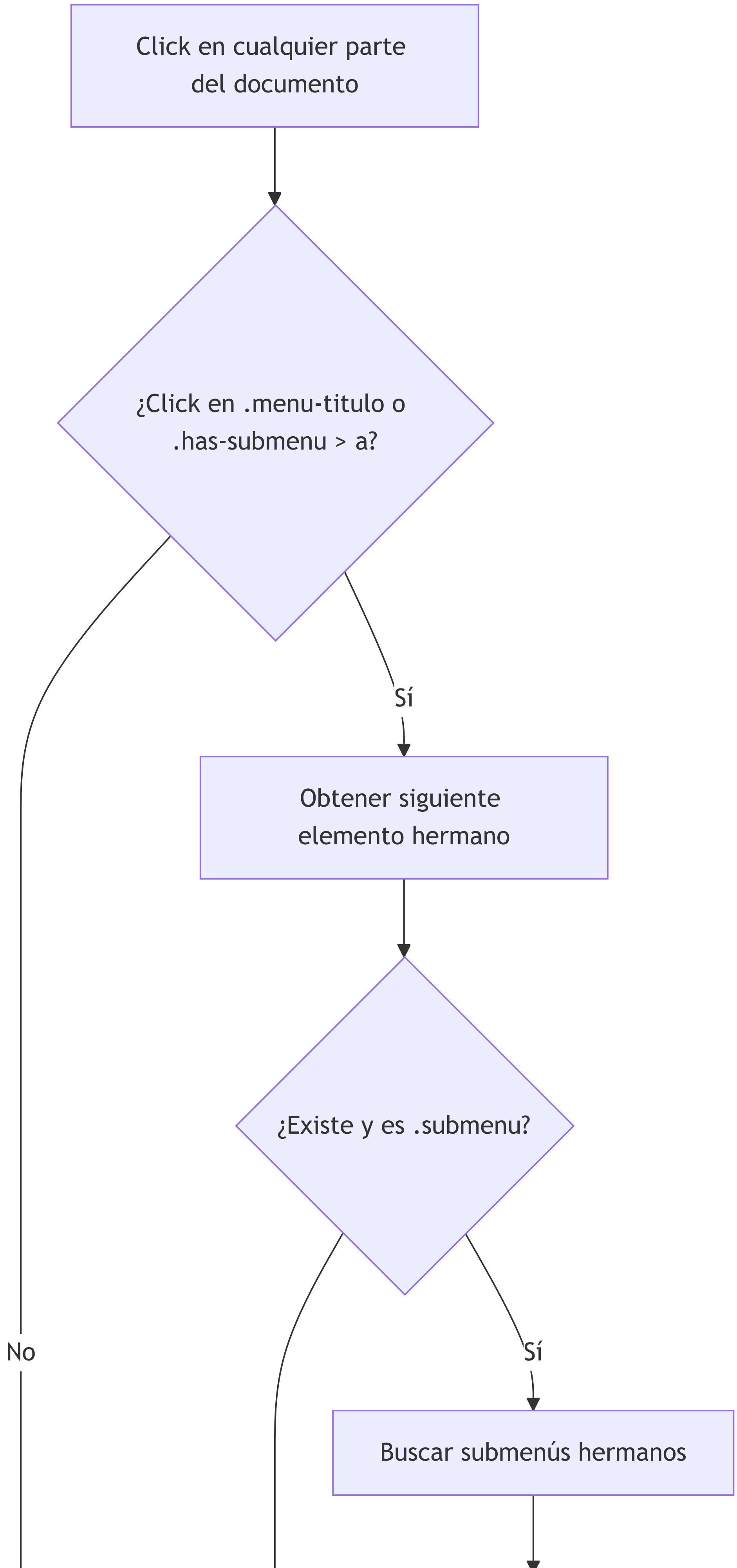
Arquitectura Global del Simulador Neumático

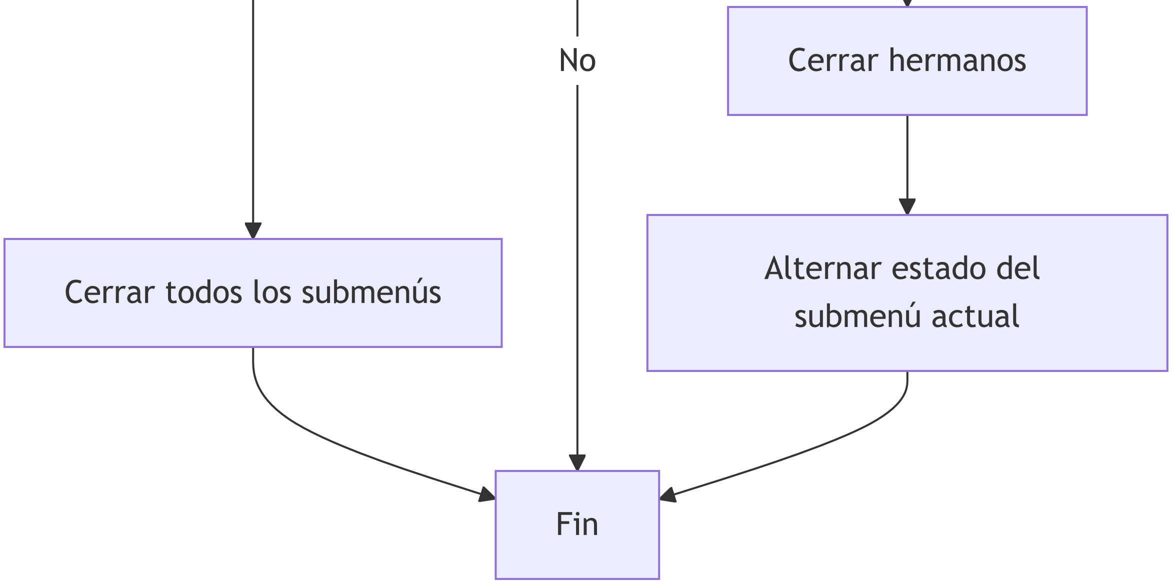



Engine
+canvas HTMLCanvasElement
+ctx CanvasRenderingContext2D
+components Array<ComponentBase>
+nodes Array<Node>
+render(dt)
+createNodes()
+findNode(pos) : Node
+addComponent(comp)
+deleteComponent(comp)
+haveTeacherComp() : boolean
+step()
HTML5_Canvas
1
1
"Contiene y actualiza"
manv
ComponentBase
+timestamp string
+x number
+y number
+type string
+selected boolean
+grid number
+move(x, y)
+nearPos(a, b) : boolean
+nearRect(ax, ay, bx, by, pos) : boolean
+draw(ctx)
+drawPipe(ctx, color)
+drawArrow(ctx, ix, iy, ex, ey)
+computeFlow(node1, node2, conductance, dt)
"Indexa y conecta vías"
"Calcula flujo de aire entre nodos (computeFlow)"
Node
+volume number
+pressure number
+mass number

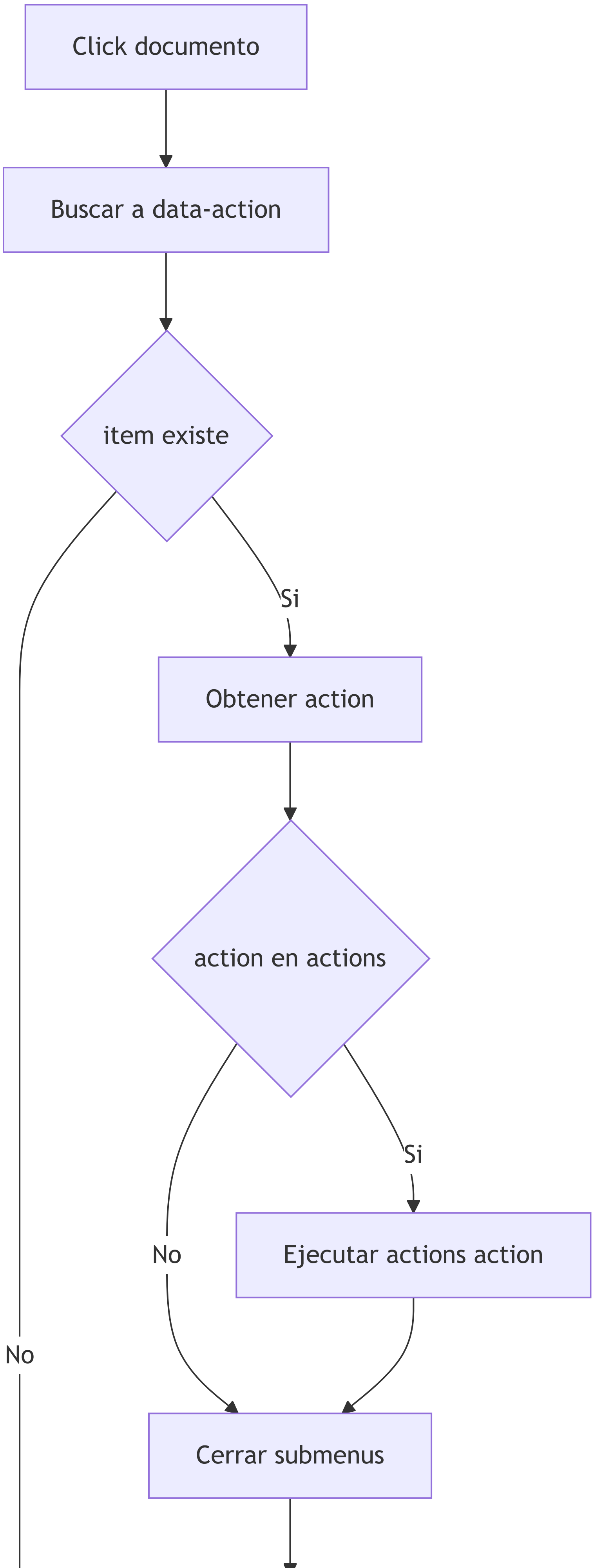

+x number
+y number
+addAir(q)

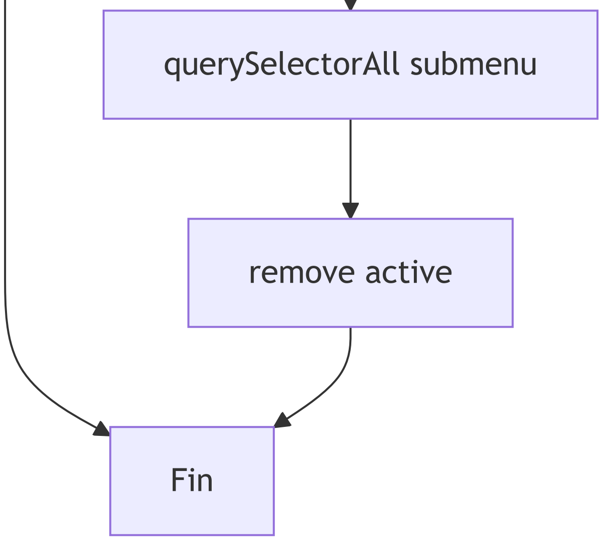
Control del menú de la aplicación 1

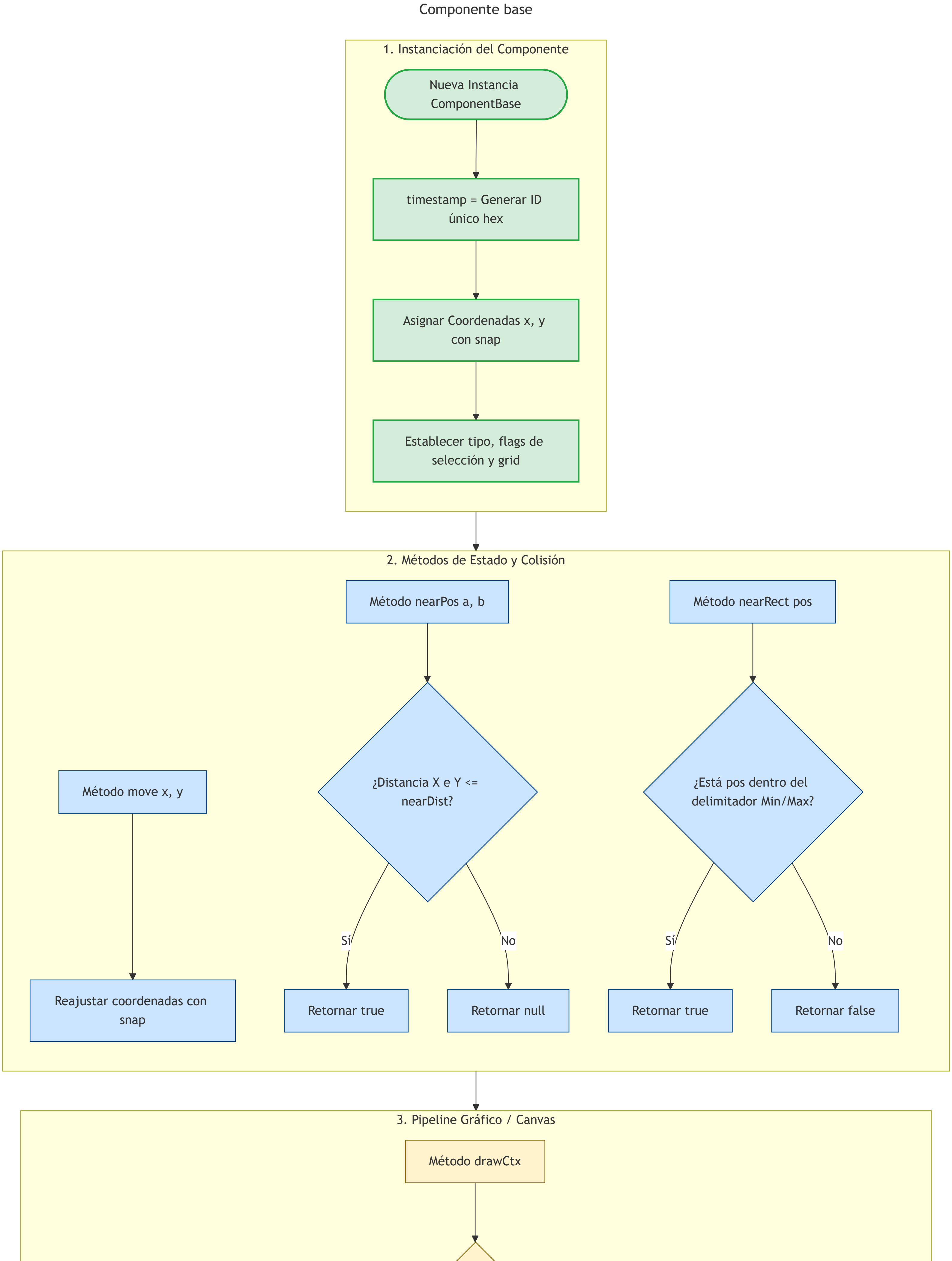


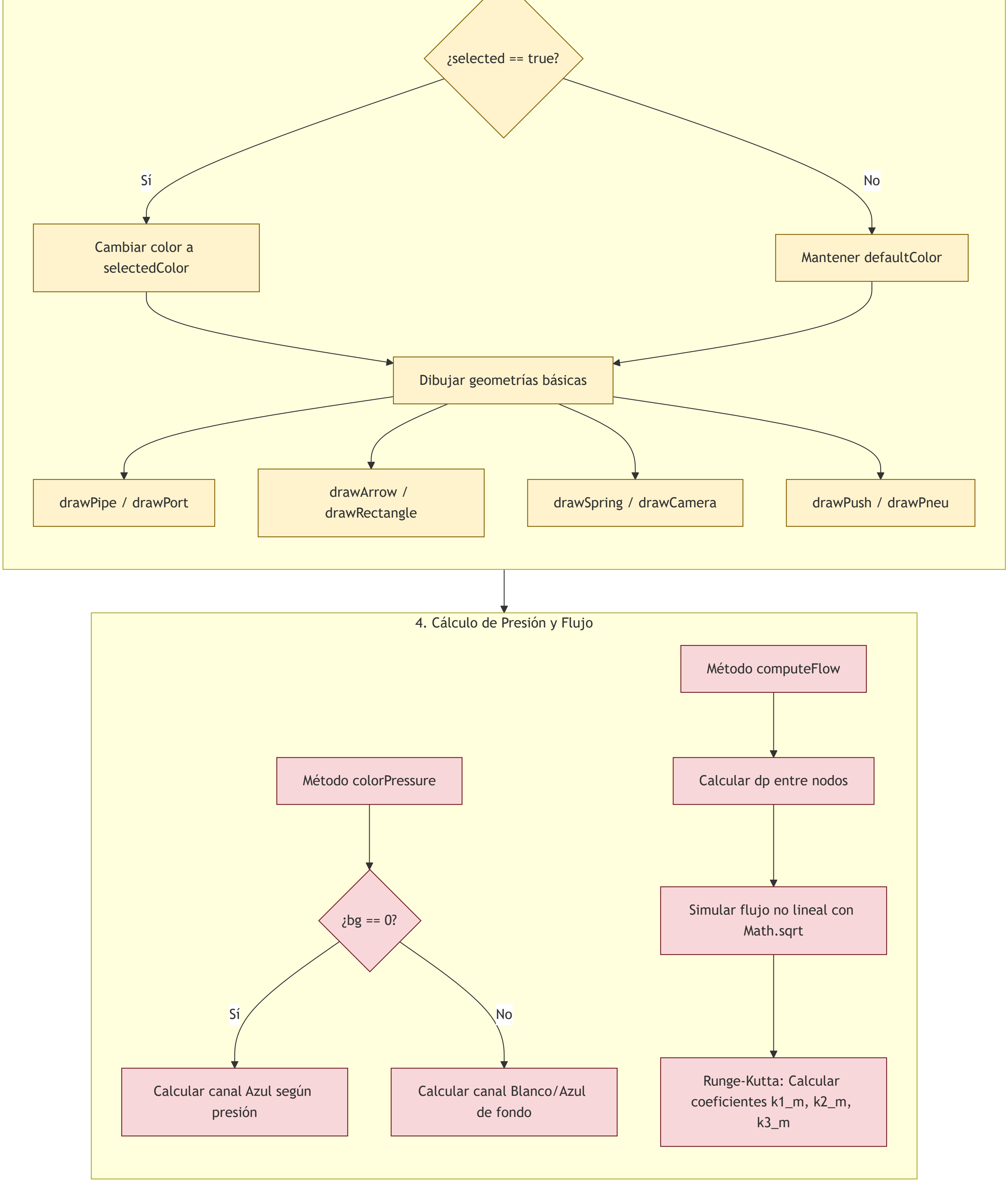

No
Cerrar hermanos
Cerrar todos los submenús
Alternar estado del submenú actual
Fin

Control del menú de la aplicación 2

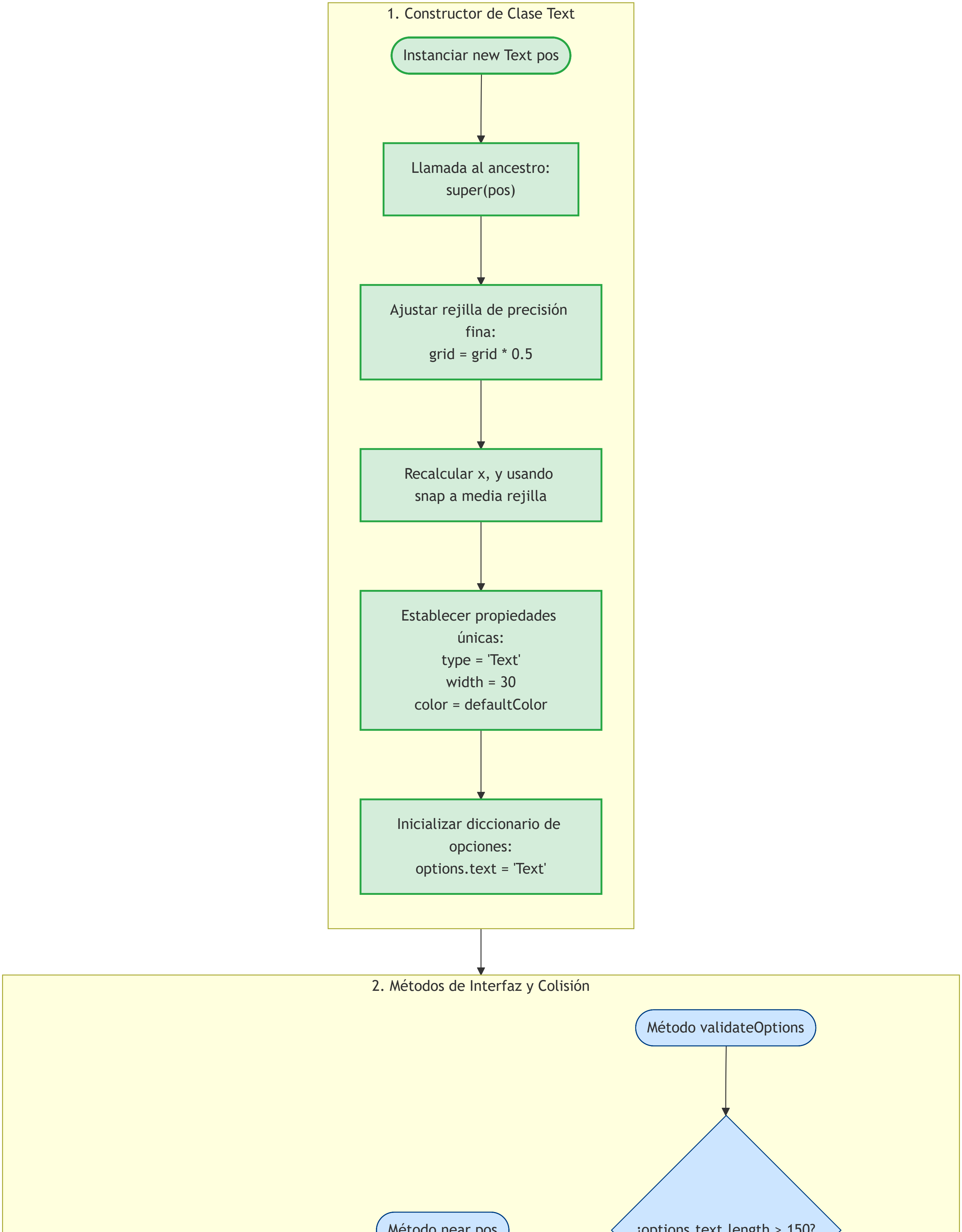


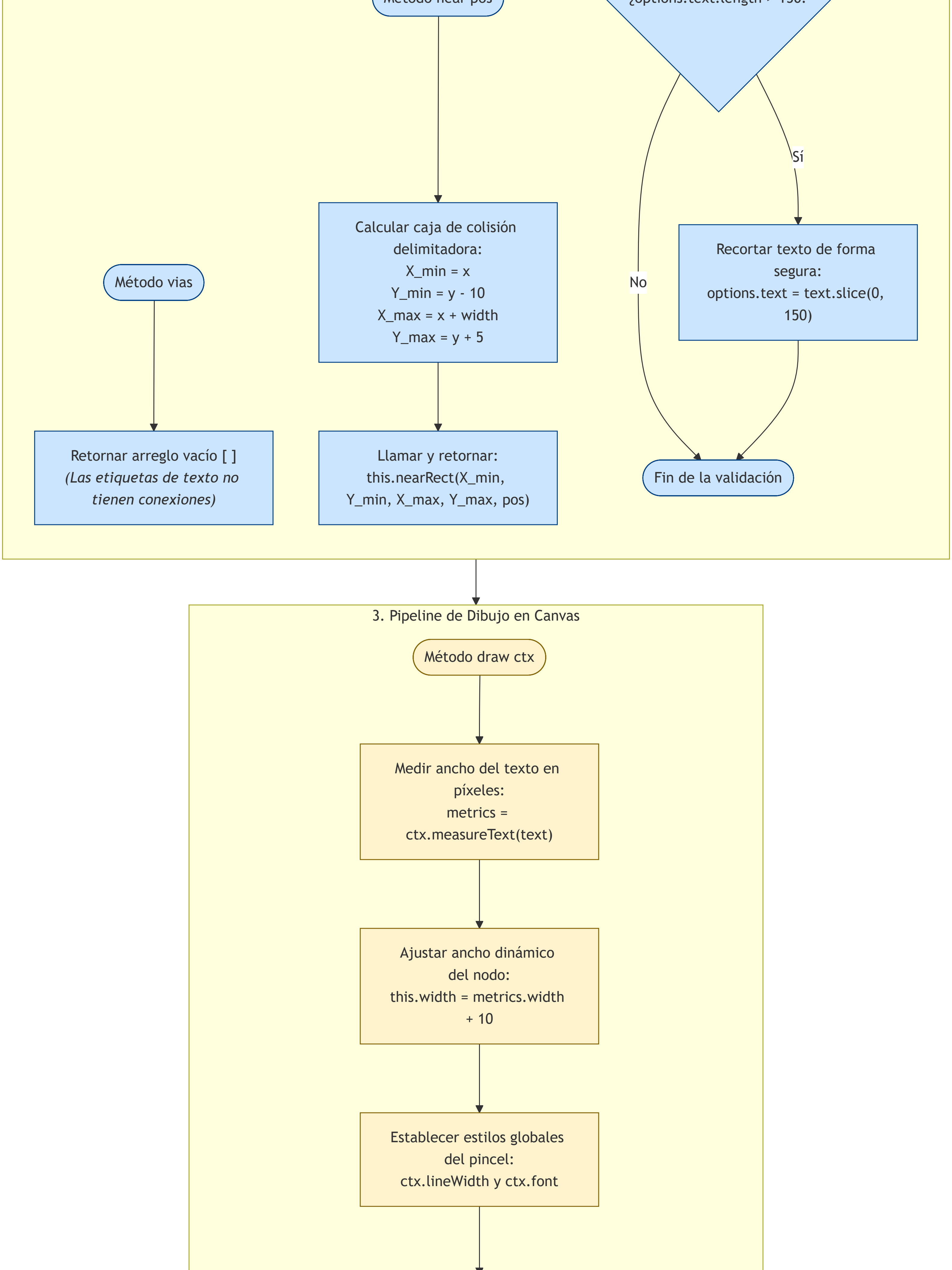

querySelectorAll submenu
remove active
Fin

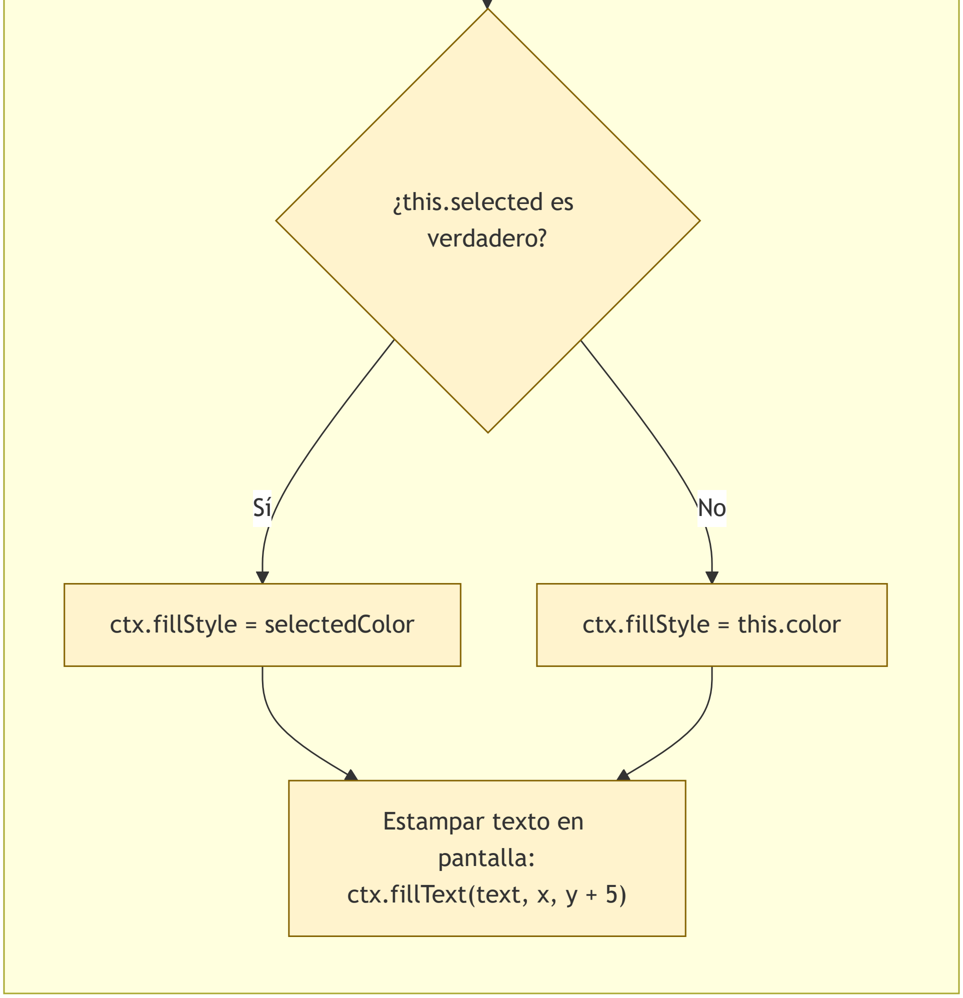

Componente base
1. Instanciación del Componente
Nueva Instancia ComponentBase
timestamp = Generar ID único hex
Asignar Coordenadas x, y con snap
Establecer tipo, flags de selección y grid
2. Métodos de Estado y Colisión
Método nearPos a, b
Método nearRect pos
Método move x, y
¿Distancia X e Y <= nearDist?
¿Está pos dentro del delimitador Min/Max?
Sí
No
Sí
No
Reajustar coordenadas con snap
Retornar true
Retornar null
Retornar true
Retornar false
3. Pipeline Gráfico / Canvas
Método drawCtx

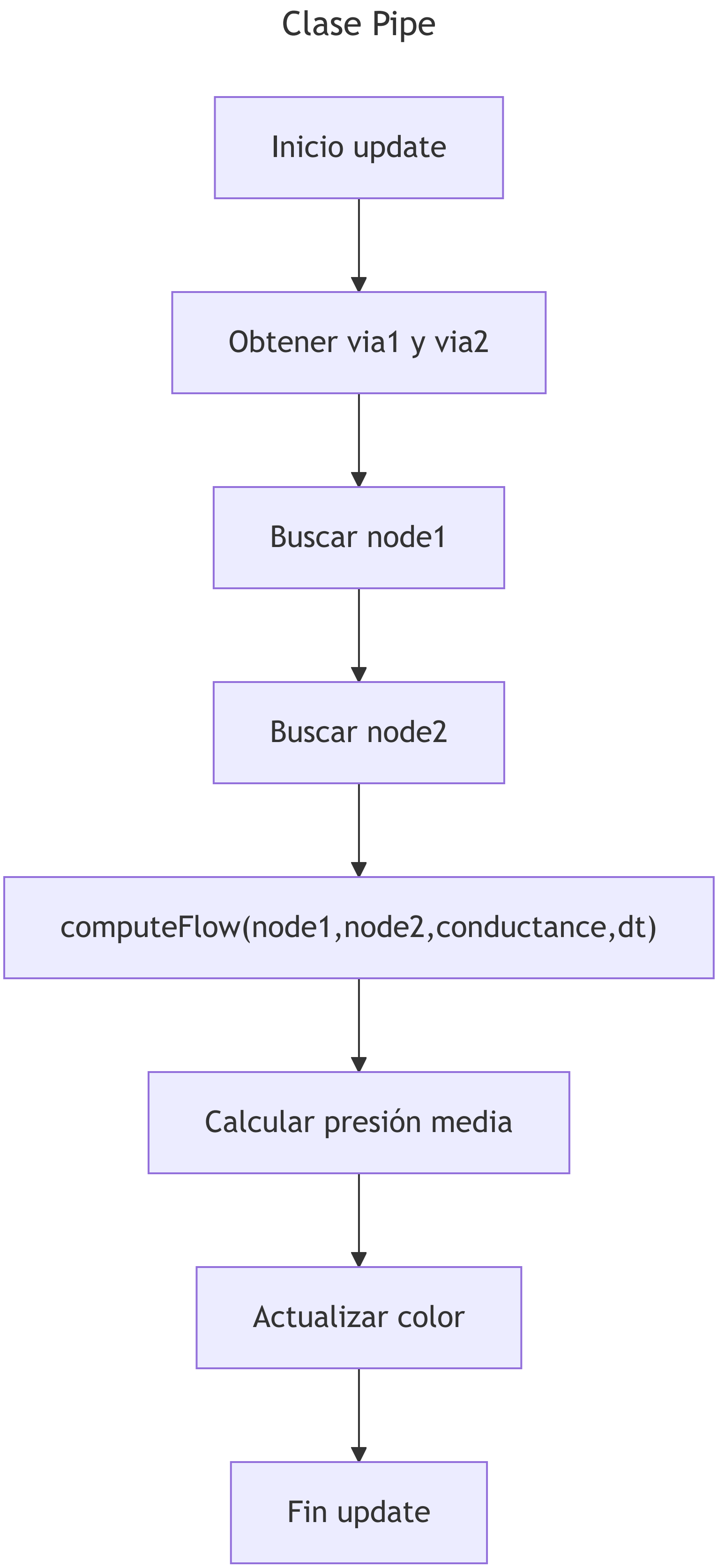

¿selected == true?
Sí
No
Cambiar color a selectedColor
Mantener defaultColor
Dibujar geometrías básicas
drawPipe / drawPort
drawArrow / drawRectangle
drawSpring / drawCamera
drawPush / drawPneu
4. Cálculo de Presión y Flujo
Método computeFlow
Método colorPressure
Calcular dp entre nodos
Simular flujo no lineal con Math.sqrt
¿bg == 0?
Sí
No
Calcular canal Azul según presión
Calcular canal Blanco/Azul de fondo
Runge-Kutta: Calcular coeficientes k1_m, k2_m, k3_m

Clase Text

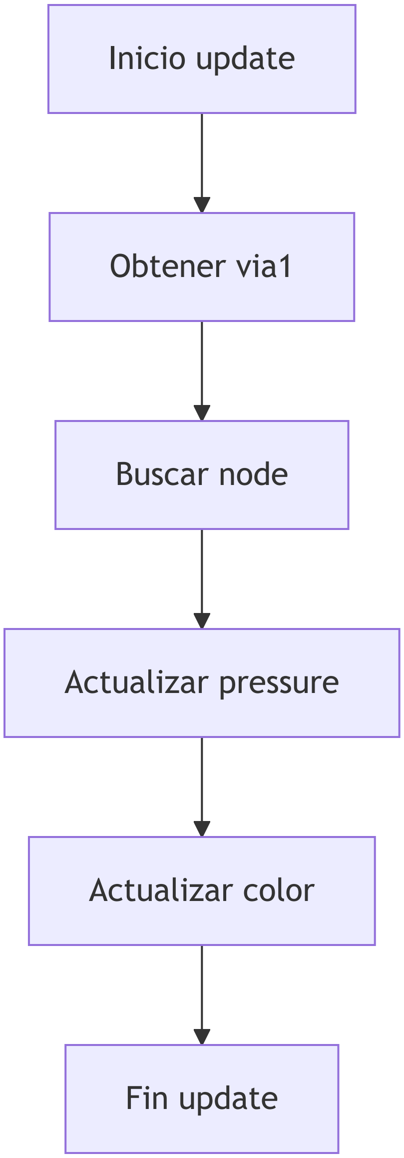

1. Constructor de Clase Text
Instanciar new Text pos
Llamada al ancestro:
super(pos)
Ajustar rejilla de precisión
fina:
grid = grid * 0.5
Recalcular x, y usando
snap a media rejilla
Establecer propiedades
únicas:
type = 'Text'
width = 30
color = defaultColor
Inicializar diccionario de
opciones:
options.text = 'Text'
2. Métodos de Interfaz y Colisión
Método validateOptions

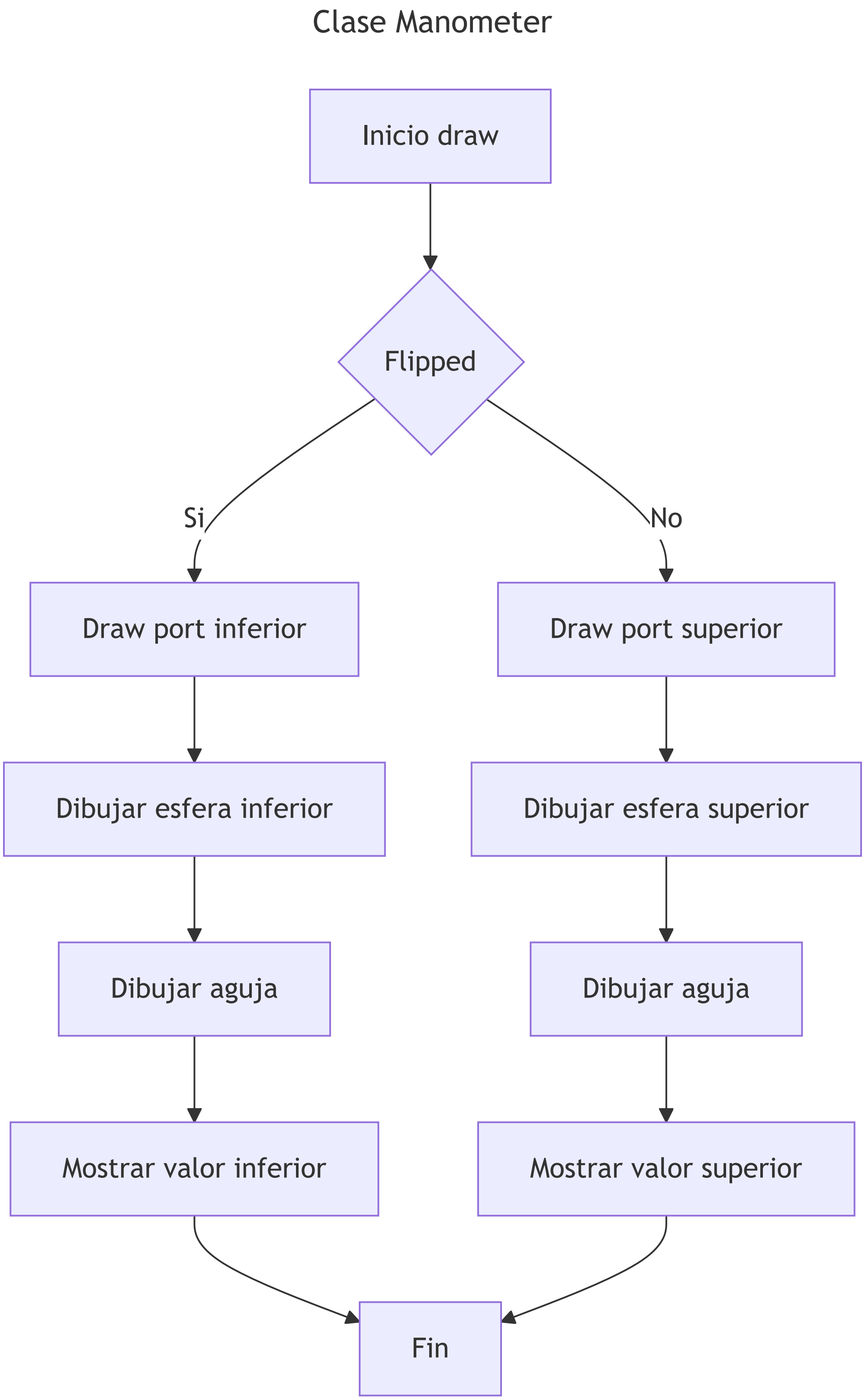

Sí
No
Método vias
Calcular caja de colisión delimitadora:
X_min = x
Y_min = y - 10
X_max = x + width
Y_max = y + 5
Recortar texto de forma segura:
options.text = text.slice(0, 150)
Retornar arreglo vacío [ ]
(Las etiquetas de texto no tienen conexiones)
Llamar y retornar:
this.nearRect(X_min, Y_min, X_max, Y_max, pos)
Fin de la validación
3. Pipeline de Dibujo en Canvas
Método draw ctx
Medir ancho del texto en píxeles:
metrics = ctx.measureText(text)
Ajustar ancho dinámico del nodo:
this.width = metrics.width + 10
Establecer estilos globales del pincel:
ctx.lineWidth y ctx.font


¿this.selected es verdadero?
Sí
No
ctx.fillStyle = selectedColor
ctx.fillStyle = this.color
Estampar texto en pantalla: ctx.fillText(text, x, y + 5)


Clase Pipe
Inicio update
Obtener via1 y via2
Buscar node1
Buscar node2
computeFlow(node1,node2,conductance,dt)
Calcular presión media
Actualizar color
Fin update

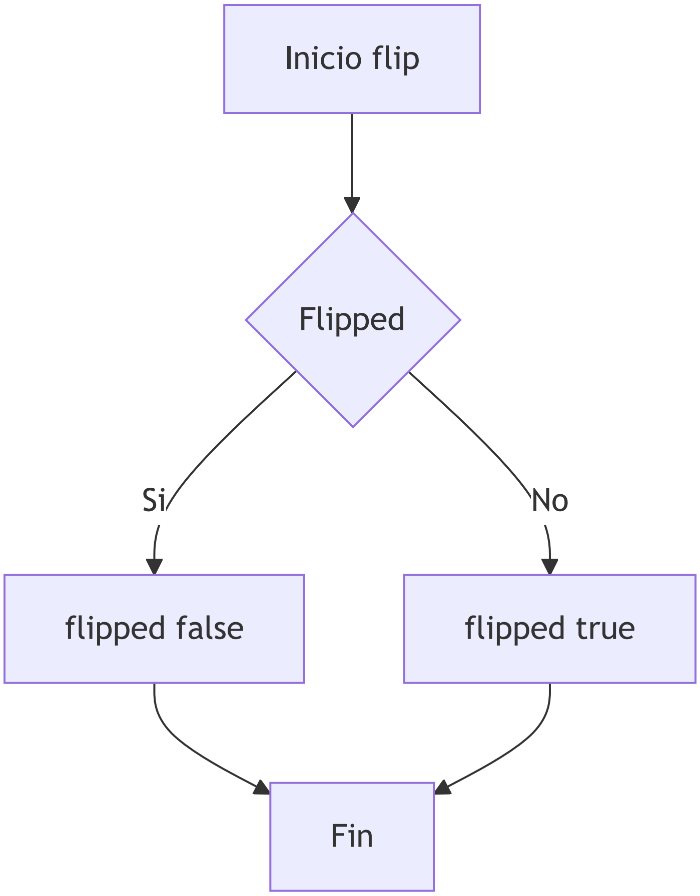
Clase Manometer



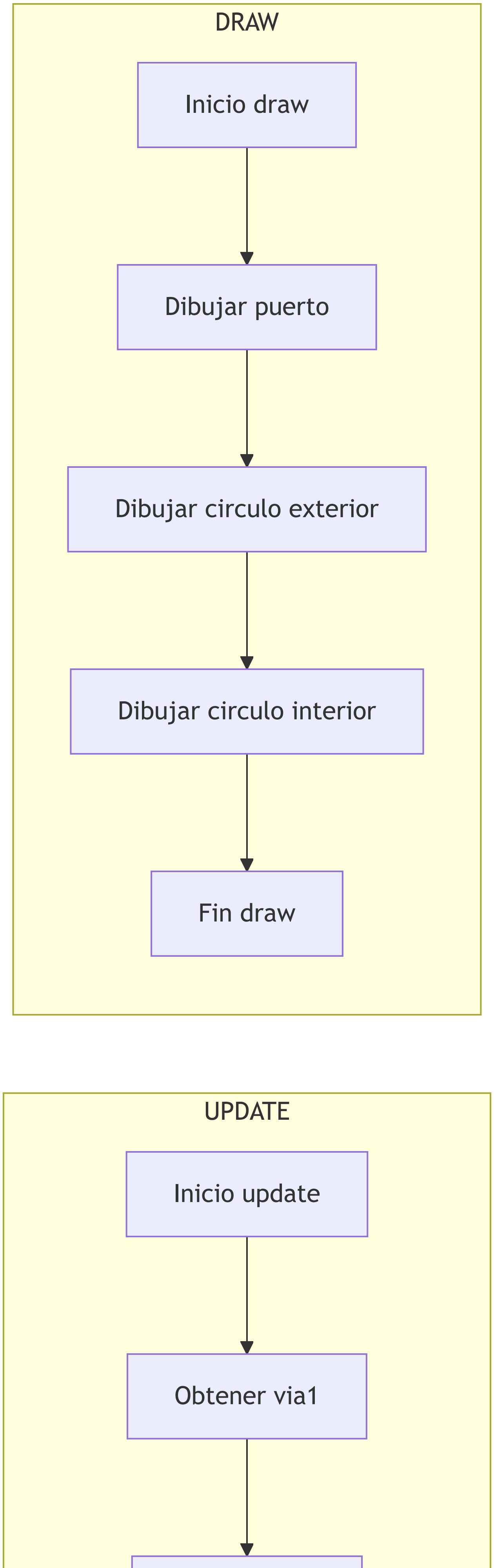


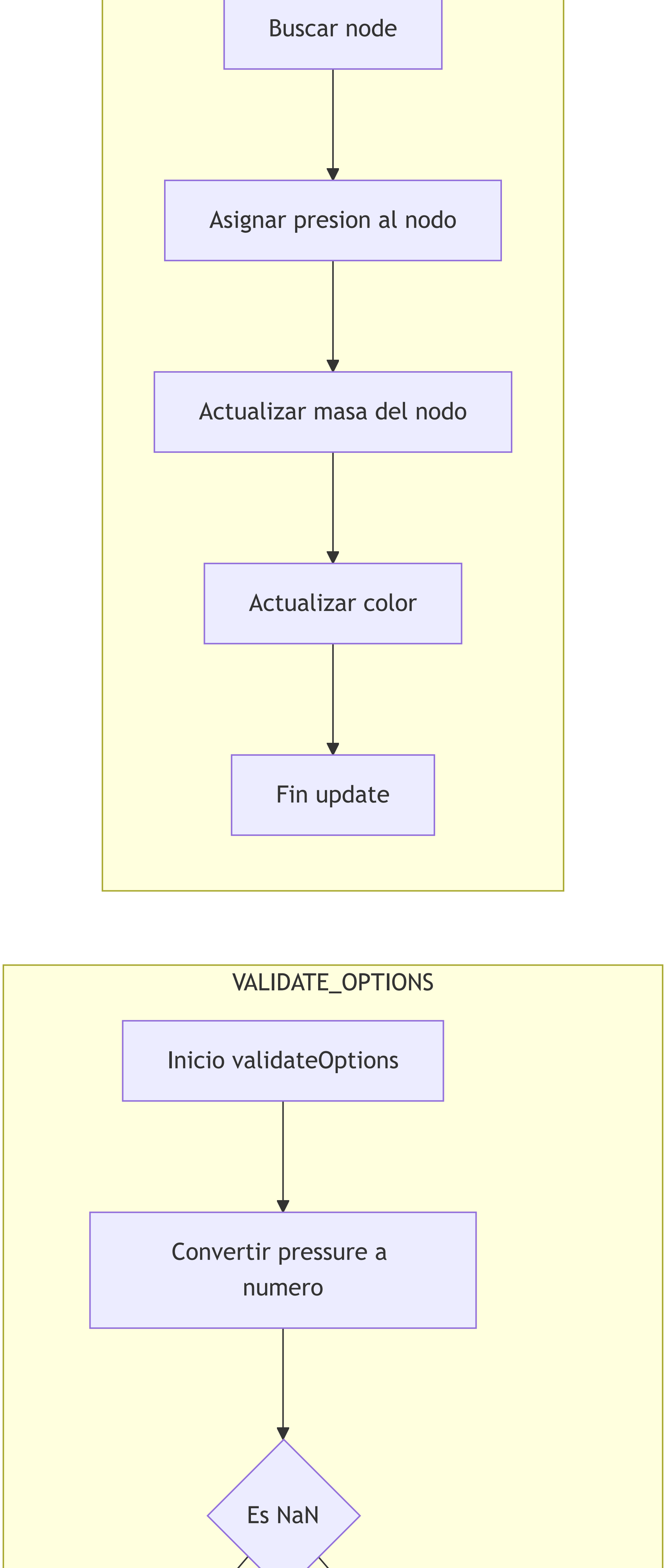
Clase Manometer
Inicio draw
Flipped
Si
No
Draw port inferior
Draw port superior
Dibujar esfera inferior
Dibujar esfera superior
Dibujar aguja
Dibujar aguja
Mostrar valor inferior
Mostrar valor superior
Fin

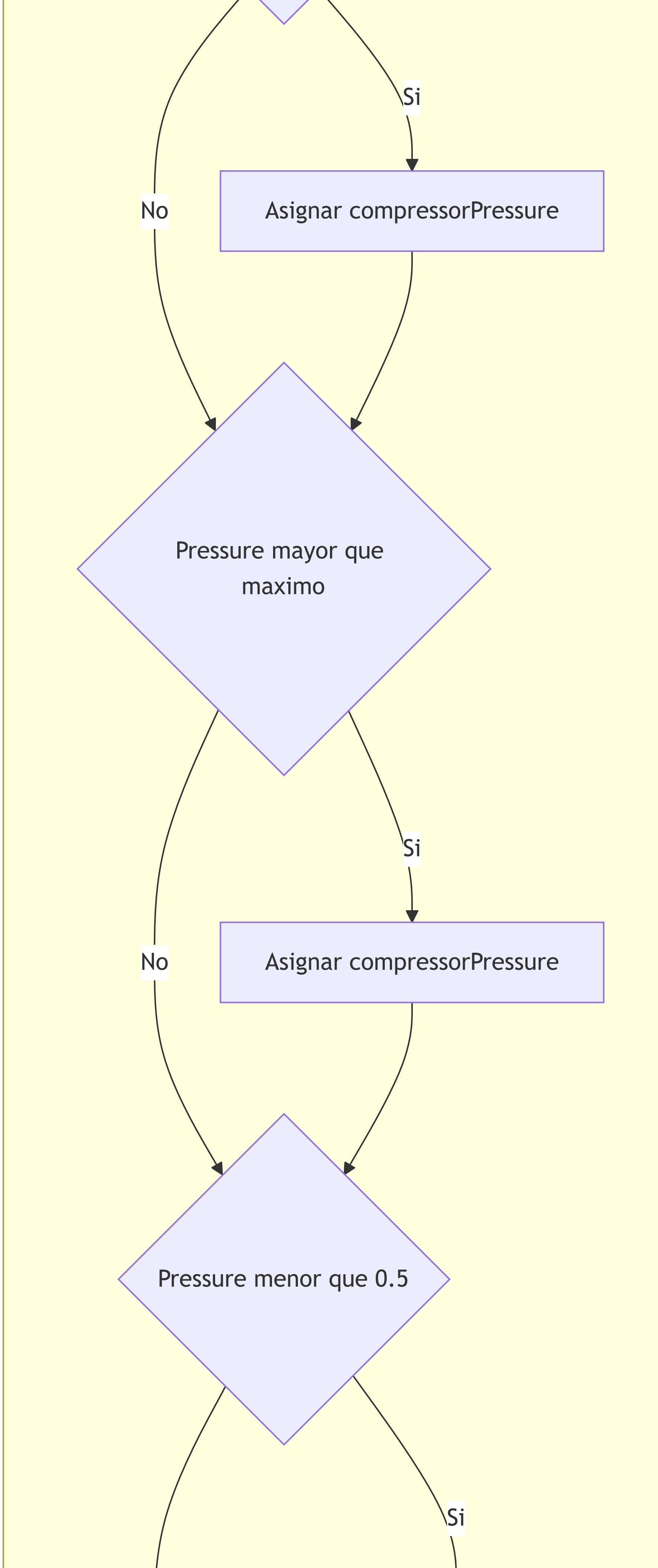
Clase Manometer

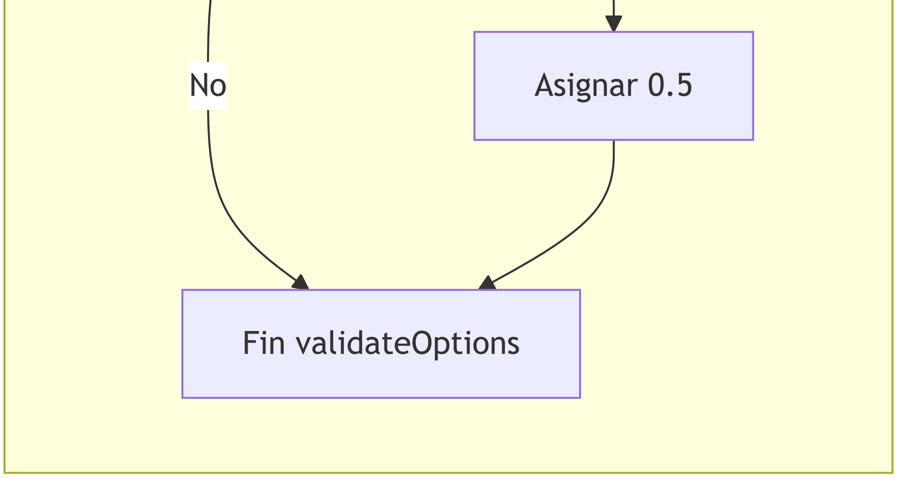


Clase Compressor



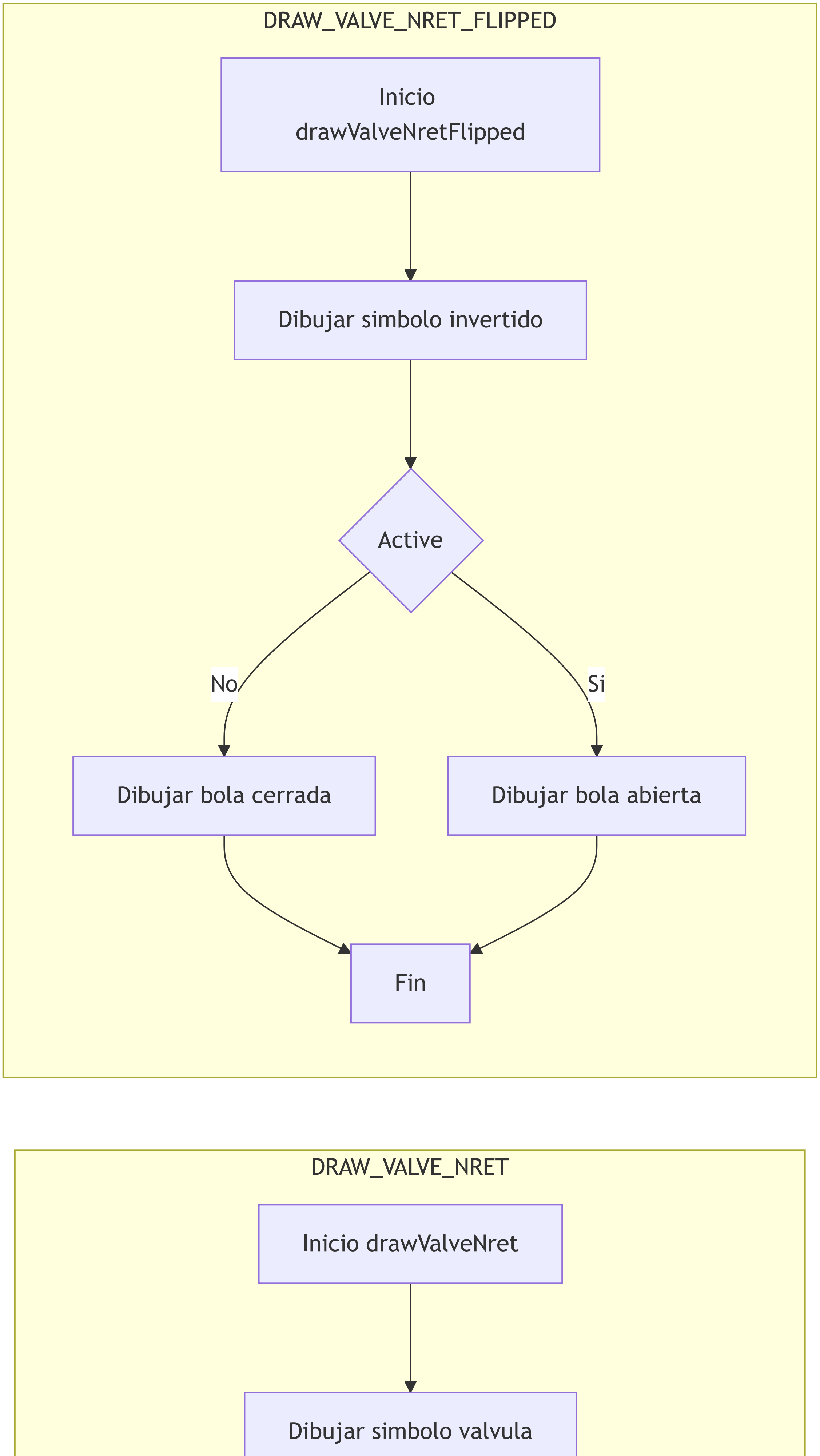

Buscar node
Asignar presion al nodo
Actualizar masa del nodo
Actualizar color
Fin update
VALIDATE_OPTIONS
Inicio validateOptions
Convertir pressure a numero
Es NaN

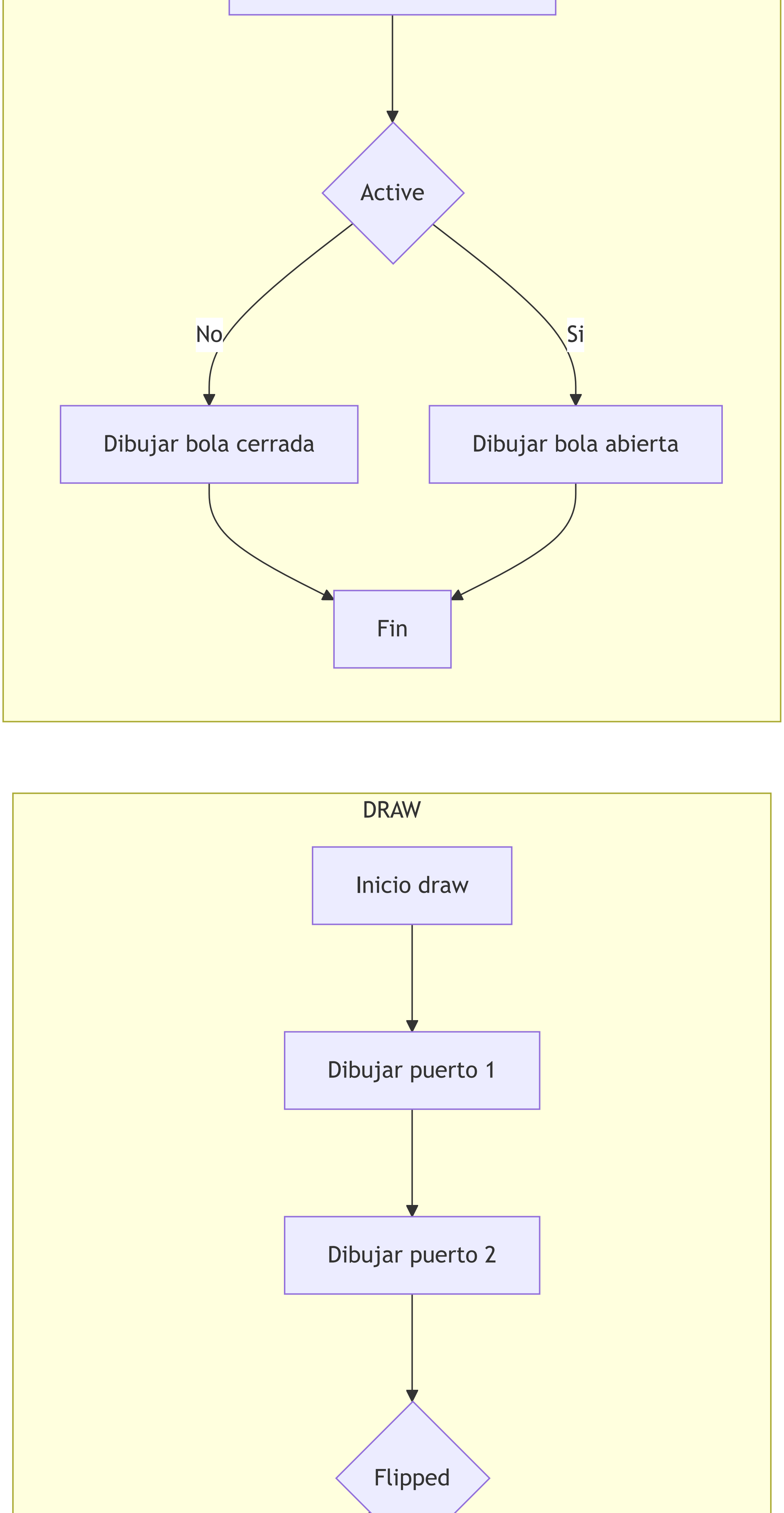

Si
No
Asignar compressorPressure
Pressure mayor que maximo
Si
No
Asignar compressorPressure
Pressure menor que 0.5
Si

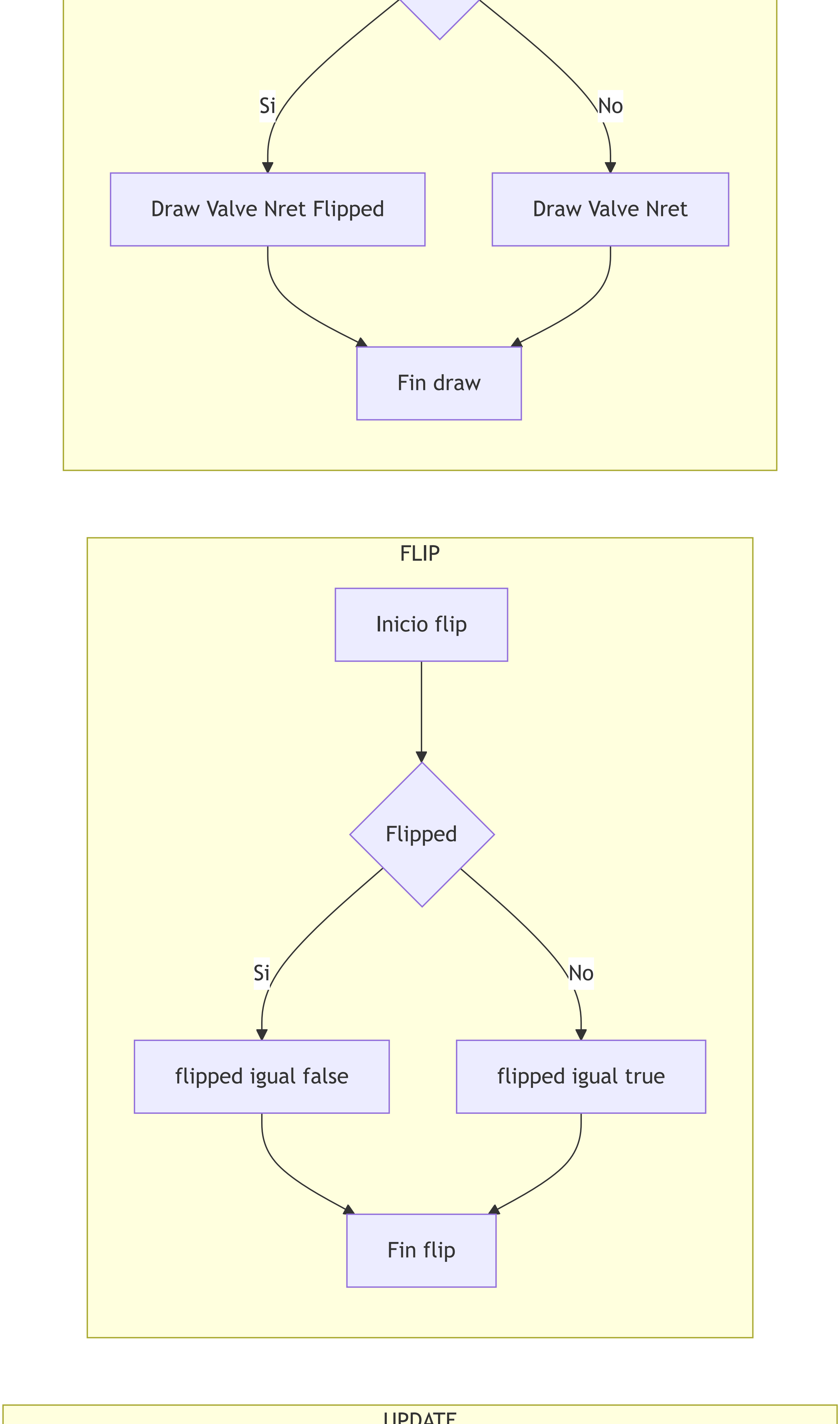


No
Asignar 0.5
Fin validateOptions

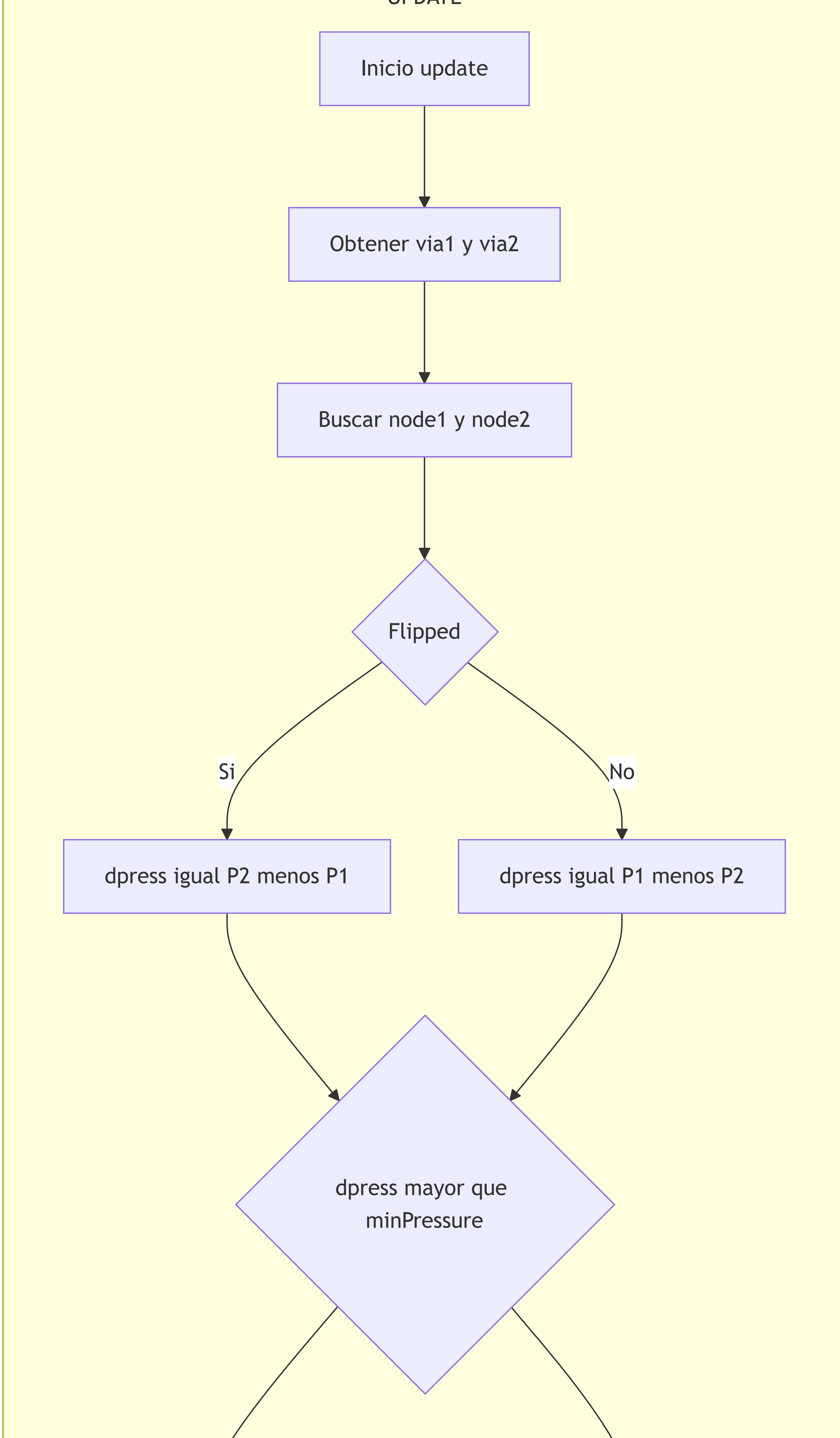
Clase ValveNret

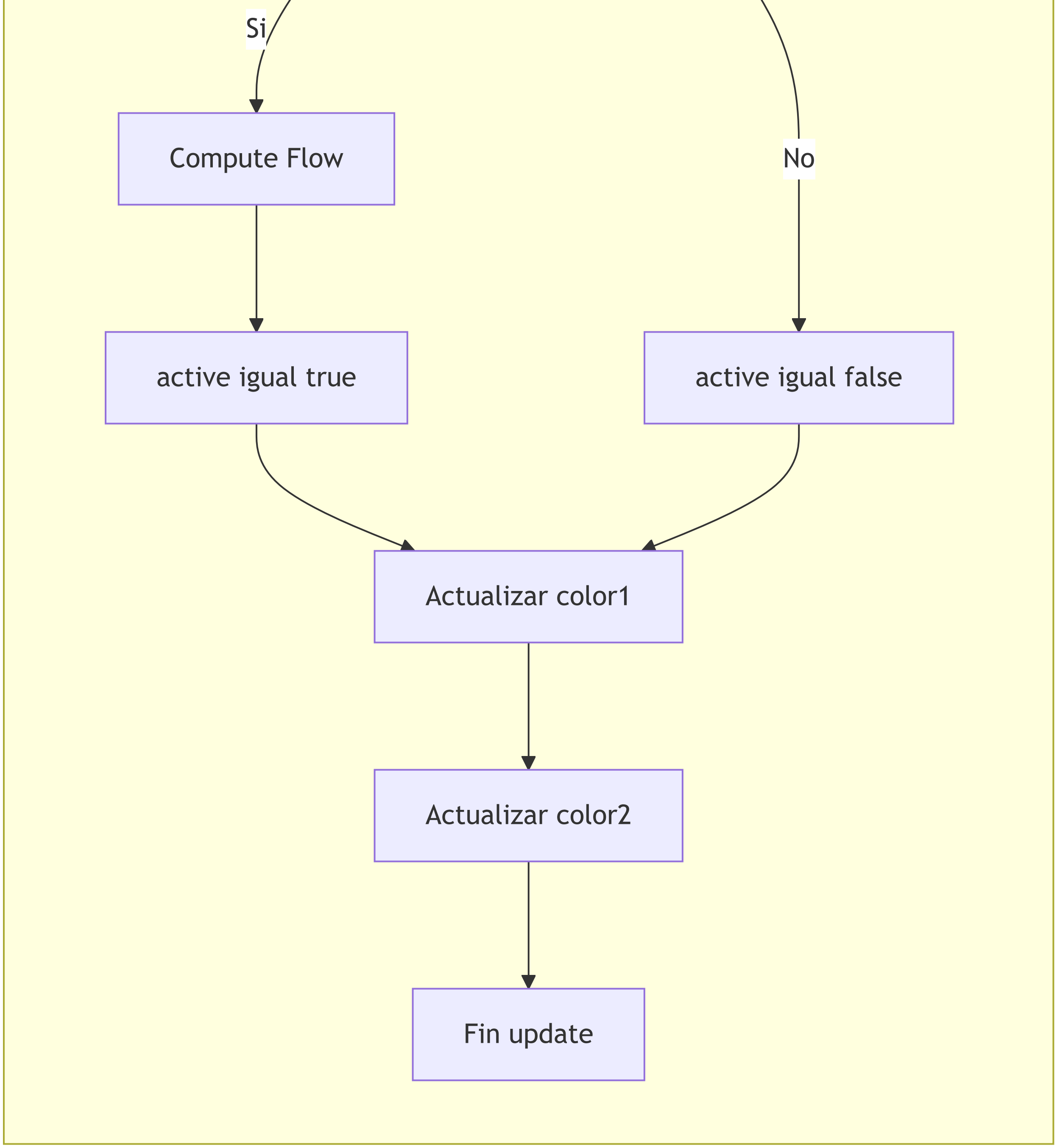



Active
No
Si
Dibujar bola cerrada
Dibujar bola abierta
Fin
DRAW
Inicio draw
Dibujar puerto 1
Dibujar puerto 2
Flipped

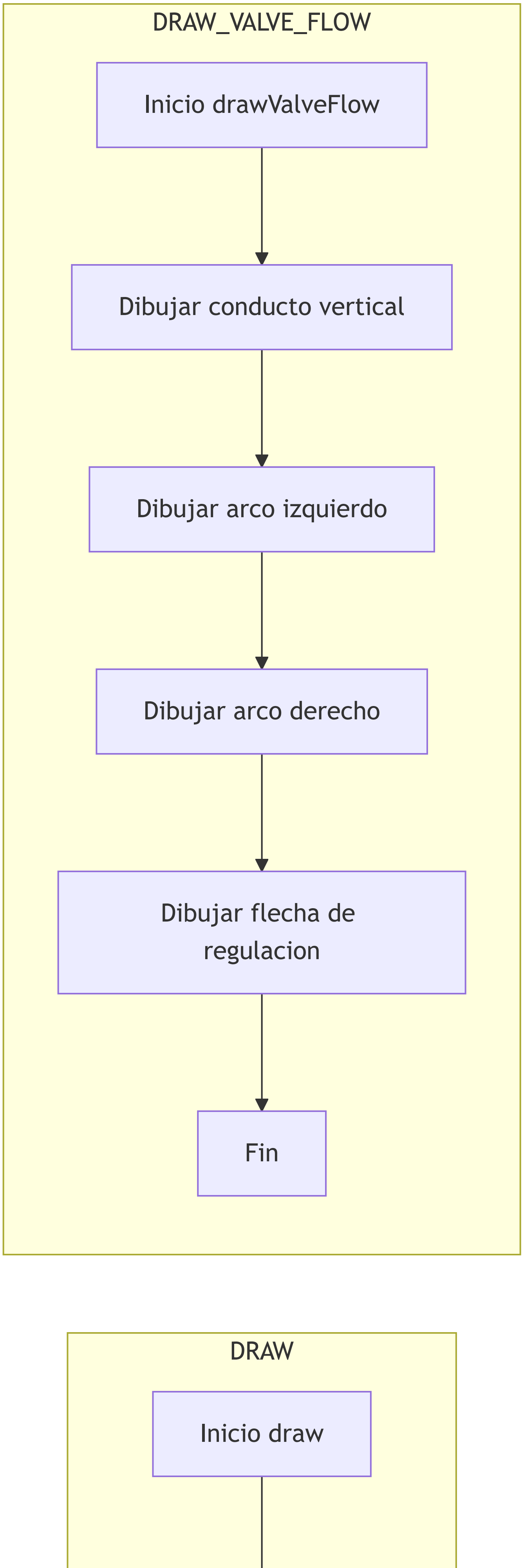


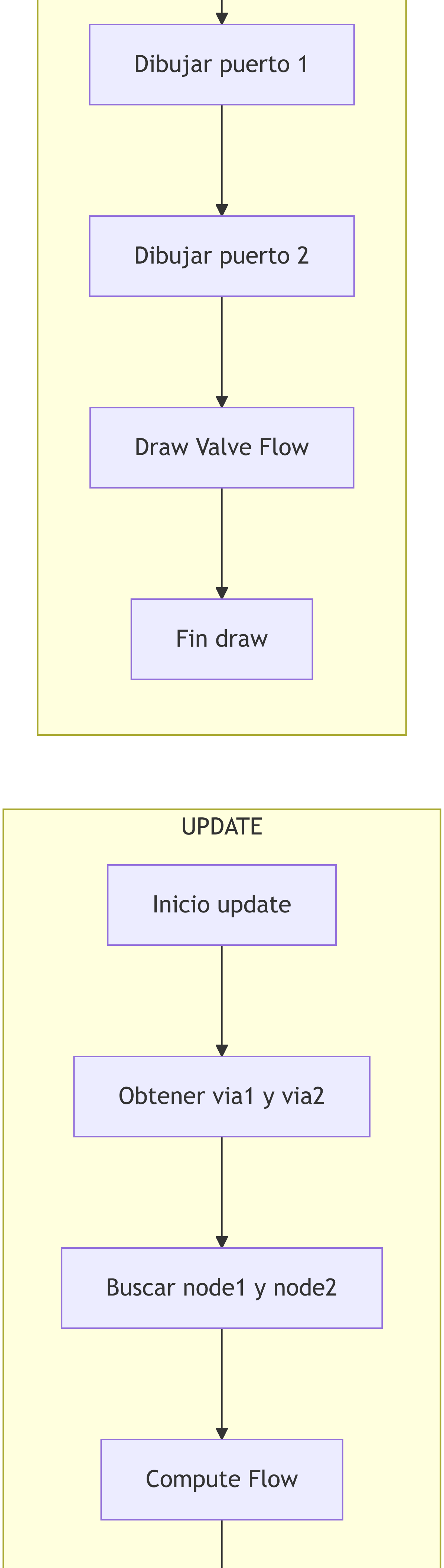
Si
No
Draw Valve Nret Flipped
Draw Valve Nret
Fin draw
FLIP
Inicio flip
Flipped
Si
No
flipped igual false
flipped igual true
Fin flip
UPDATE

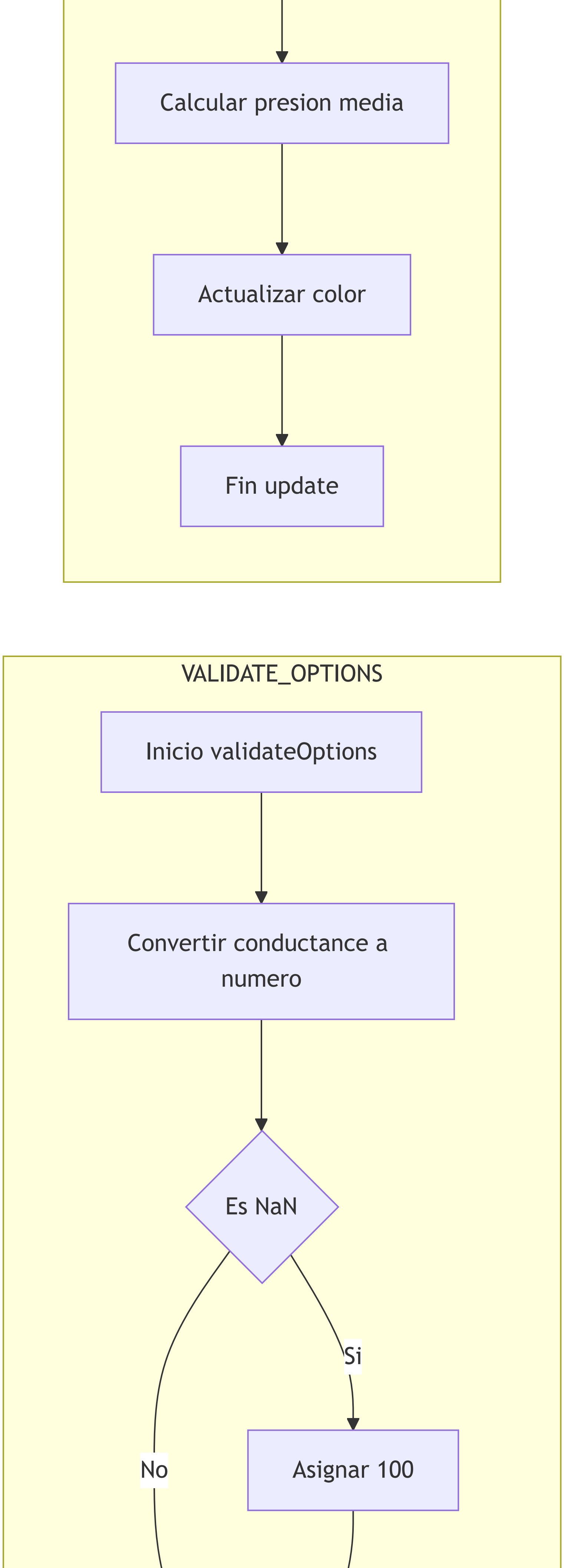

UPDATE
Inicio update
Obtener via1 y via2
Buscar node1 y node2
Flipped
Si
No
dpress igual P2 menos P1
dpress igual P1 menos P2
dpress mayor que minPressure

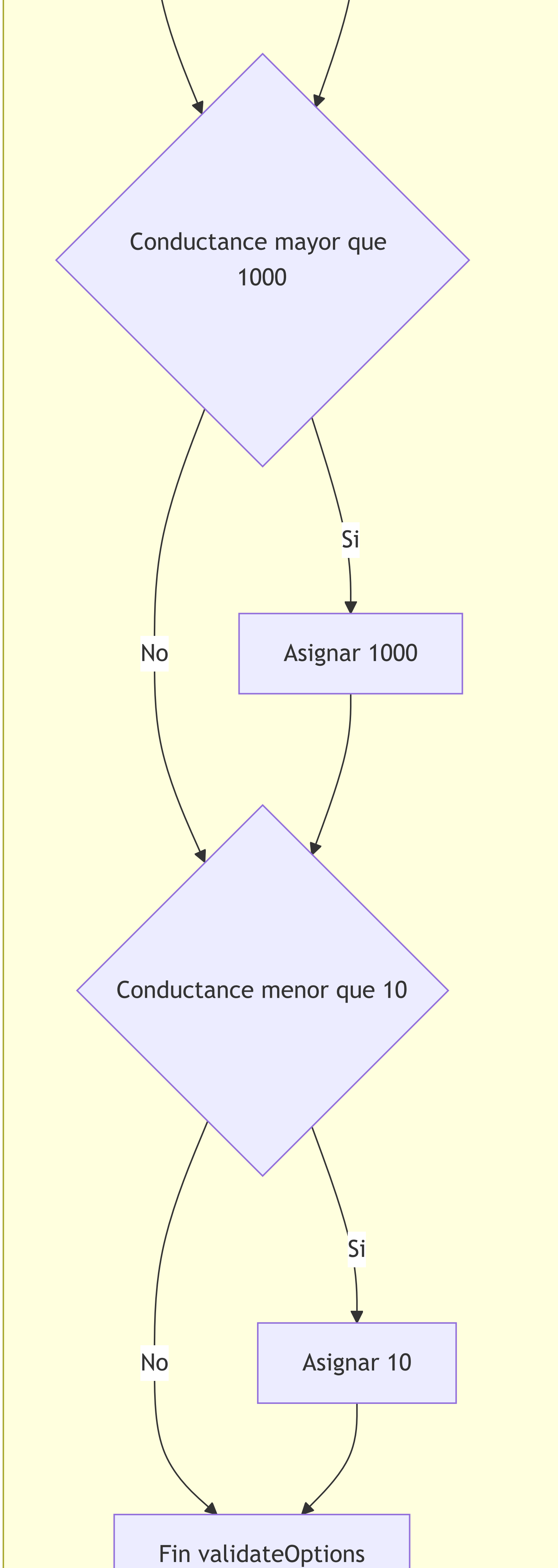

Si
No
Compute Flow
active igual true
active igual false
Actualizar color1
Actualizar color2
Fin update

Clase ValveFlow

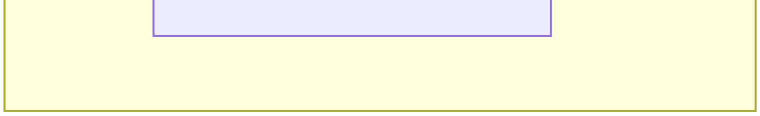


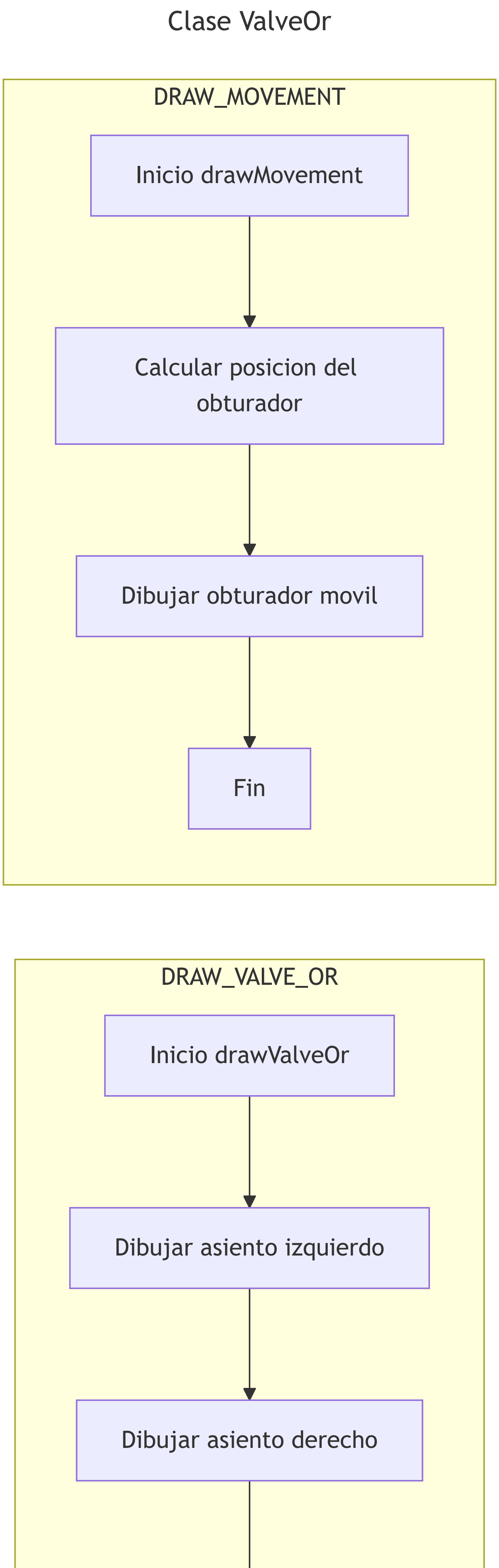

Dibujar puerto 1
Dibujar puerto 2
Draw Valve Flow
Fin draw
UPDATE
Inicio update
Obtener via1 y via2
Buscar node1 y node2
Compute Flow

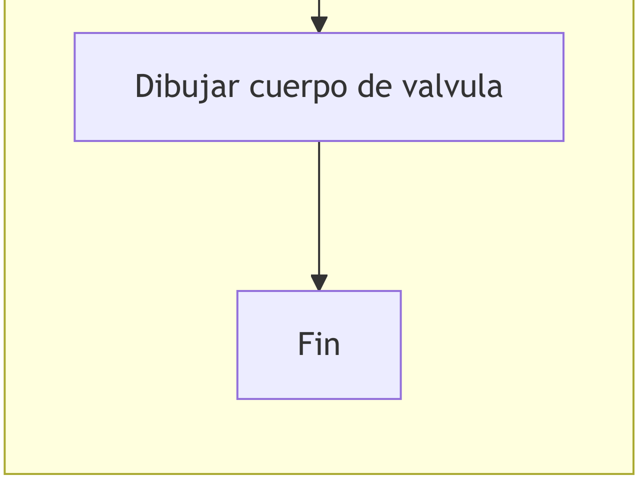

Calcular presion media
Actualizar color
Fin update
VALIDATE_OPTIONS
Inicio validateOptions
Convertir conductance a numero
Es NaN
Si
No
Asignar 100



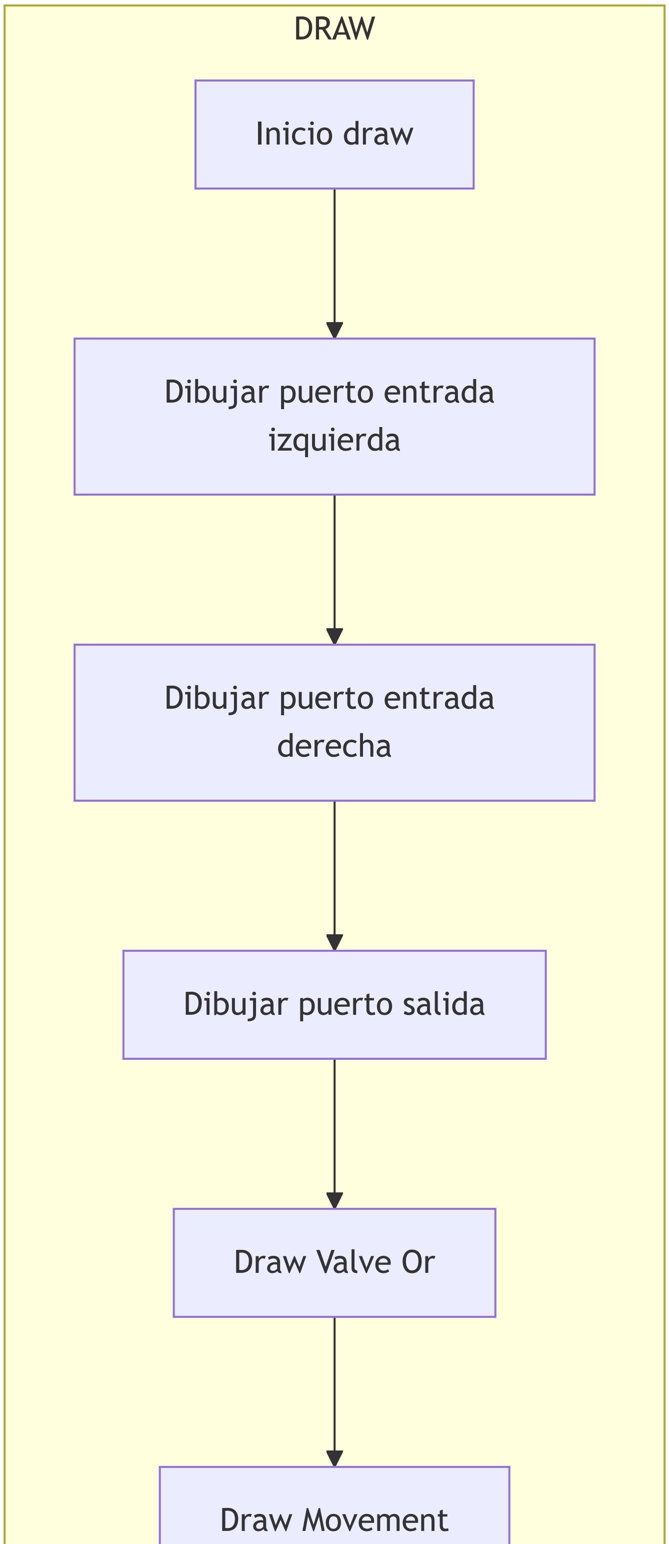
Conductance mayor que 1000
Si
No
Asignar 1000
Conductance menor que 10
Si
No
Asignar 10
Fin validateOptions



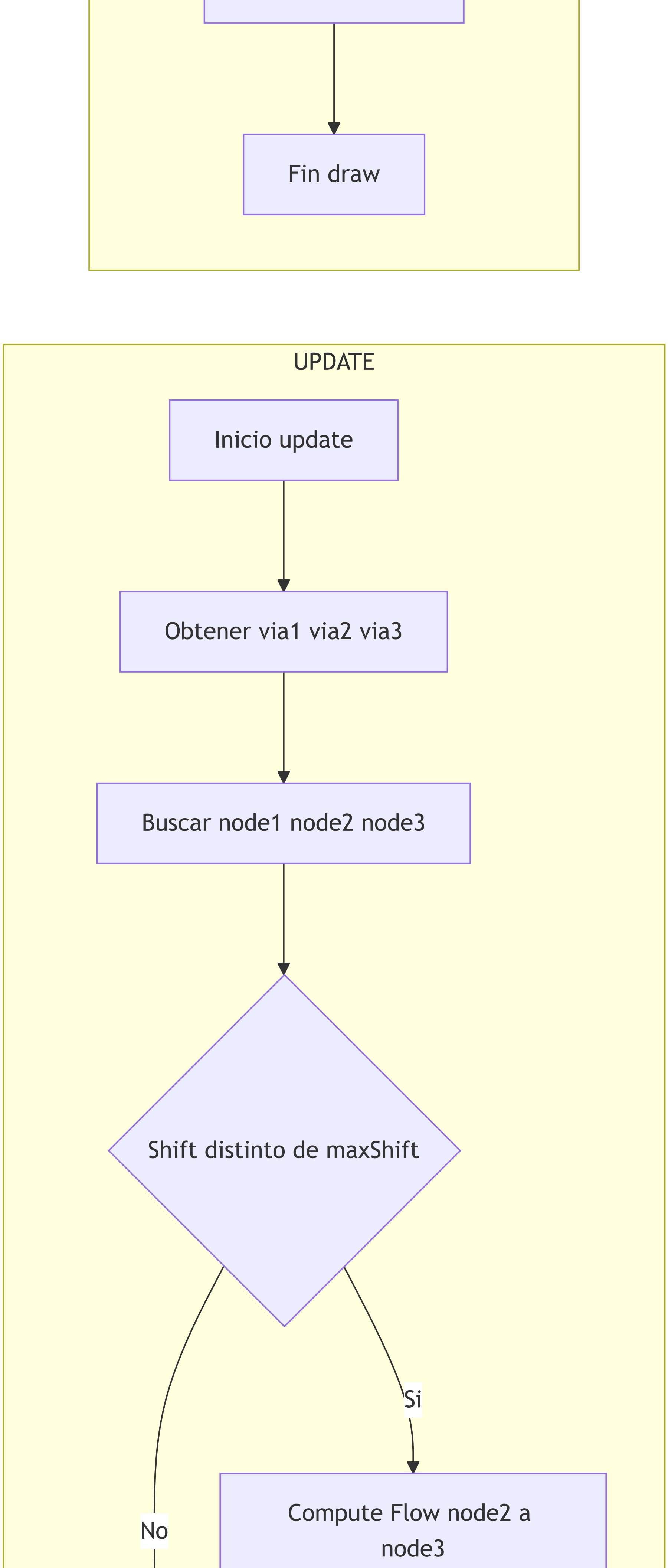

Clase ValveOr
DRAW_MOVEMENT
Inicio drawMovement
Calcular posicion del obturador
Dibujar obturador movil
Fin
DRAW_VALVE_OR
Inicio drawValveOr
Dibujar asiento izquierdo
Dibujar asiento derecho

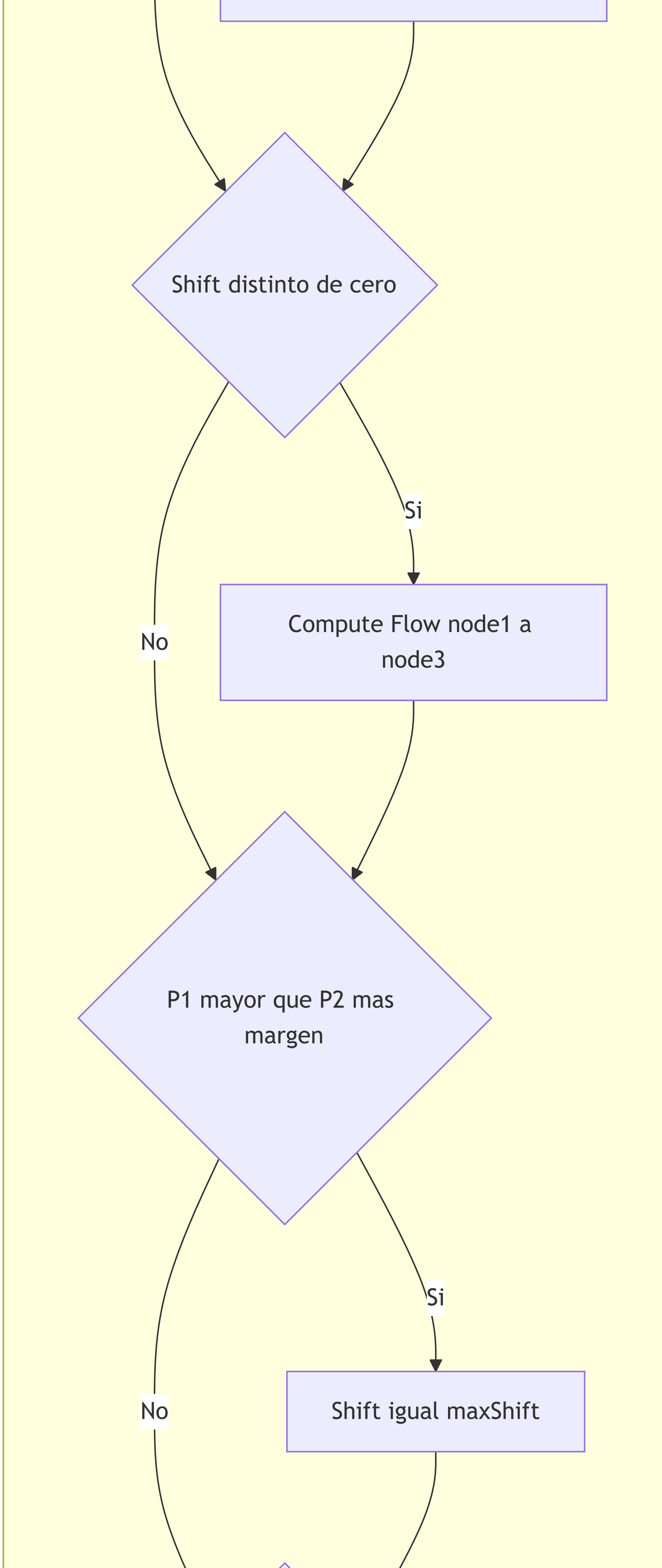


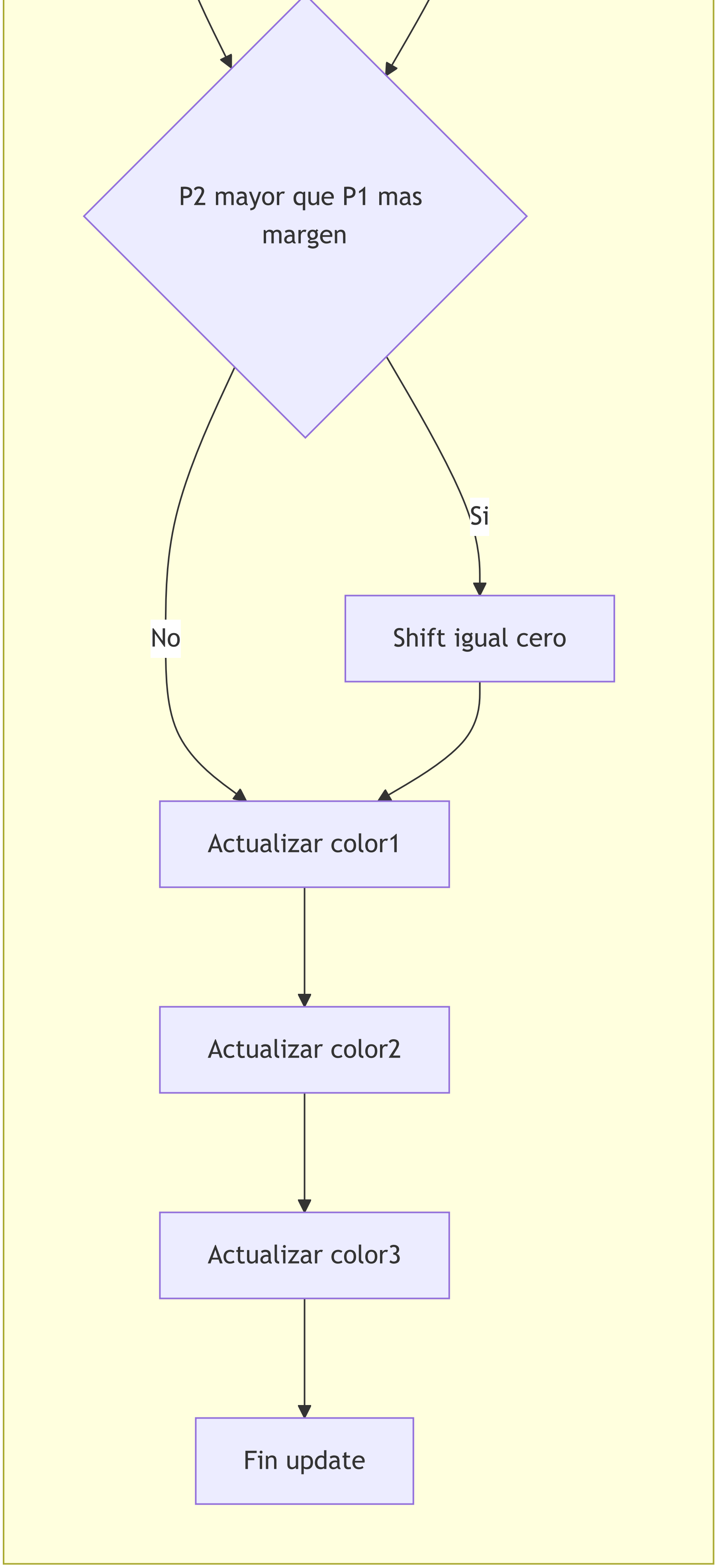
Dibujar cuerpo de valvula
Fin

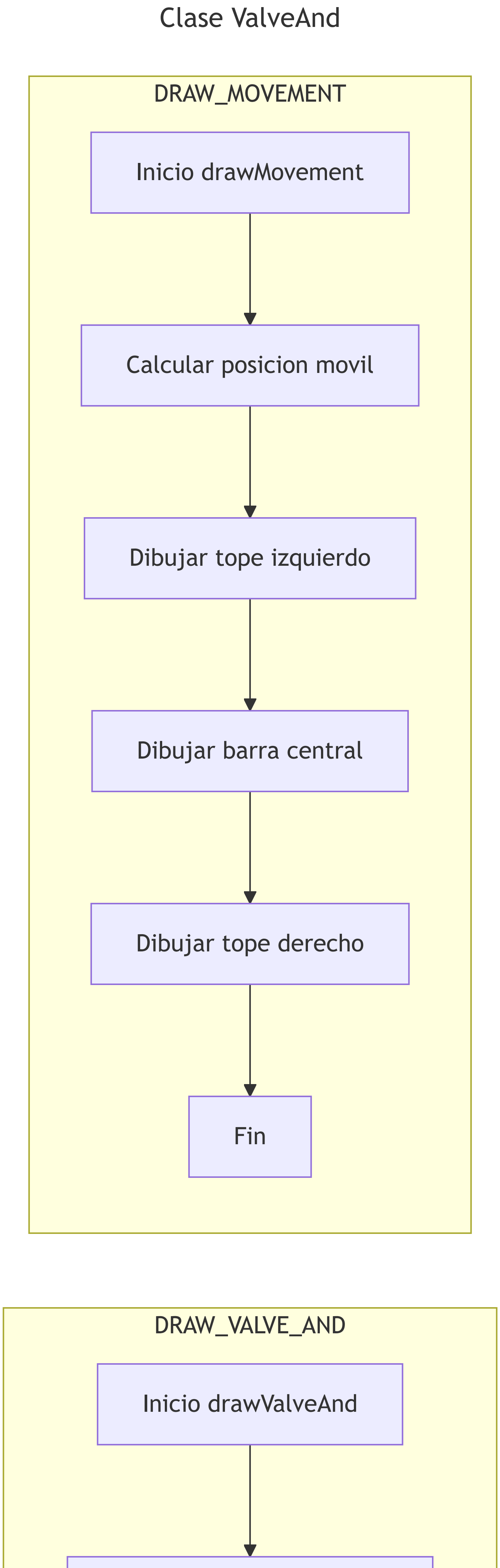


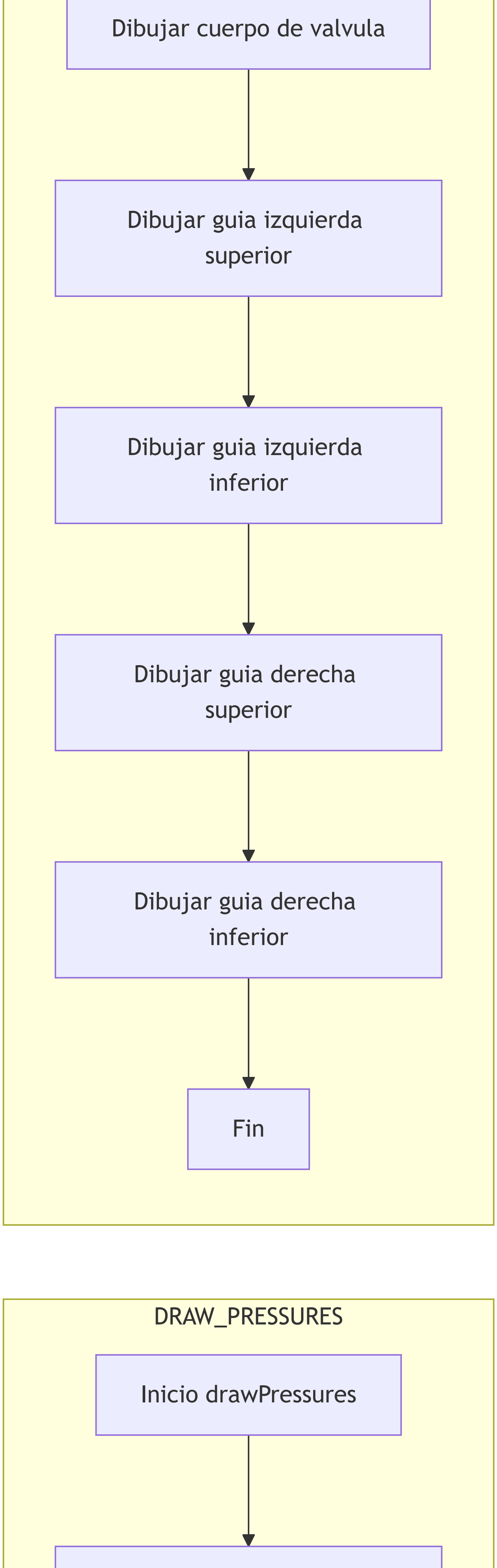
DRAW
Inicio draw
Dibujar puerto entrada izquierda
Dibujar puerto entrada derecha
Dibujar puerto salida
Draw Valve Or
Draw Movement

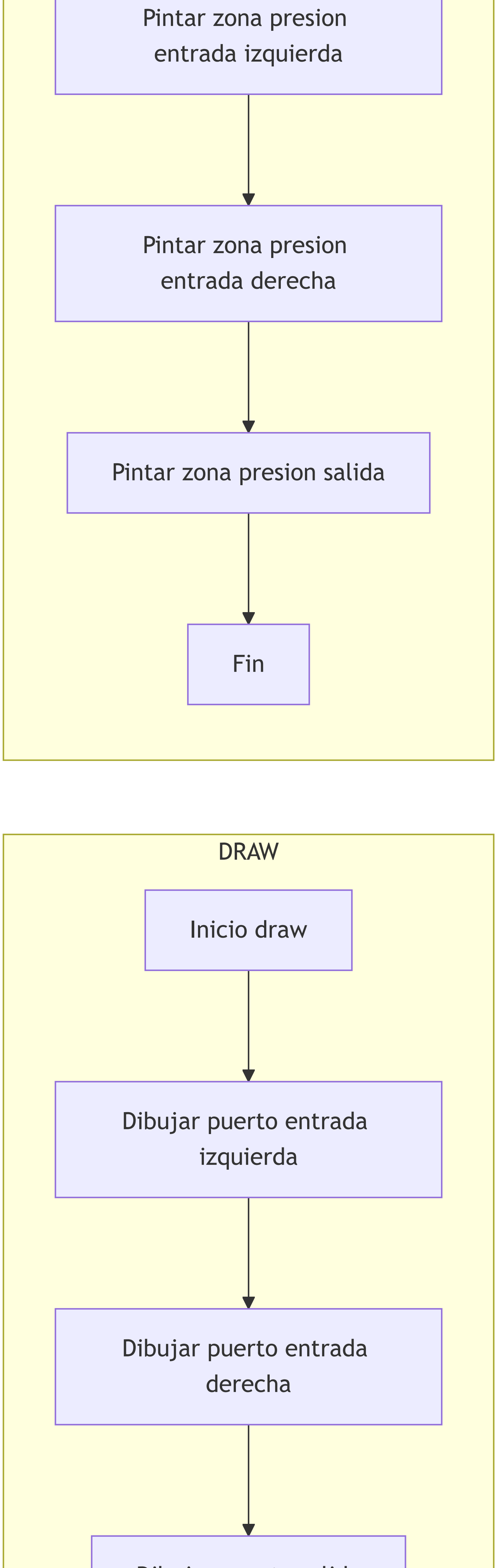

Fin draw
UPDATE
Inicio update
Obtener via1 via2 via3
Buscar node1 node2 node3
Shift distinto de maxShift
No
Si
Compute Flow node2 a node3

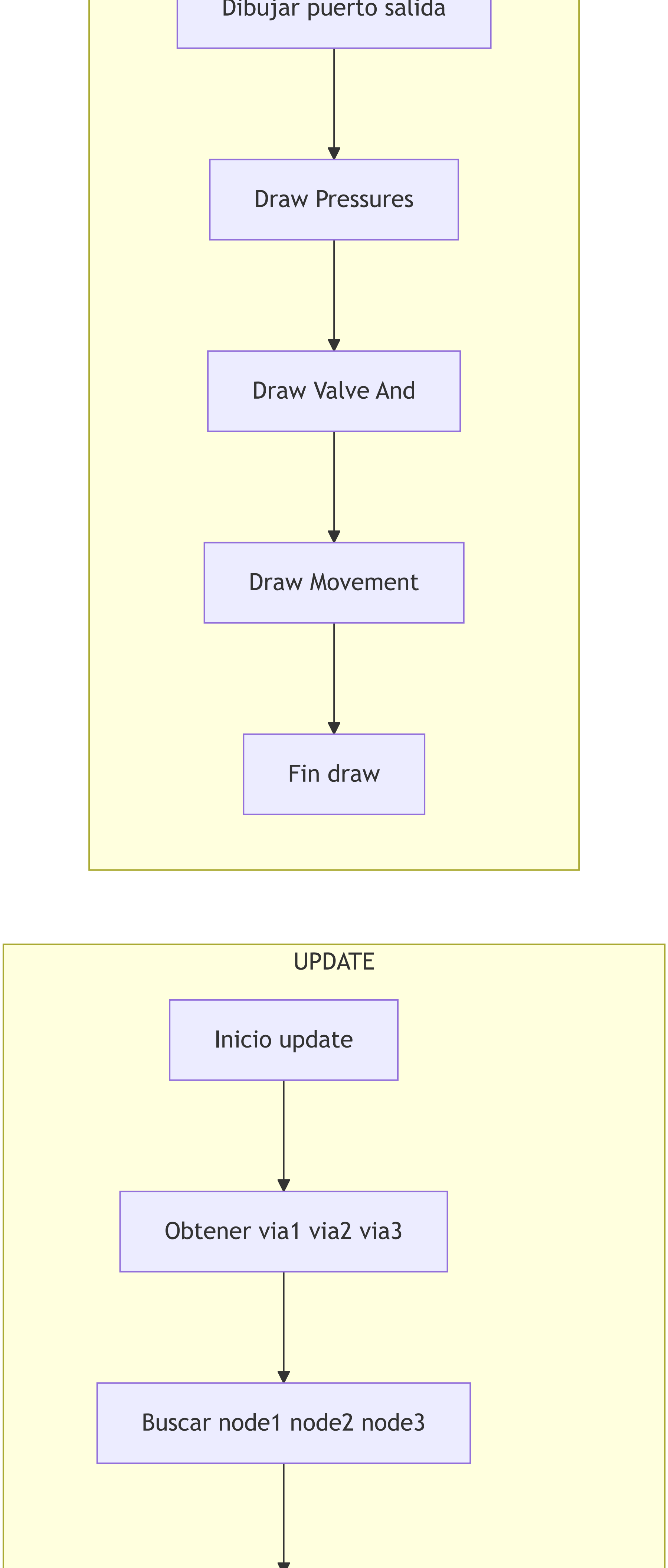

Shift distinto de cero
Si
No
Compute Flow node1 a node3
P1 mayor que P2 mas margen
Si
No
Shift igual maxShift

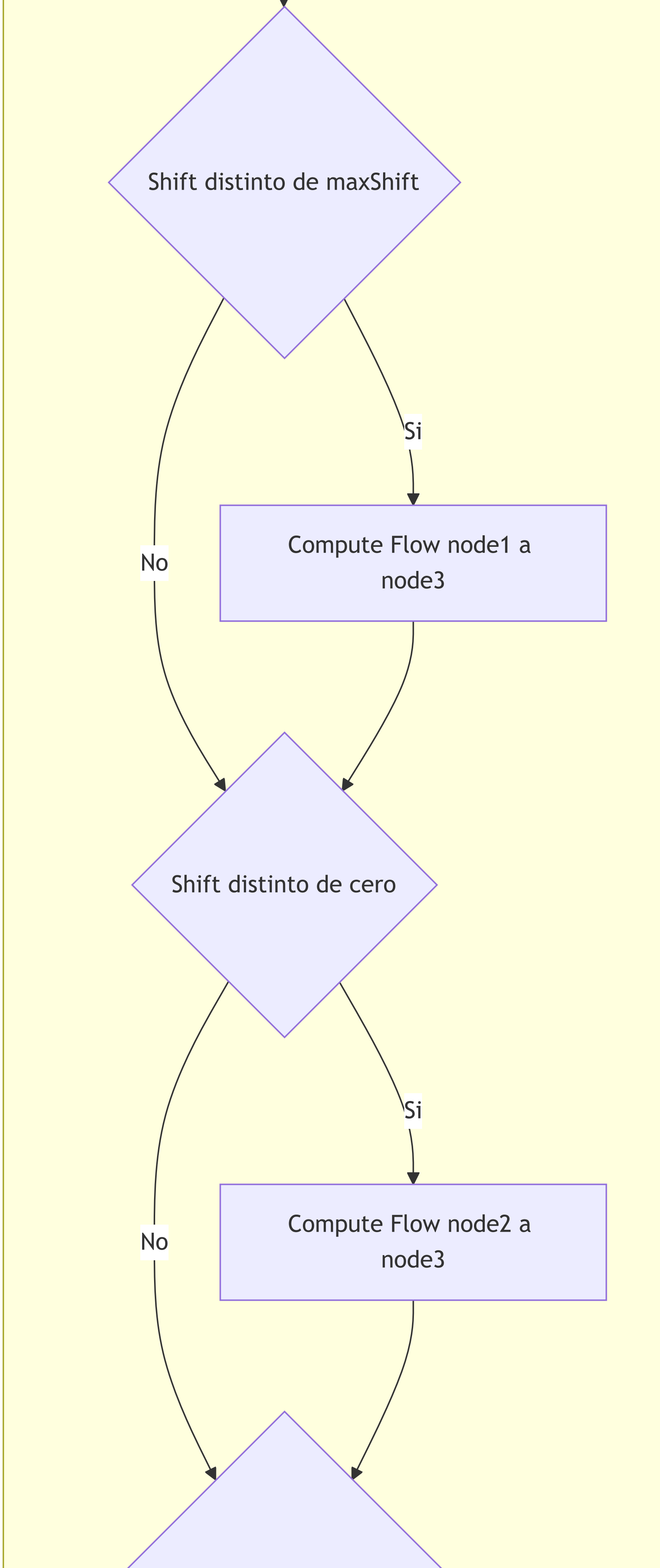

P2 mayor que P1 mas margen
Si
No
Shift igual cero
Actualizar color1
Actualizar color2
Actualizar color3
Fin update


Clase ValveAnd
DRAW_MOVEMENT
Inicio drawMovement
Calcular posicion movil
Dibujar tope izquierdo
Dibujar barra central
Dibujar tope derecho
Fin
DRAW_VALVE_AND
Inicio drawValveAnd

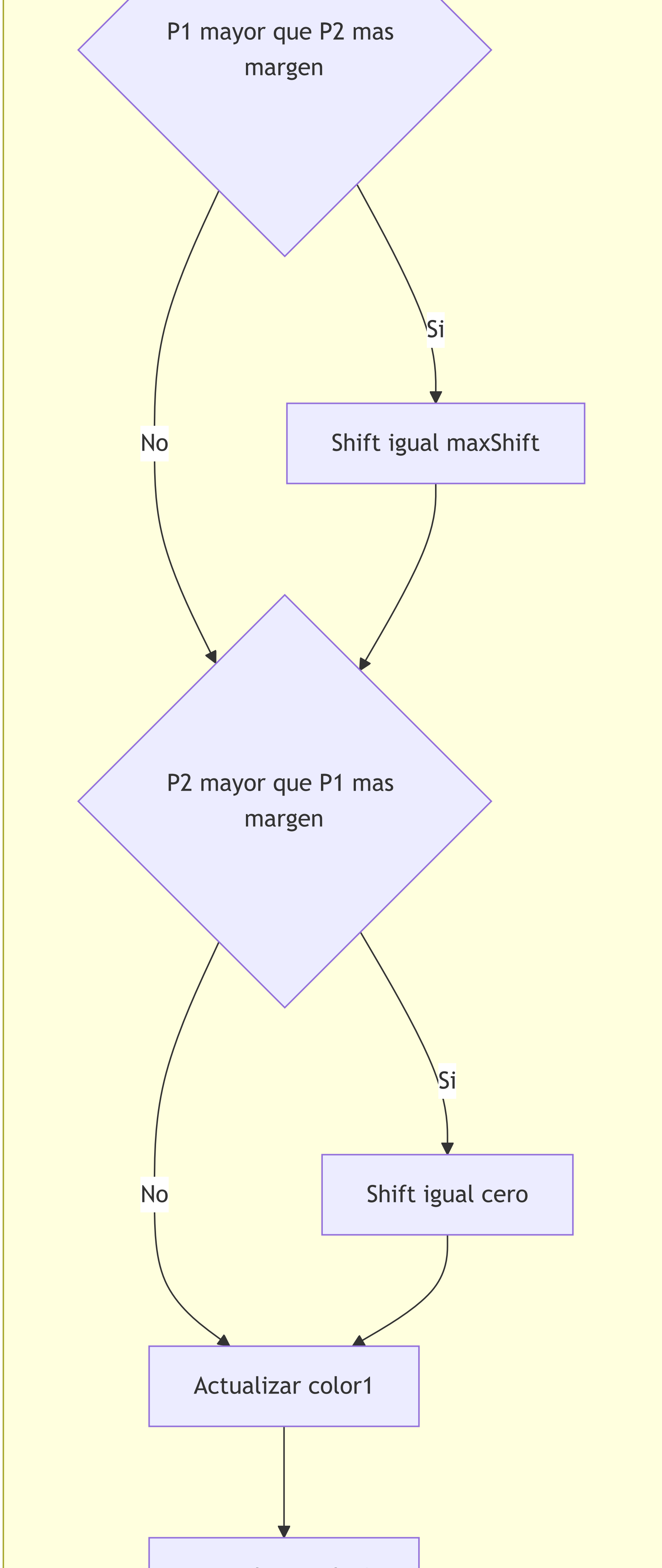

Dibujar cuerpo de valvula
Dibujar guia izquierda superior
Dibujar guia izquierda inferior
Dibujar guia derecha superior
Dibujar guia derecha inferior
Fin
DRAW_PRESSURES
Inicio drawPressures

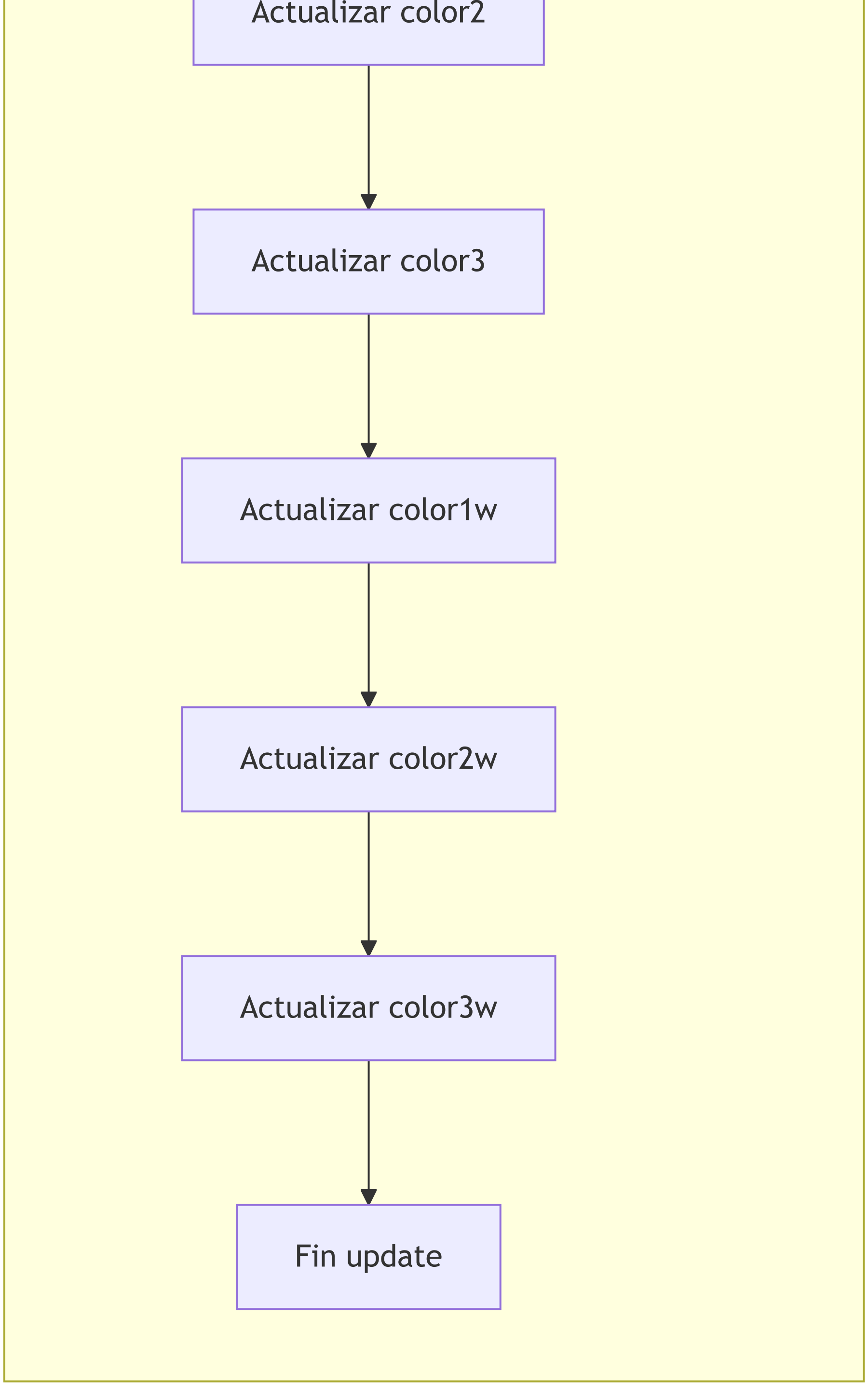

Pintar zona presion entrada izquierda
Pintar zona presion entrada derecha
Pintar zona presion salida
Fin
DRAW
Inicio draw
Dibujar puerto entrada izquierda
Dibujar puerto entrada derecha


Dibujar puerto salida
Draw Pressures
Draw Valve And
Draw Movement
Fin draw
UPDATE
Inicio update
Obtener via1 via2 via3
Buscar node1 node2 node3



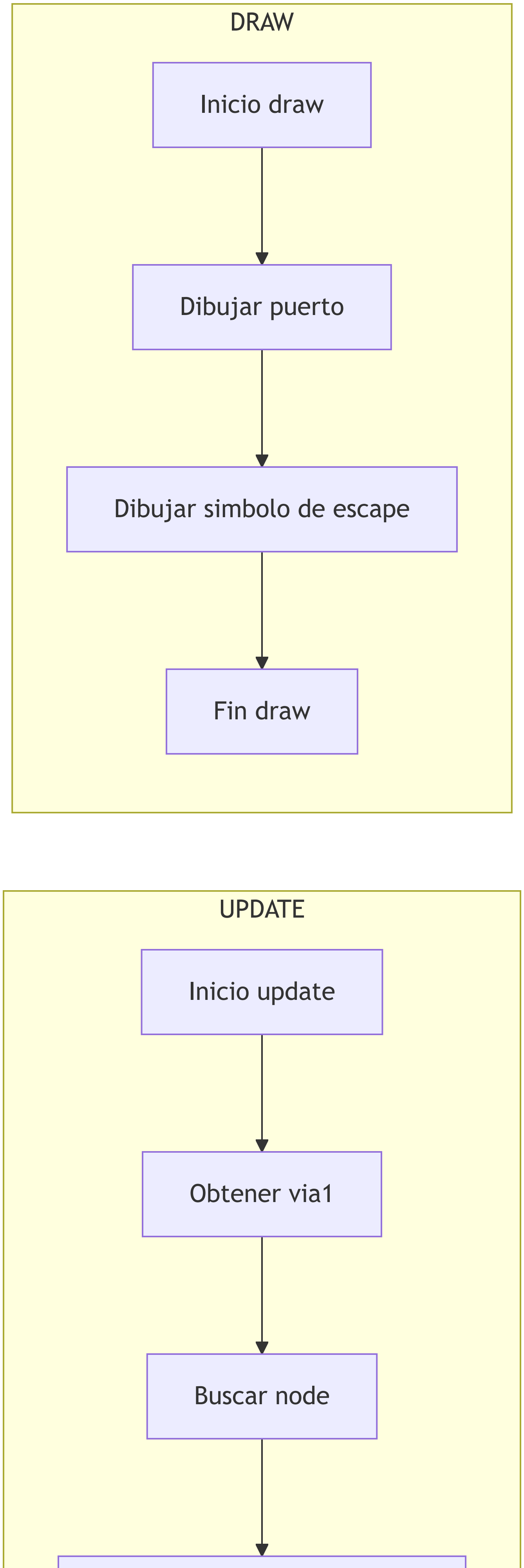
Shift distinto de maxShift
Si
No
Compute Flow node1 a node3
Shift distinto de cero
Si
No
Compute Flow node2 a node3

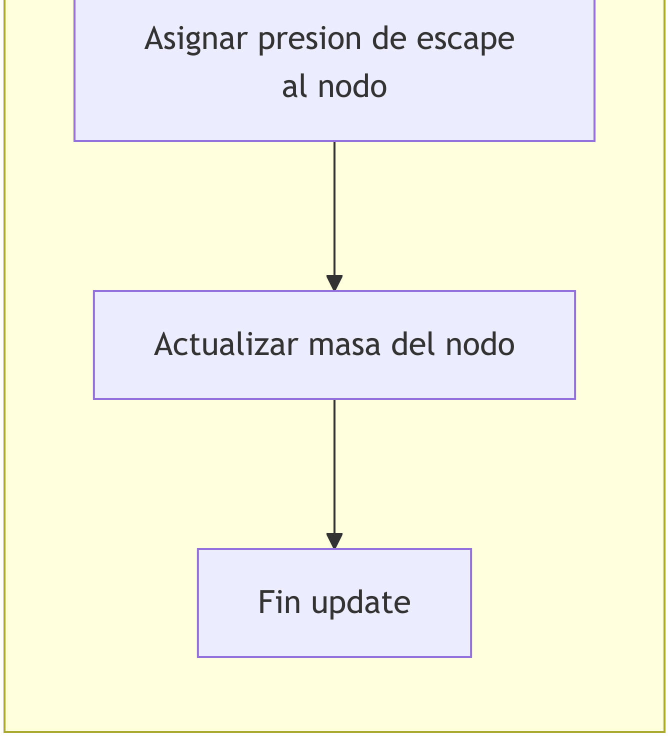

P1 mayor que P2 mas margen
Si
No
Shift igual maxShift
P2 mayor que P1 mas margen
Si
No
Shift igual cero
Actualizar color1

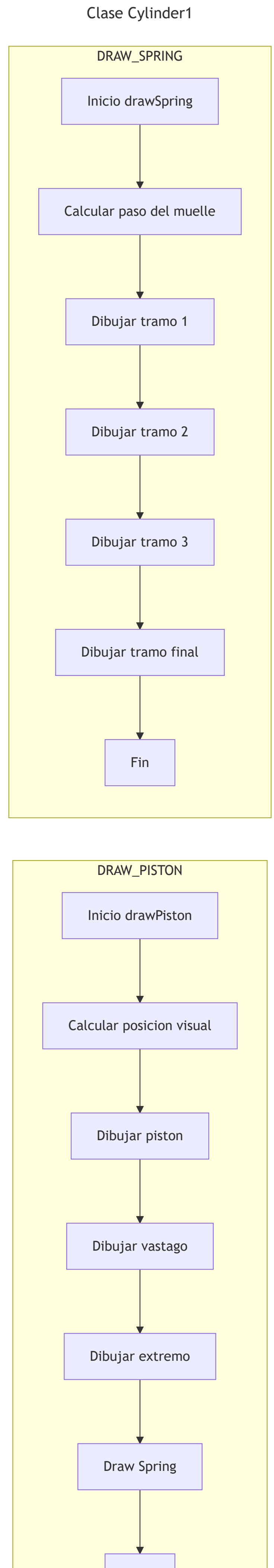


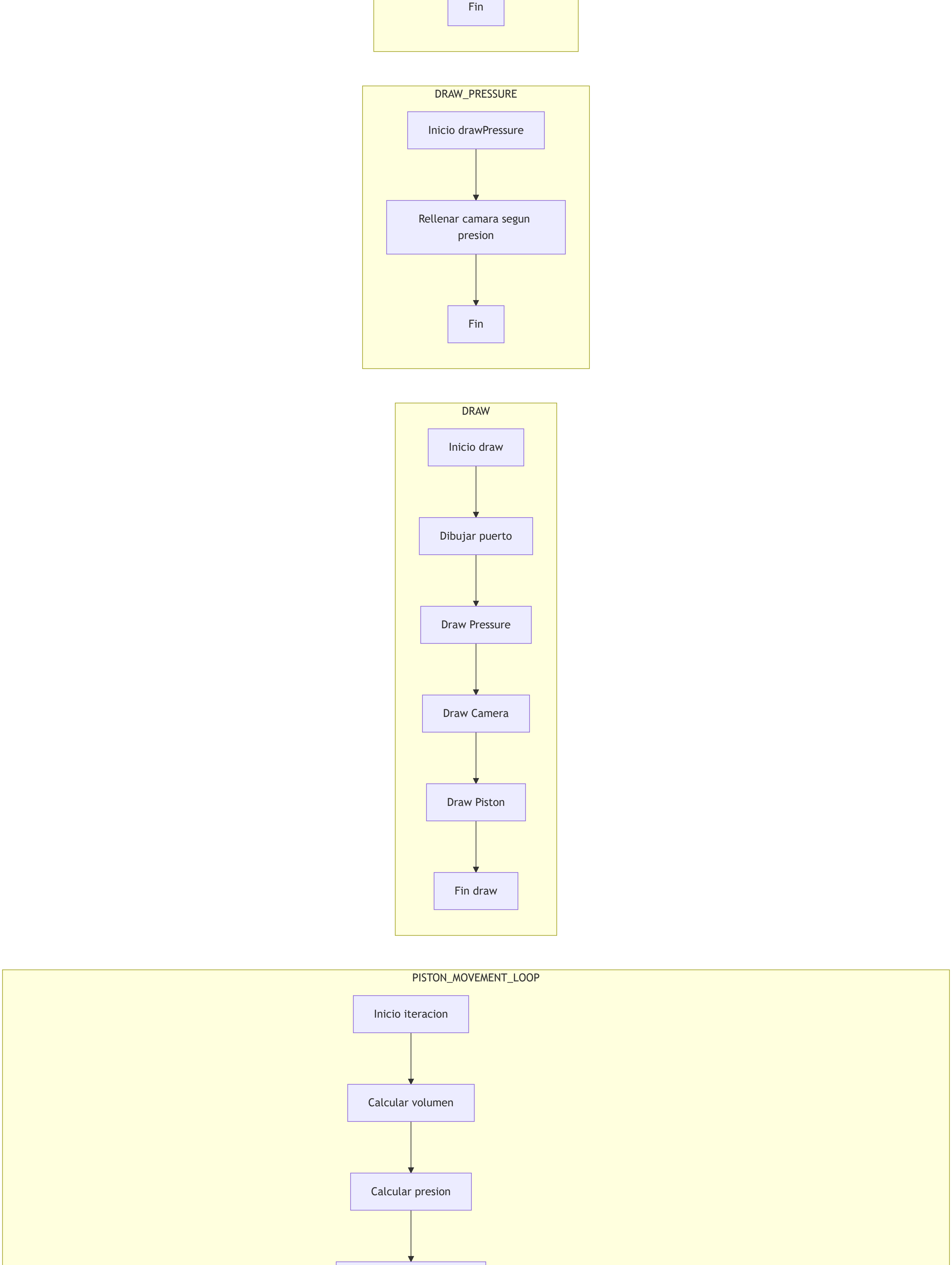
Actualizar color2
Actualizar color3
Actualizar color1w
Actualizar color2w
Actualizar color3w
Fin update

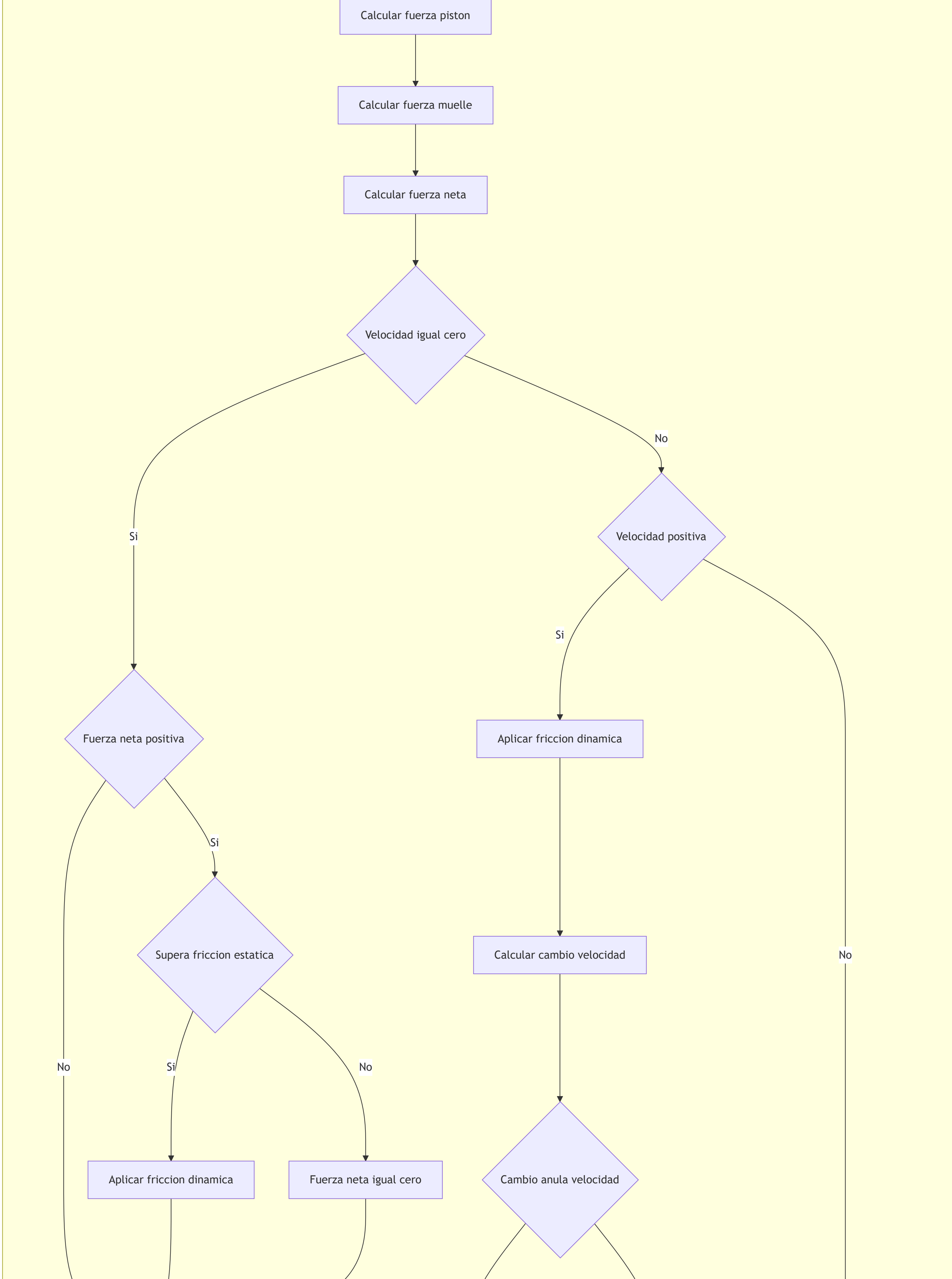
Clase Escape

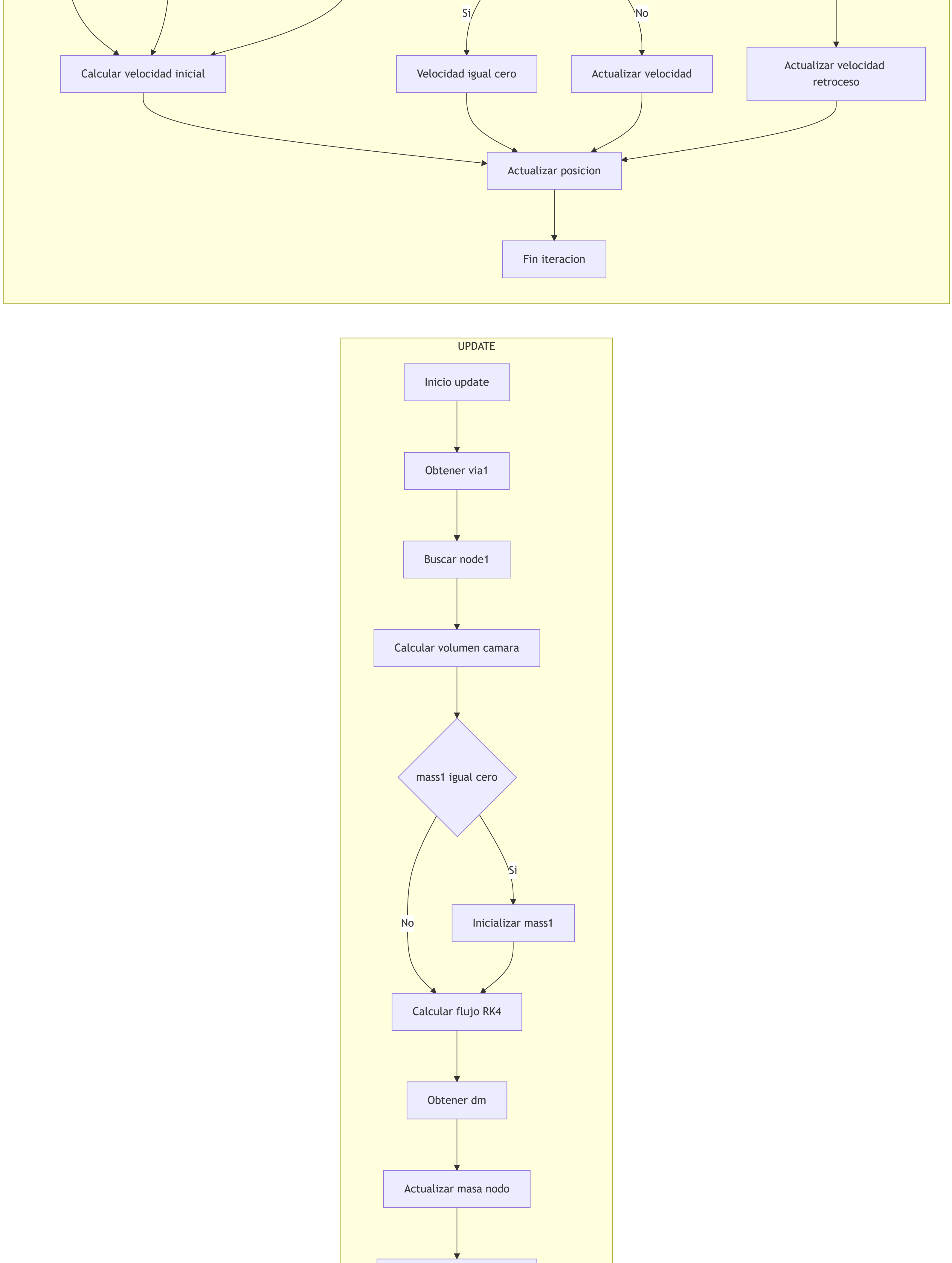



Asignar presion de escape al nodo
Actualizar masa del nodo
Fin update

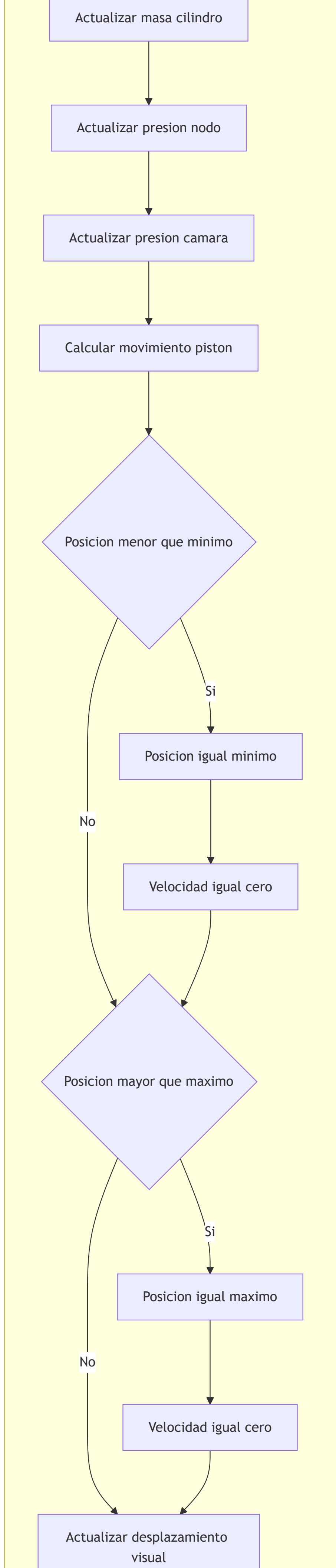

Clase Cylinder1
DRAW_SPRING
Inicio drawSpring
Calcular paso del muelle
Dibujar tramo 1
Dibujar tramo 2
Dibujar tramo 3
Dibujar tramo final
Fin
DRAW_PISTON
Inicio drawPiston
Calcular posicion visual
Dibujar piston
Dibujar vastago
Dibujar extremo
Draw Spring


Fin
DRAW_PRESSURE
Inicio drawPressure
Rellenar camara segun presion
Fin
DRAW
Inicio draw
Dibujar puerto
Draw Pressure
Draw Camera
Draw Piston
Fin draw
PISTON_MOVEMENT_LOOP
Inicio iteracion
Calcular volumen
Calcular presion

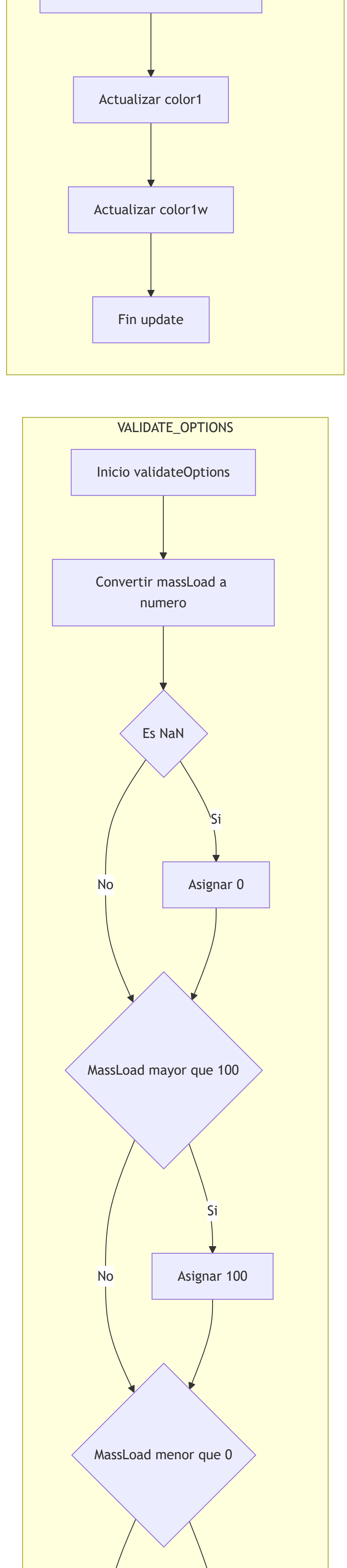

Calcular fuerza piston
Calcular fuerza muelle
Calcular fuerza neta
Velocidad igual cero
Si
No
Fuerza neta positiva
Velocidad positiva
Si
No
Aplicar friccion dinamica
Si
No
Supera friccion estatica
Calcular cambio velocidad
Si
No
Aplicar friccion dinamica
Fuerza neta igual cero
Cambio anula velocidad

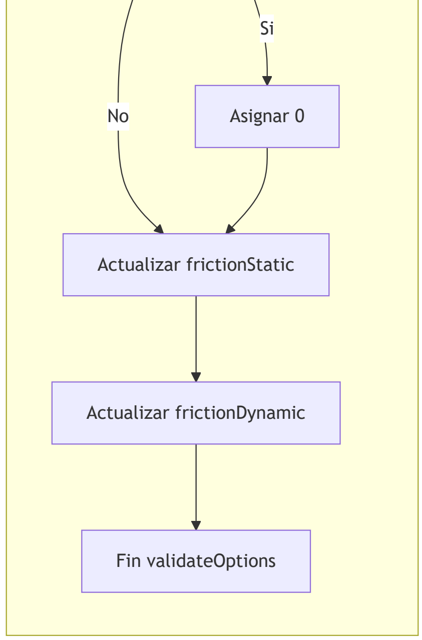


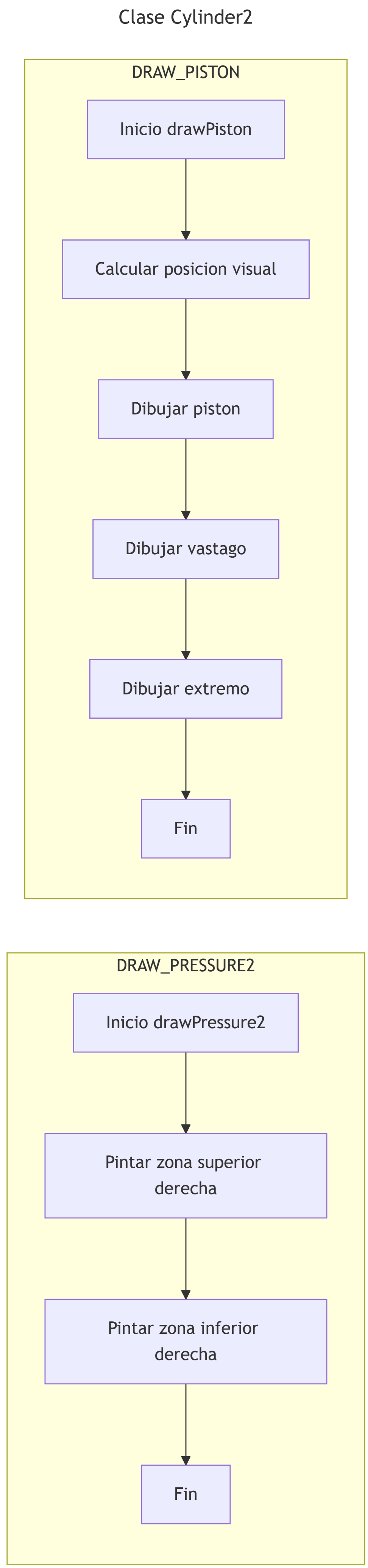
Si
No
Calcular velocidad inicial
Velocidad igual cero
Actualizar velocidad
Actualizar velocidad retroceso
Actualizar posicion
Fin iteracion
UPDATE
Inicio update
Obtener via1
Buscar node1
Calcular volumen camara
mass1 igual cero
Si
No
Inicializar mass1
Calcular flujo RK4
Obtener dm
Actualizar masa nodo

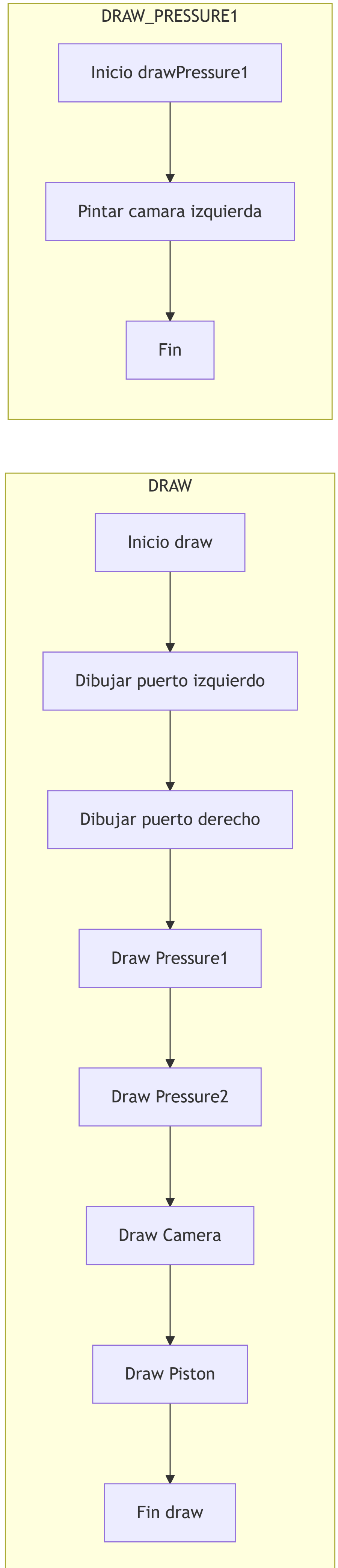


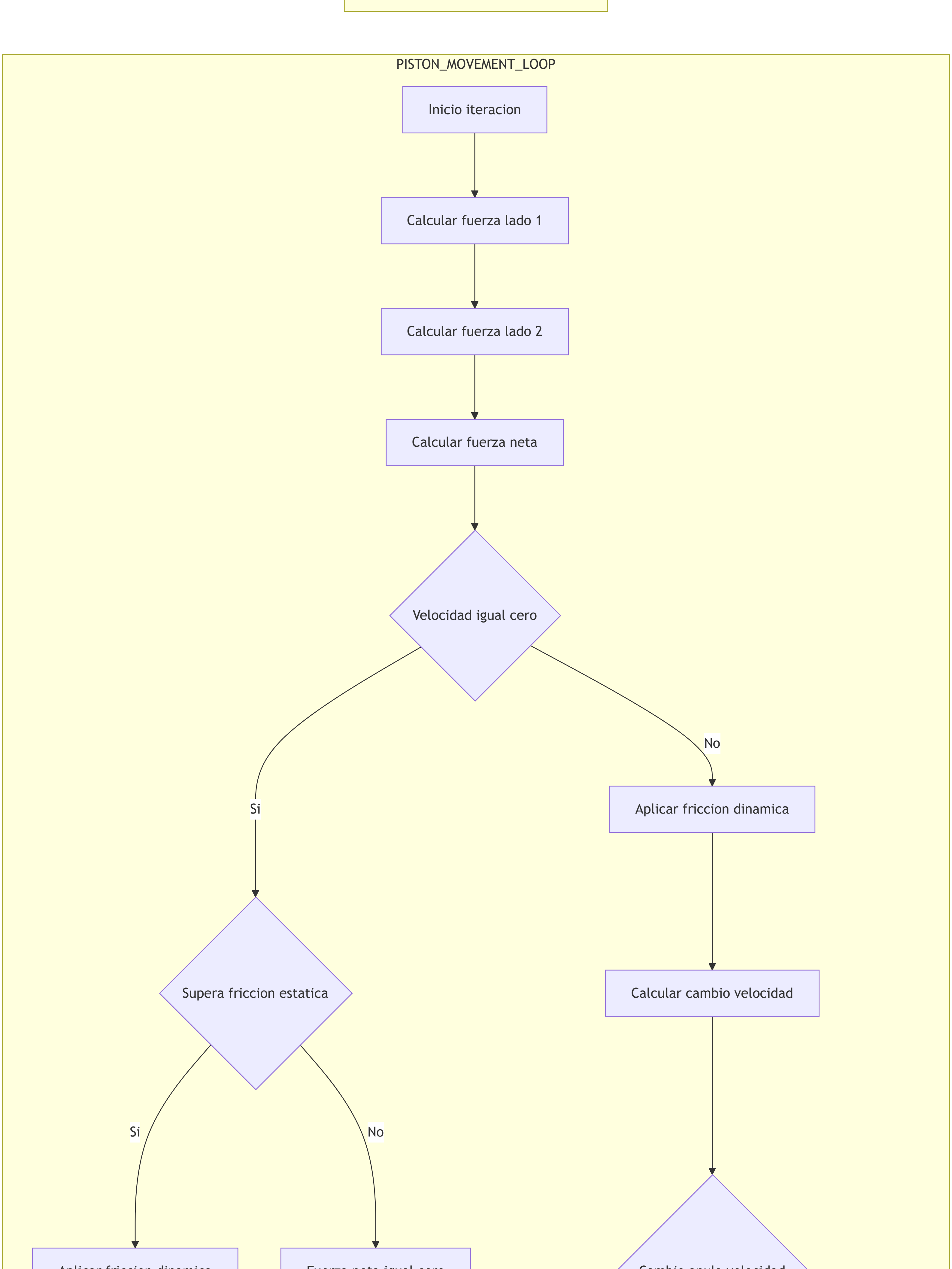
Actualizar masa cilindro
Actualizar presion nodo
Actualizar presion camara
Calcular movimiento piston
Posicion menor que minimo
Si
Posicion igual minimo
No
Velocidad igual cero
Posicion mayor que maximo
Si
Posicion igual maximo
No
Velocidad igual cero
Actualizar desplazamiento visual

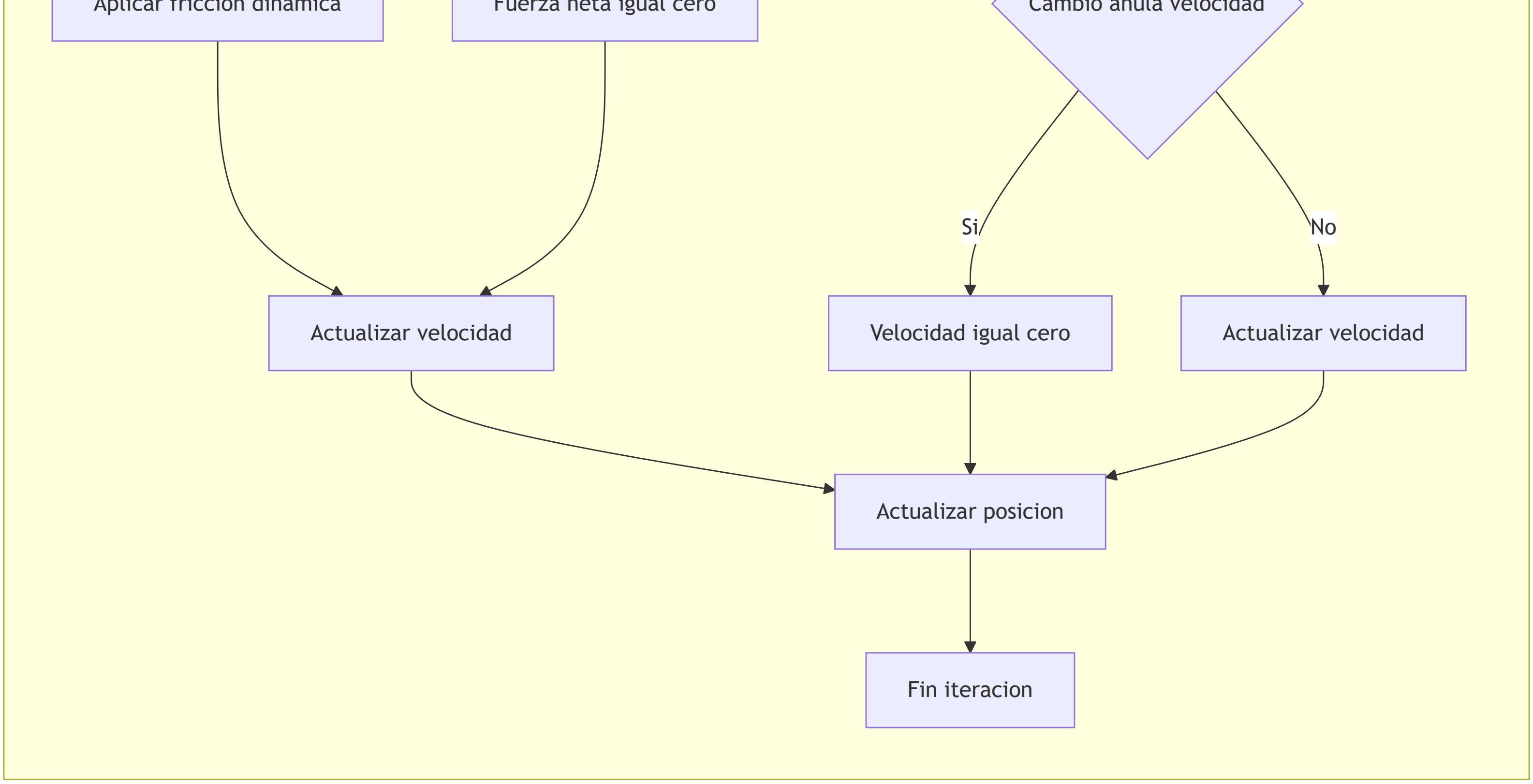

Actualizar color1
Actualizar color1w
Fin update
VALIDATE_OPTIONS
Inicio validateOptions
Convertir massLoad a numero
Es NaN
Si
No
Asignar 0
MassLoad mayor que 100
Si
No
Asignar 100
MassLoad menor que 0

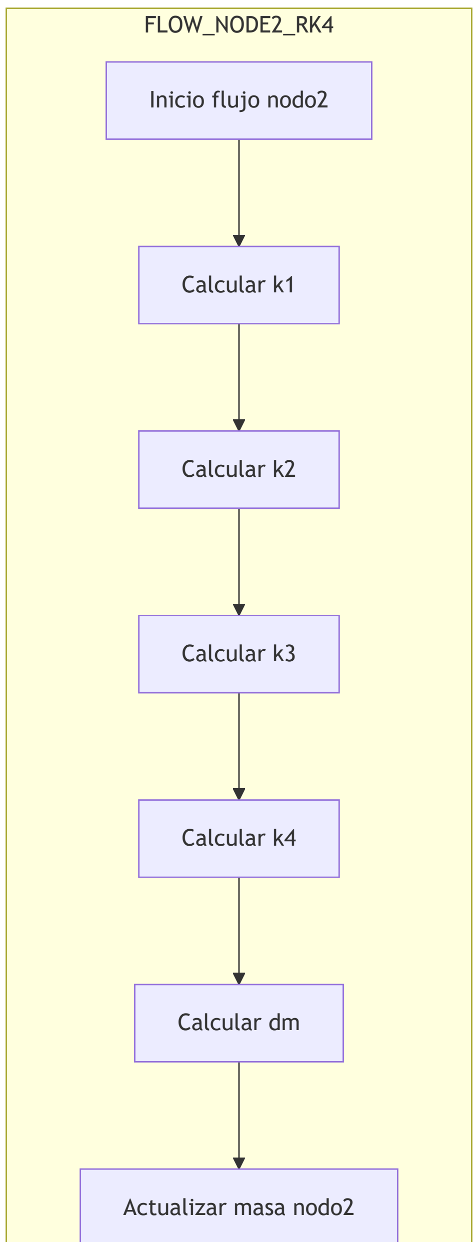

Si
No
Asignar 0
Actualizar frictionStatic
Actualizar frictionDynamic
Fin validateOptions

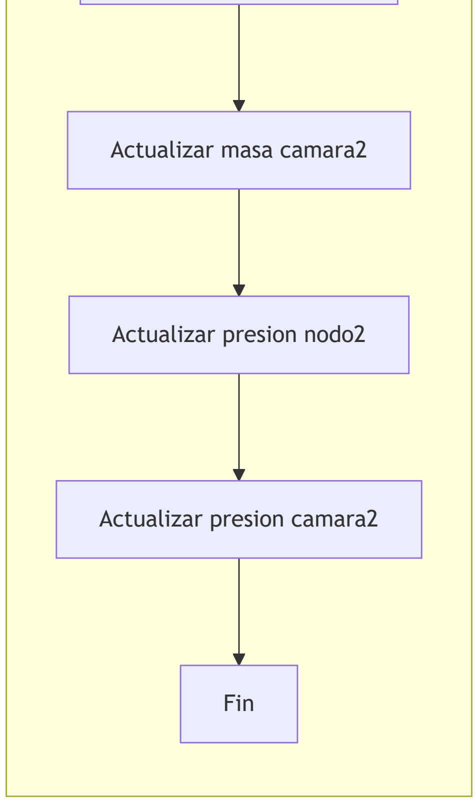

Clase Cylinder2
DRAW_PISTON
Inicio drawPiston
Calcular posicion visual
Dibujar piston
Dibujar vastago
Dibujar extremo
Fin
DRAW_PRESSURE2
Inicio drawPressure2
Pintar zona superior derecha
Pintar zona inferior derecha
Fin

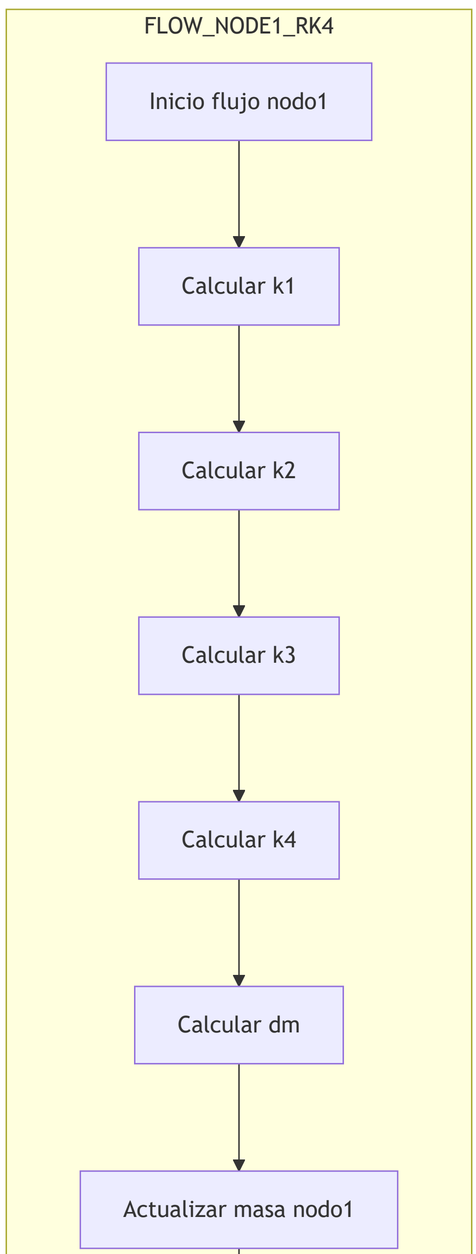

DRAW_PRESSURE1
Inicio drawPressure1
Pintar camara izquierda
Fin
DRAW
Inicio draw
Dibujar puerto izquierdo
Dibujar puerto derecho
Draw Pressure1
Draw Pressure2
Draw Camera
Draw Piston
Fin draw

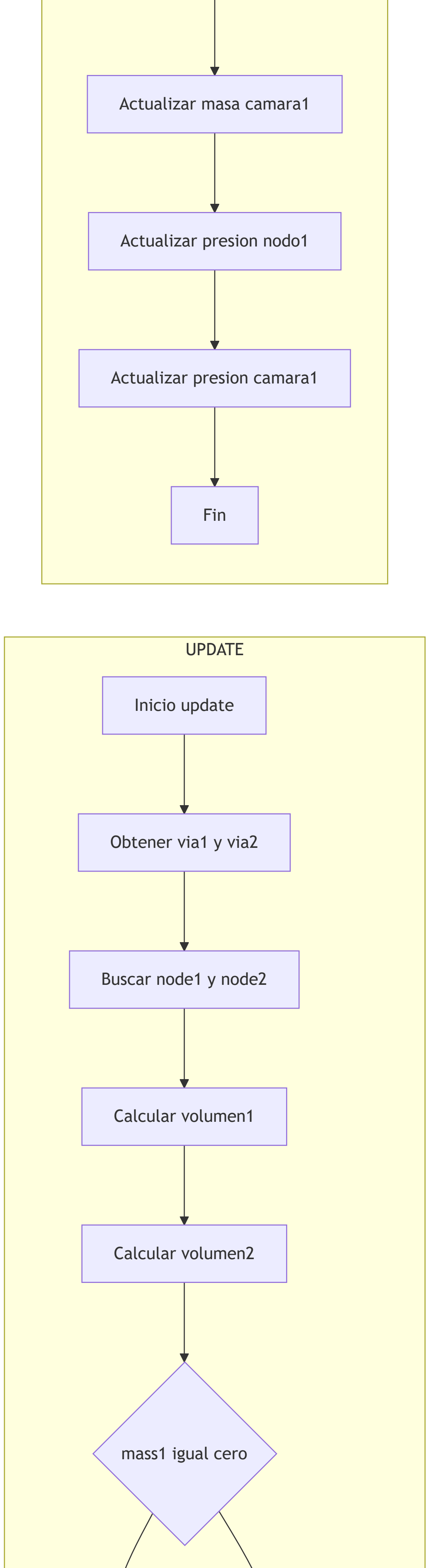

PISTON_MOVEMENT_LOOP
Inicio iteracion
Calcular fuerza lado 1
Calcular fuerza lado 2
Calcular fuerza neta
Velocidad igual cero
Si
No
Aplicar friccion dinamica
Supera friccion estatica
Calcular cambio velocidad
Si
No

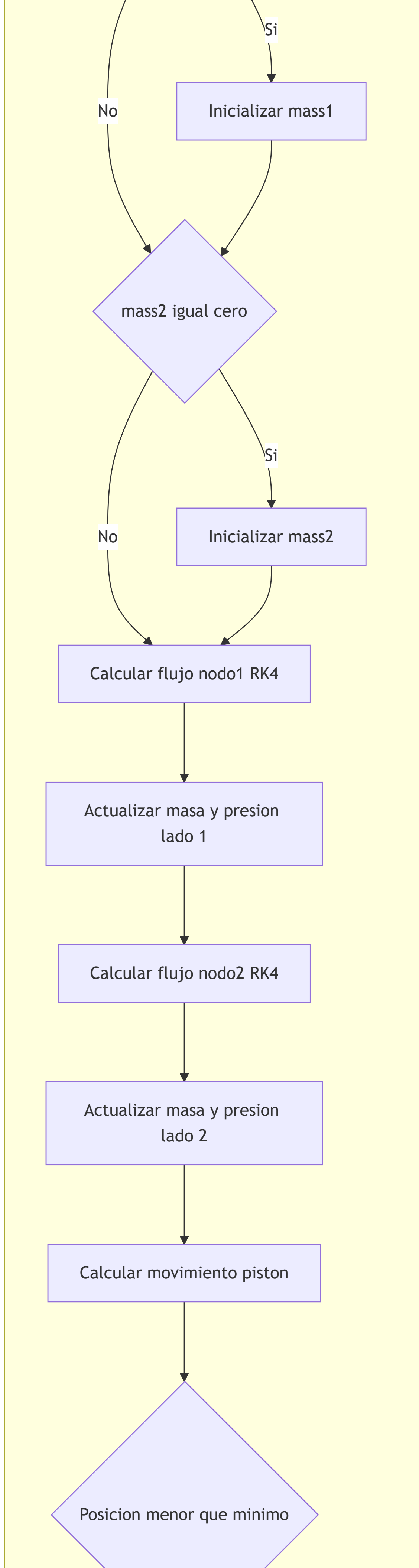

Aplicar friccion dinamica
Fuerza neta igual cero
Cambio anula velocidad
Si
No
Actualizar velocidad
Velocidad igual cero
Actualizar velocidad
Actualizar posicion
Fin iteracion


FLOW_NODE2_RK4
Inicio flujo nodo2
Calcular k1
Calcular k2
Calcular k3
Calcular k4
Calcular dm
Actualizar masa nodo2

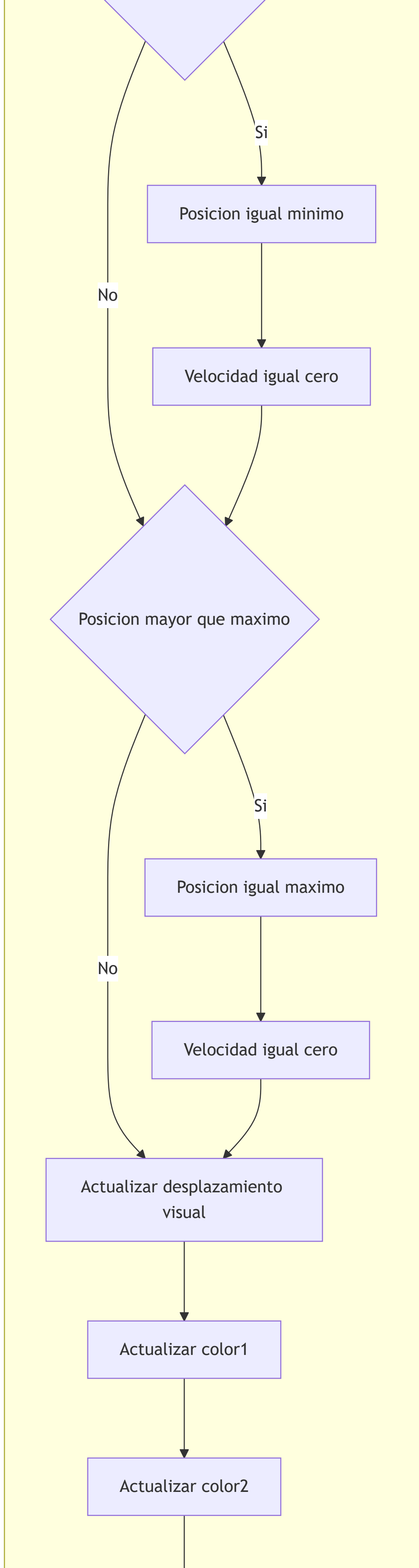

Actualizar masa camara2
Actualizar presion nodo2
Actualizar presion camara2
Fin


FLOW_NODE1_RK4
Inicio flujo nodo1
Calcular k1
Calcular k2
Calcular k3
Calcular k4
Calcular dm
Actualizar masa nodo1

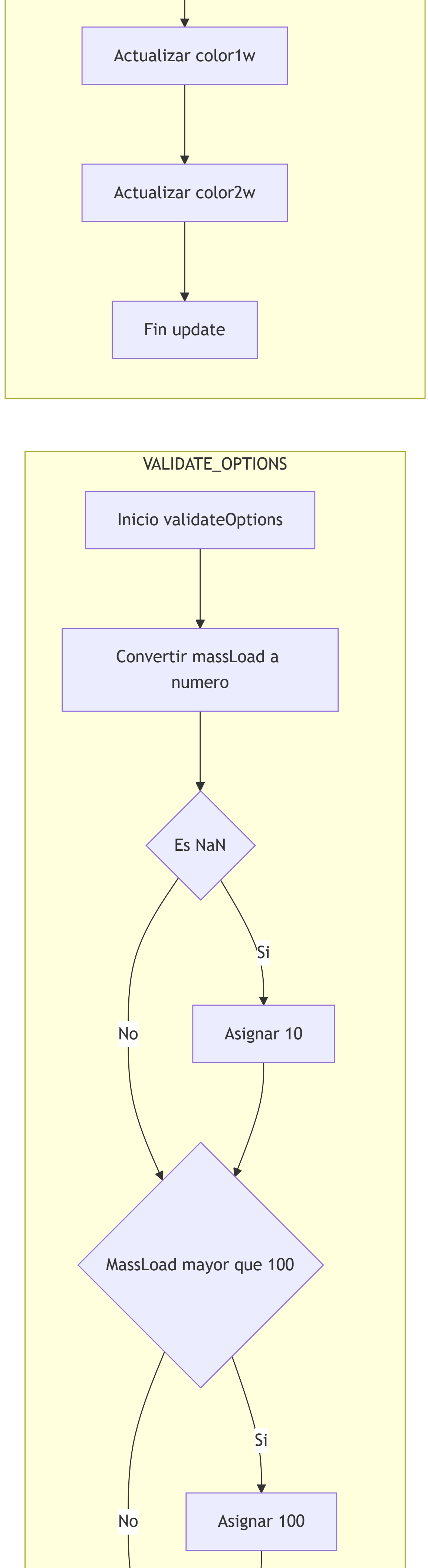

Actualizar masa camara1
Actualizar presion nodo1
Actualizar presion camara1
Fin
UPDATE
Inicio update
Obtener via1 y via2
Buscar node1 y node2
Calcular volumen1
Calcular volumen2
mass1 igual cero



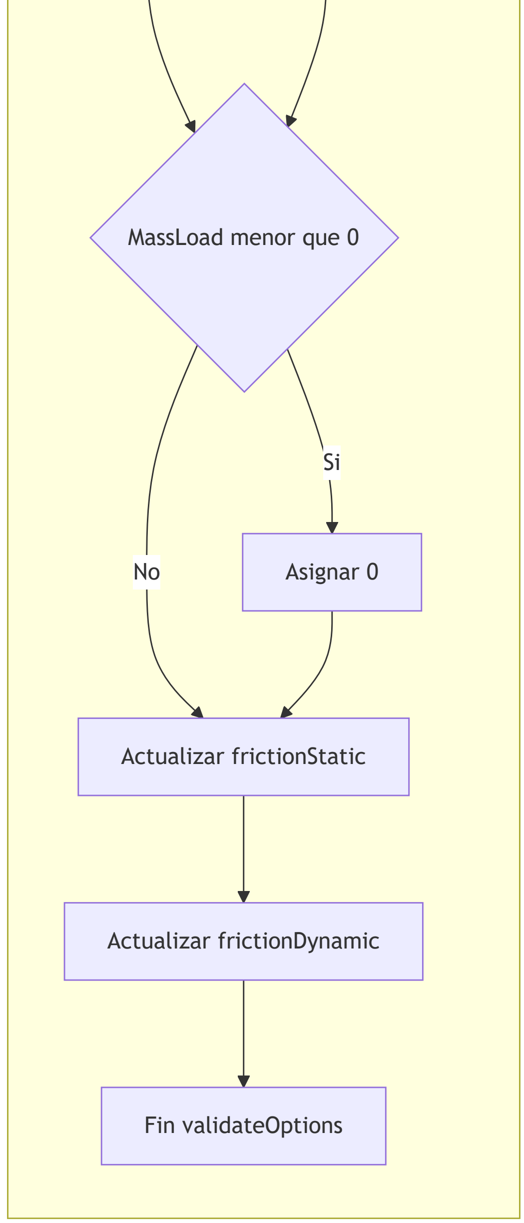
Si
No
Inicializar mass1
mass2 igual cero
Si
No
Inicializar mass2
Calcular flujo nodo1 RK4
Actualizar masa y presion lado 1
Calcular flujo nodo2 RK4
Actualizar masa y presion lado 2
Calcular movimiento piston
Posicion menor que minimo



Si
No
Posicion igual minimo
Velocidad igual cero
Posicion mayor que maximo
Si
No
Posicion igual maximo
Velocidad igual cero
Actualizar desplazamiento visual
Actualizar color1
Actualizar color2

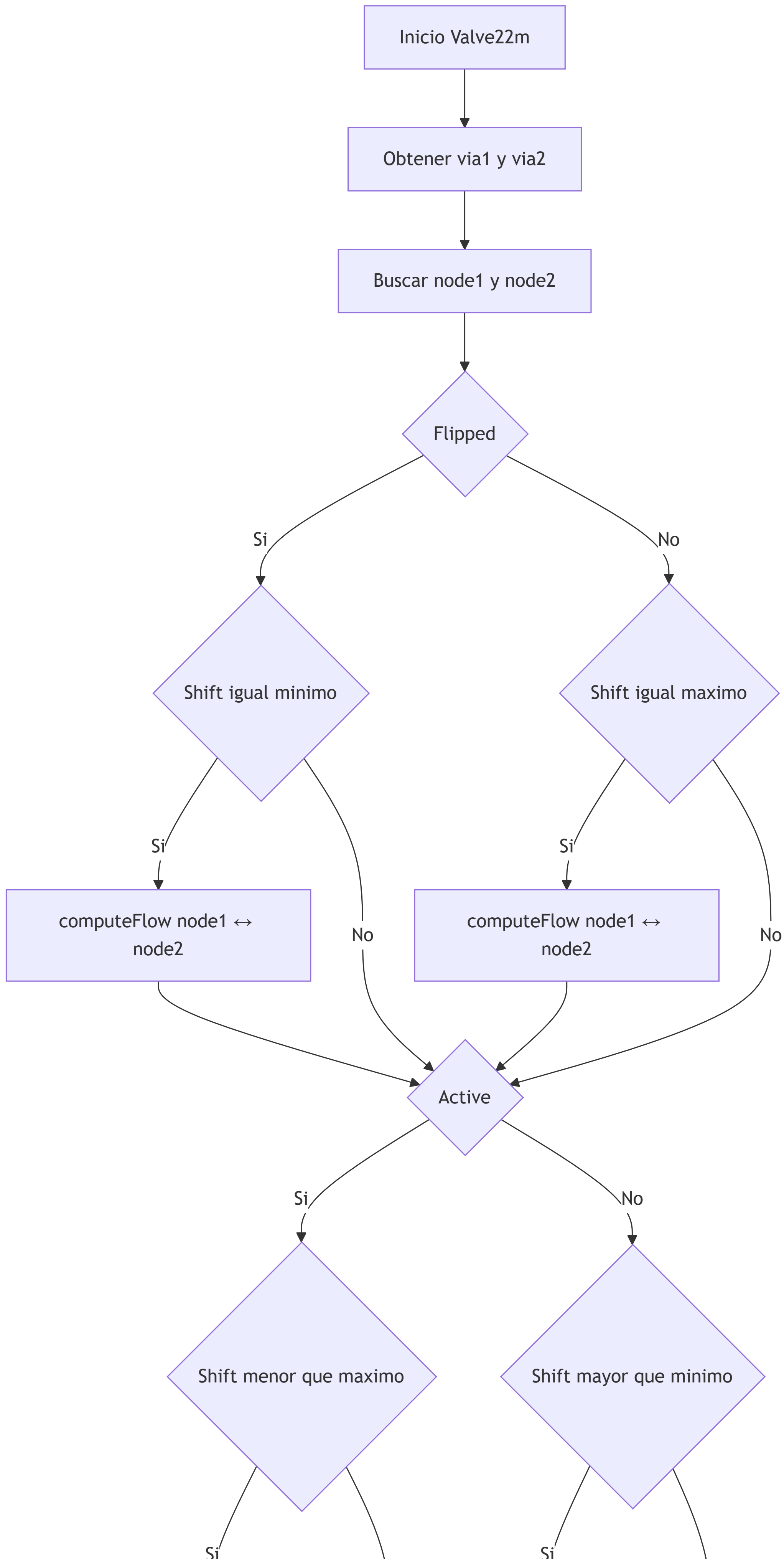


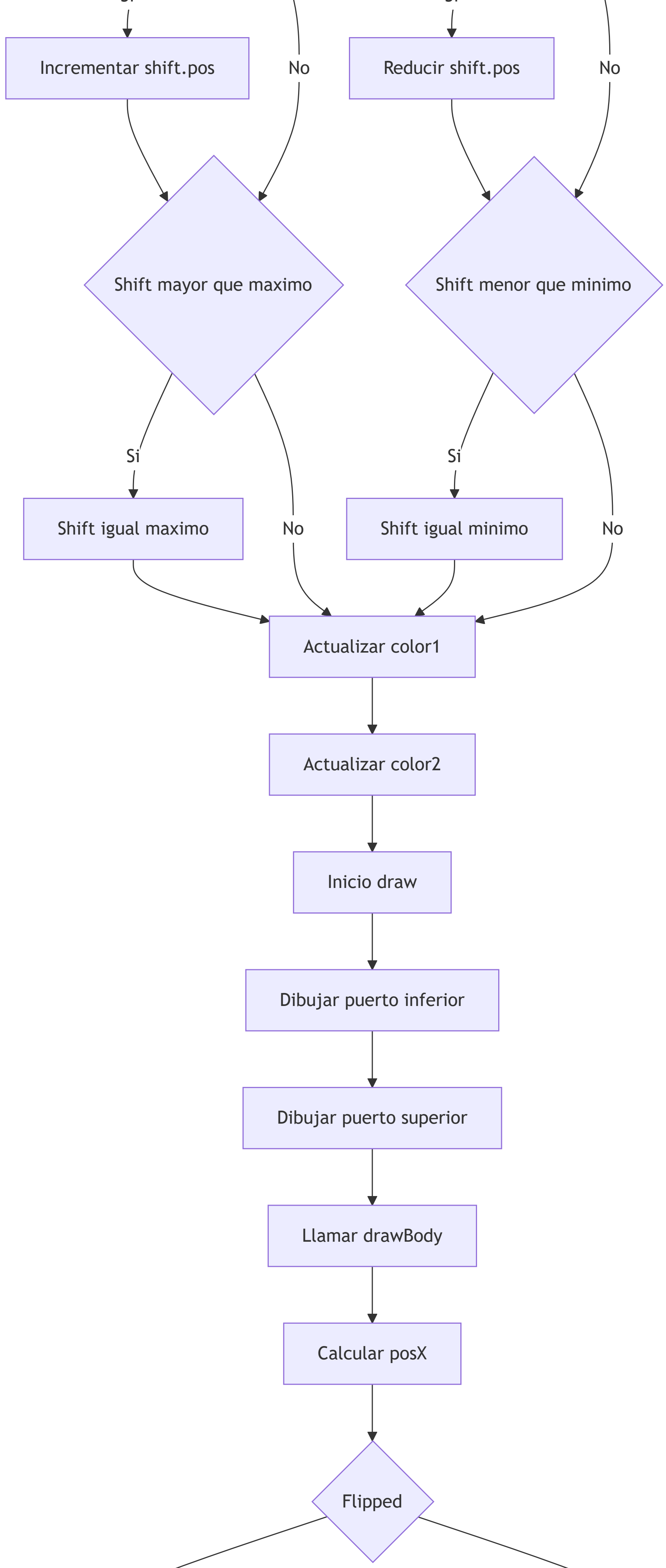
Actualizar color1w
Actualizar color2w
Fin update
VALIDATE_OPTIONS
Inicio validateOptions
Convertir massLoad a numero
Es NaN
Si
No
Asignar 10
MassLoad mayor que 100
Si
No
Asignar 100



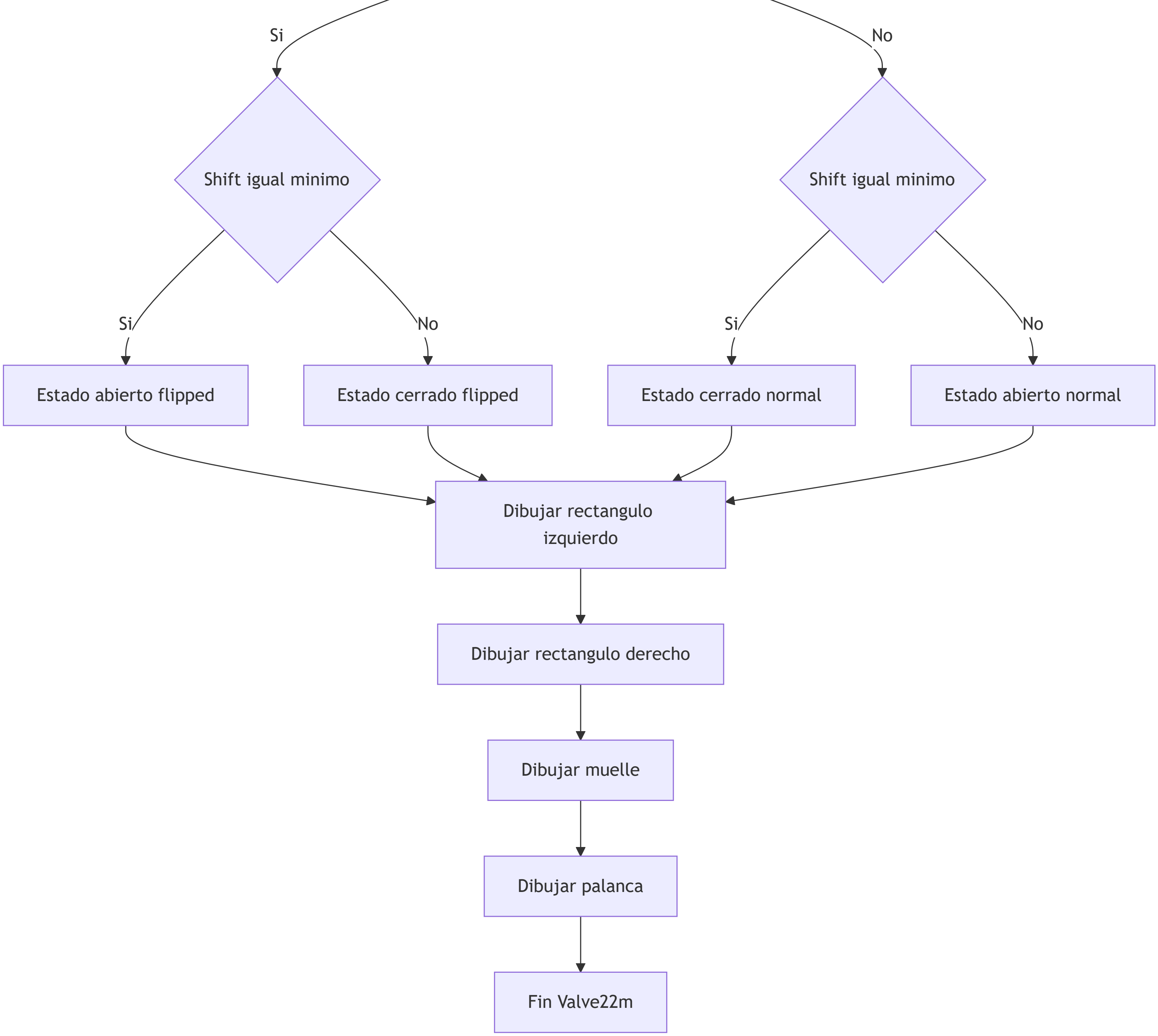
MassLoad menor que 0
Si
No
Asignar 0
Actualizar frictionStatic
Actualizar frictionDynamic
Fin validateOptions

Clase Valve22m

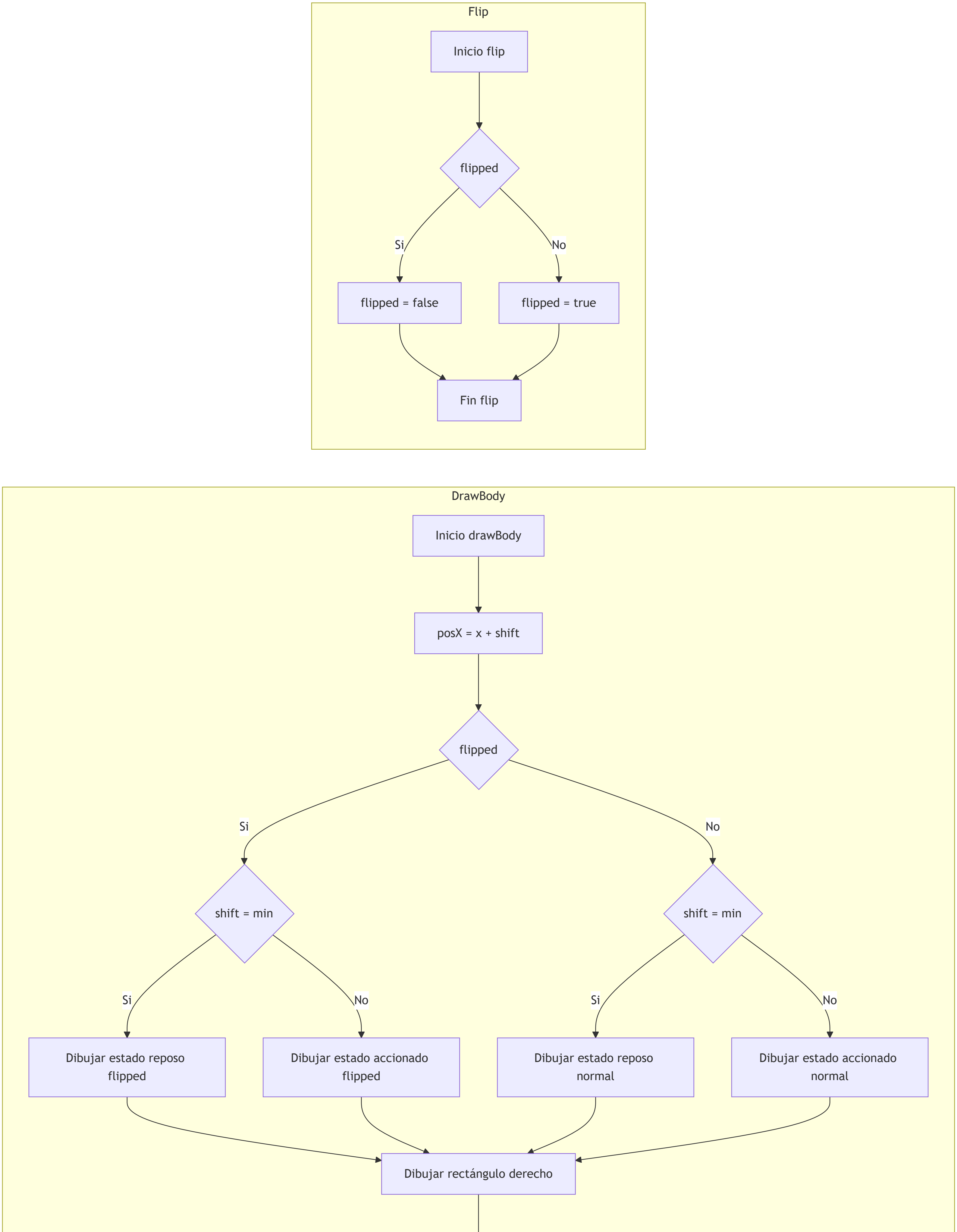


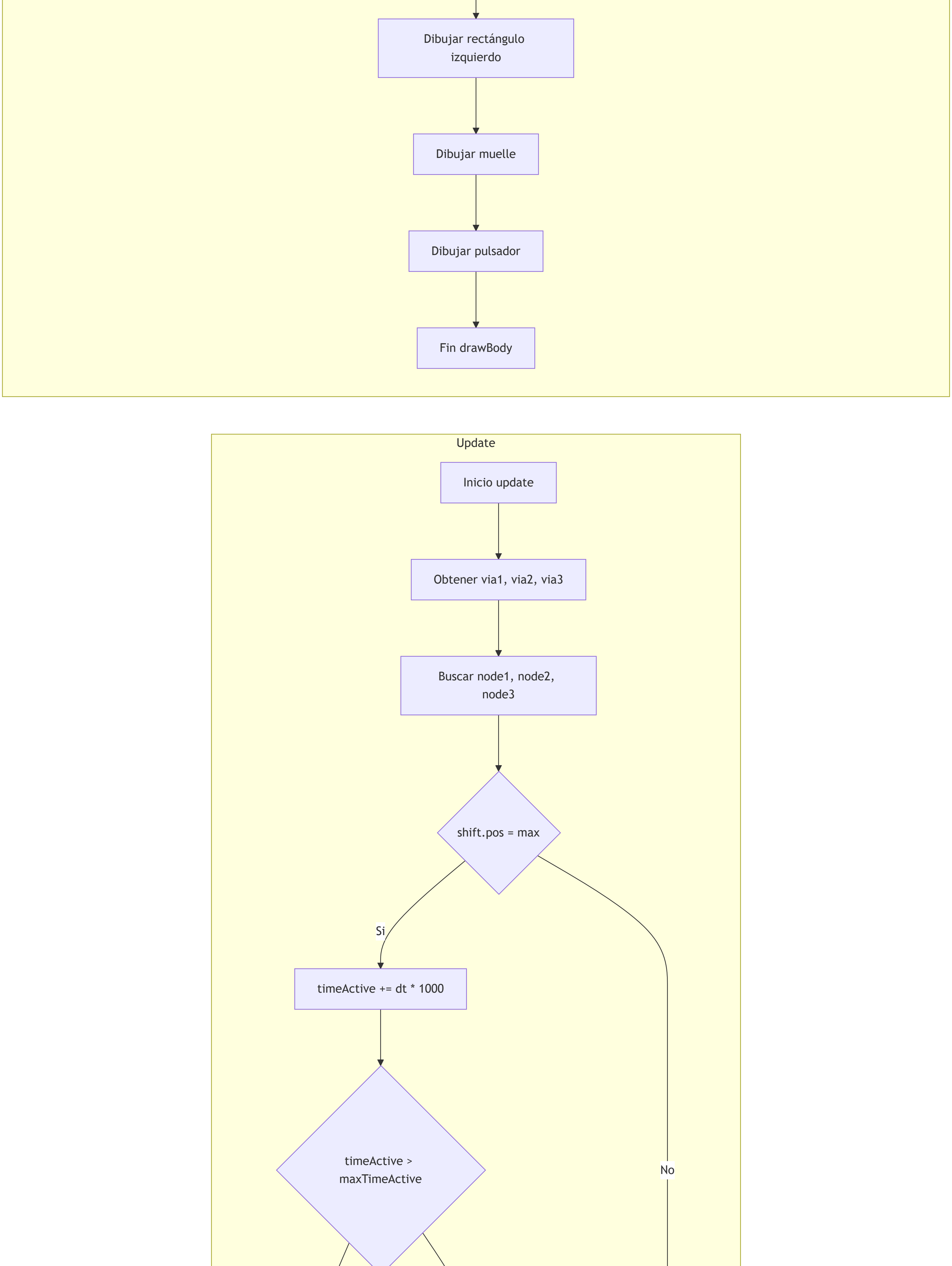


Incrementar shift.pos
No
Reducir shift.pos
No
Shift mayor que maximo
Shift menor que minimo
Si
Si
Shift igual maximo
No
Shift igual minimo
No
Actualizar color1
Actualizar color2
Inicio draw
Dibujar puerto inferior
Dibujar puerto superior
Llamar drawBody
Calcular posX
Flipped

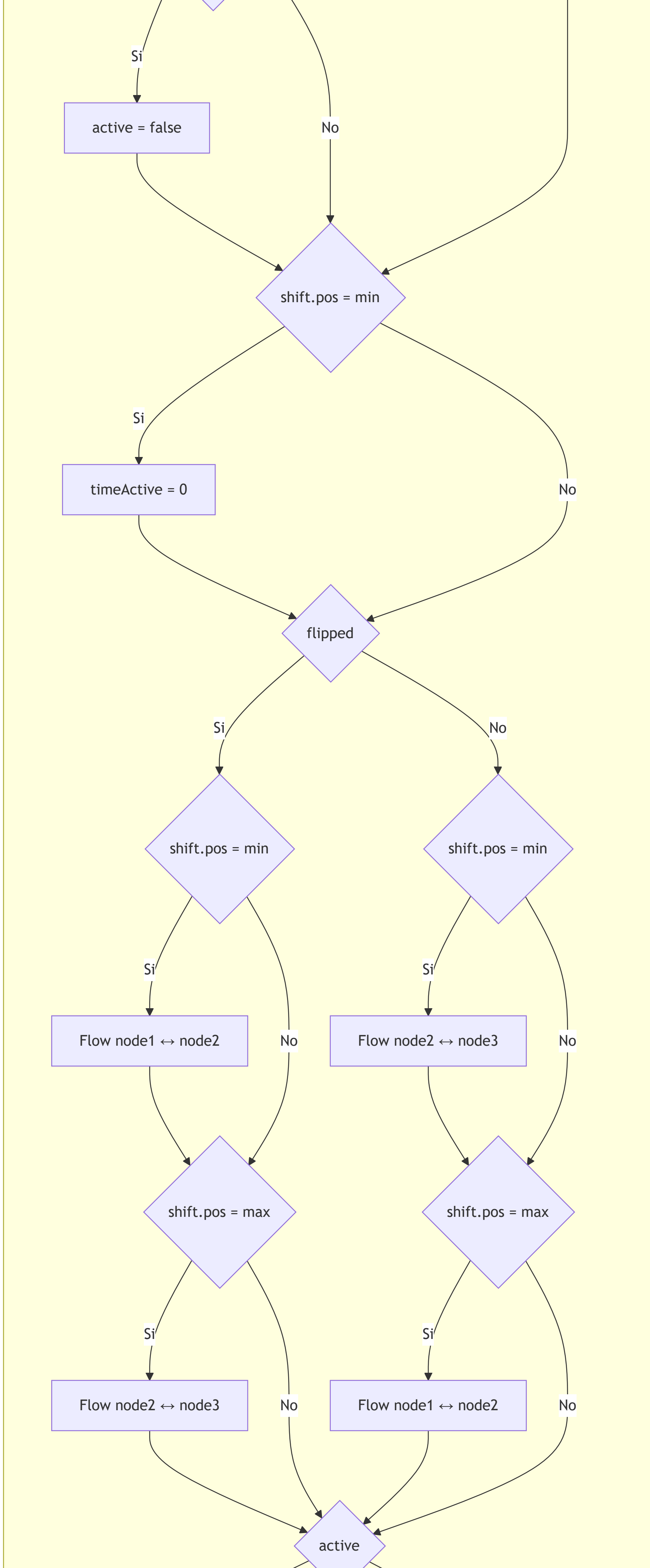

Si
No
Shift igual minimo
Shift igual minimo
Si
No
Si
No
Estado abierto flipped
Estado cerrado flipped
Estado cerrado normal
Estado abierto normal
Dibujar rectangulo izquierdo
Dibujar rectangulo derecho
Dibujar muelle
Dibujar palanca
Fin Valve22m

Clase Valve32b

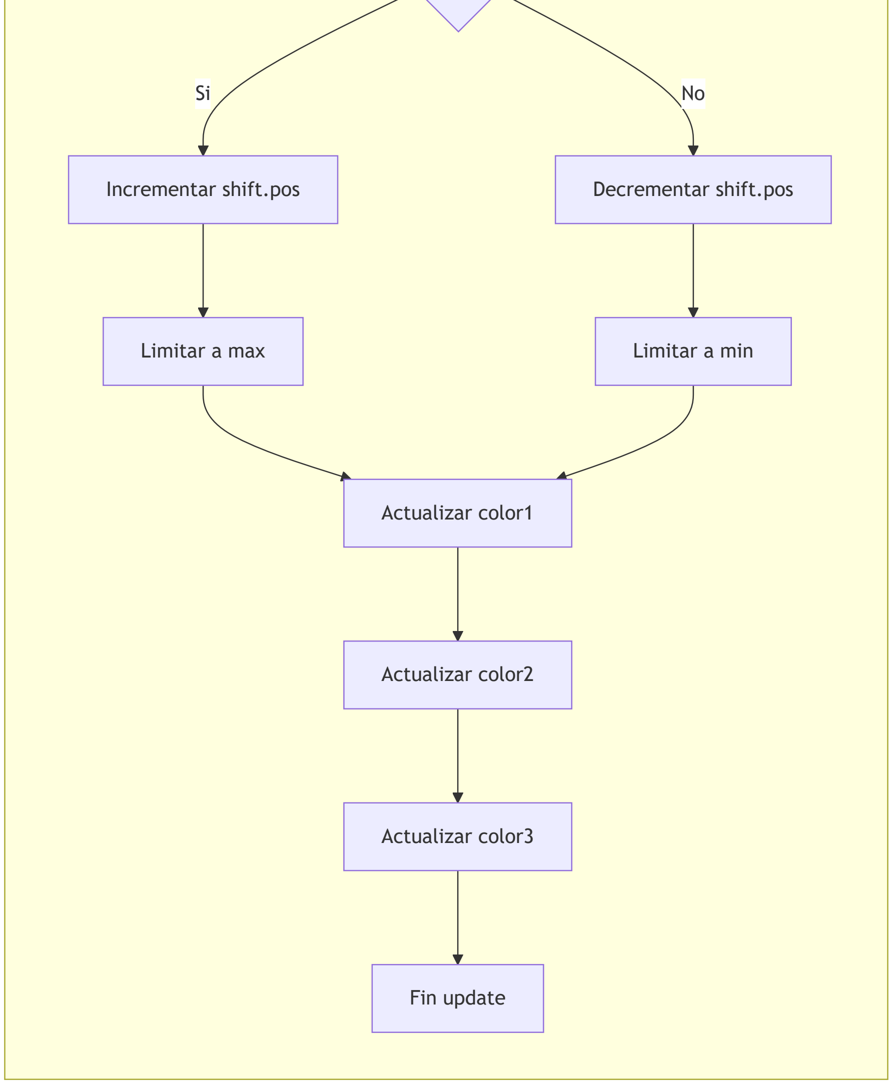




Dibujar rectángulo izquierdo
Dibujar muelle
Dibujar pulsador
Fin drawBody
Update
Inicio update
Obtener via1, via2, via3
Buscar node1, node2, node3
shift.pos = max
Si
No
timeActive += dt * 1000
timeActive > maxTimeActive

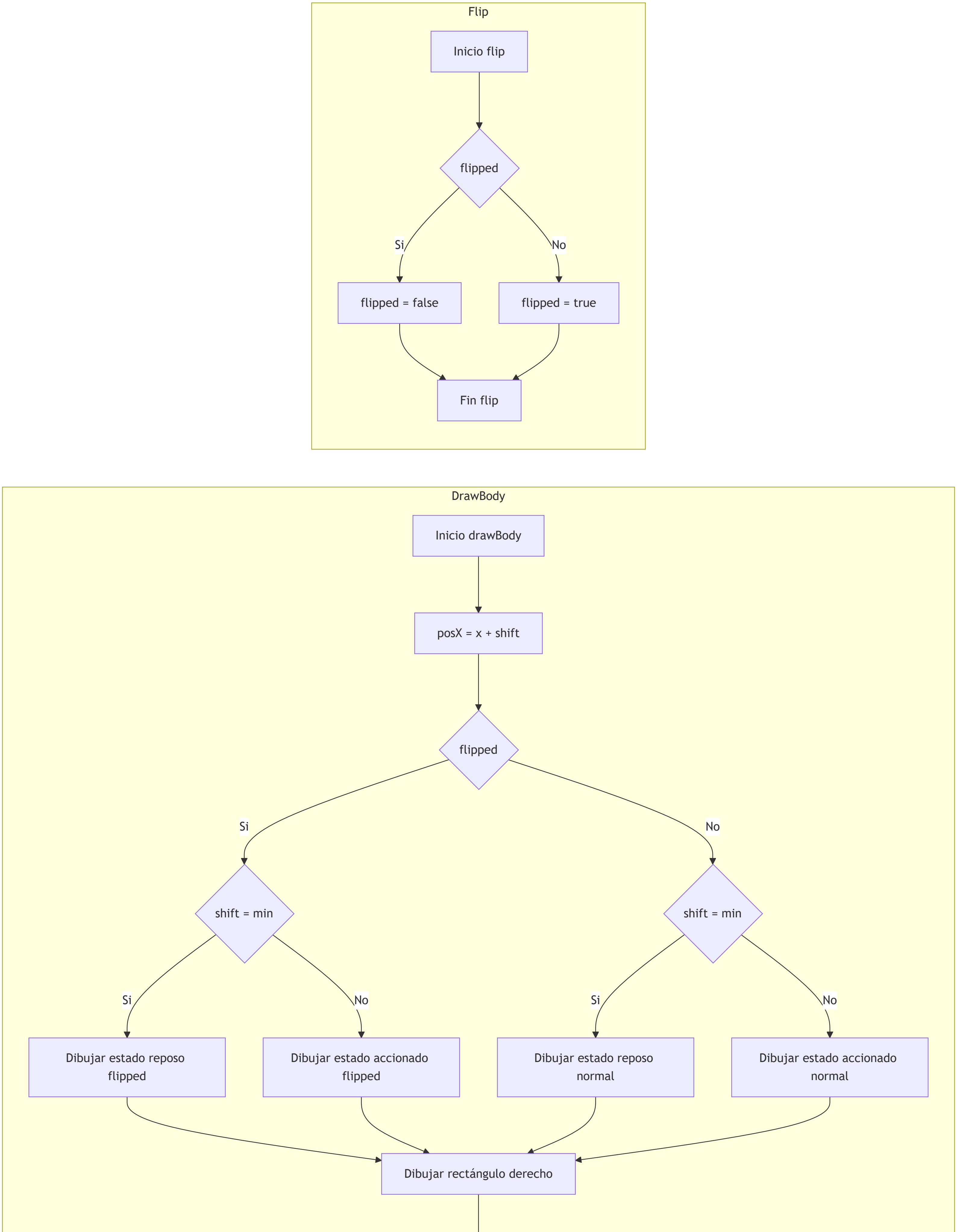


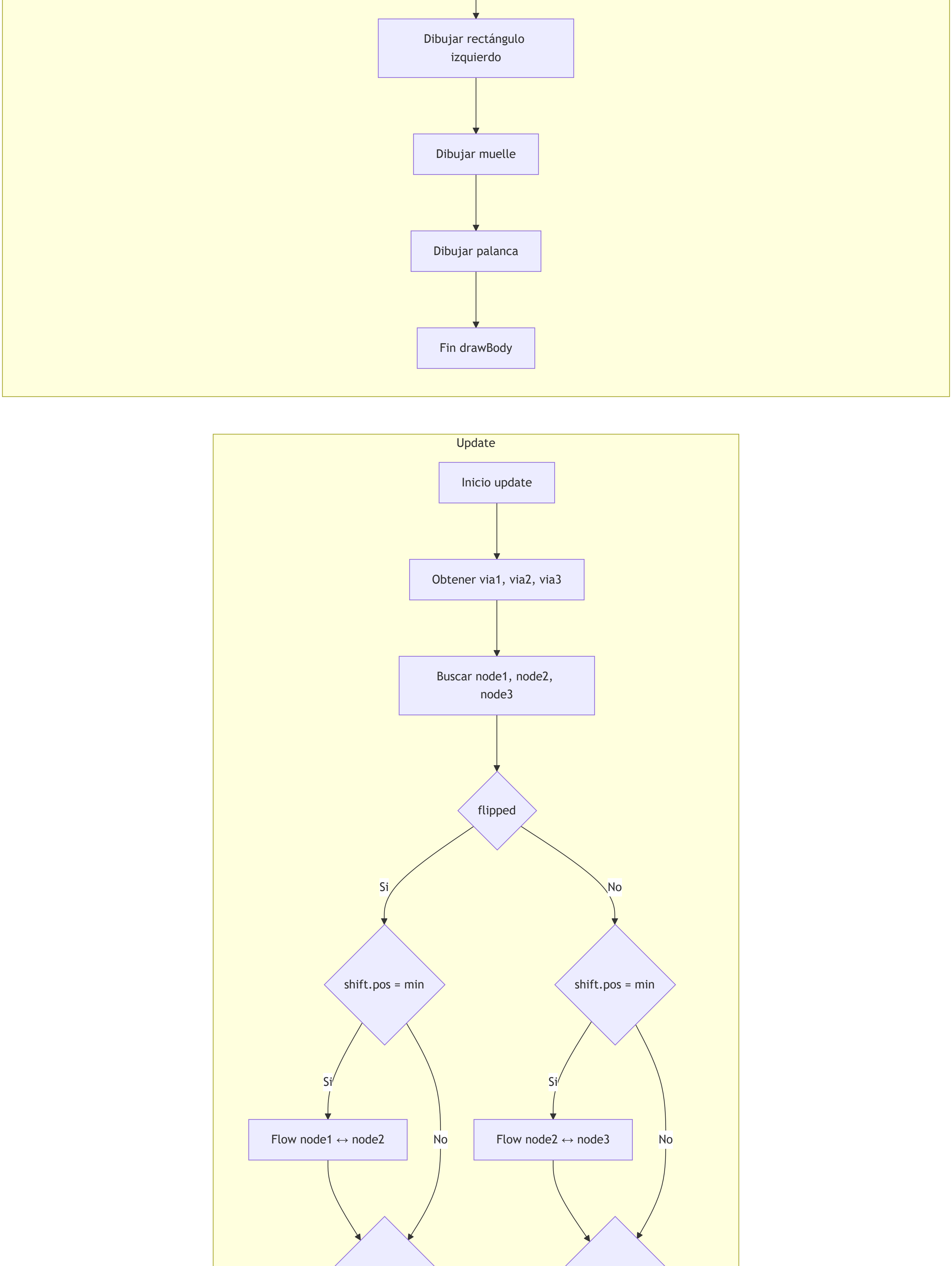
Si
active = false
No
shift.pos = min
Si
timeActive = 0
No
flipped
Si
No
shift.pos = min
shift.pos = min
Si
Flow node1 ↔ node2
No
Si
Flow node2 ↔ node3
No
shift.pos = max
shift.pos = max
Si
Flow node2 ↔ node3
No
Si
Flow node1 ↔ node2
No
active

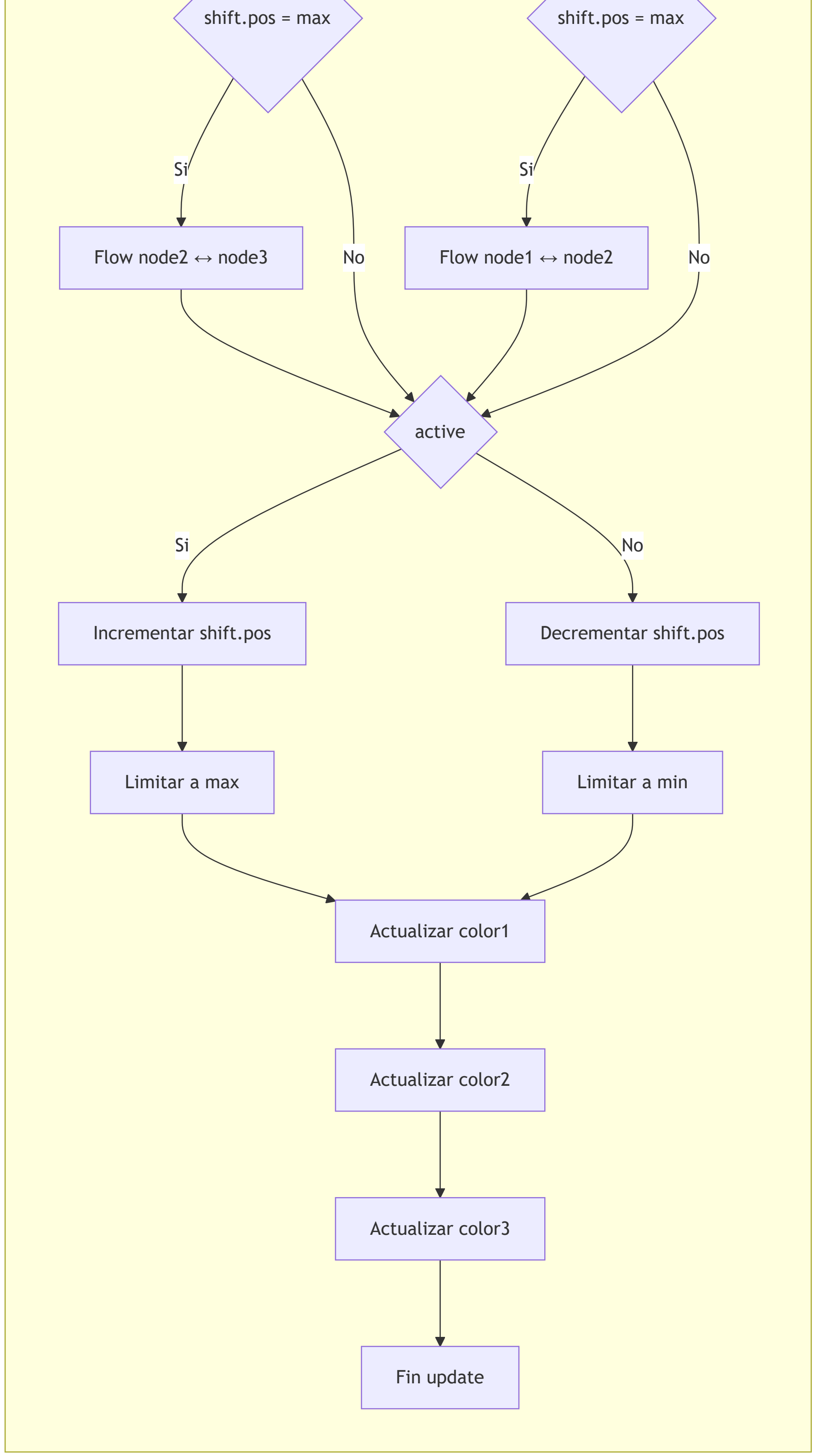


Si
No
Incrementar shift.pos
Decrementar shift.pos
Limitar a max
Limitar a min
Actualizar color1
Actualizar color2
Actualizar color3
Fin update

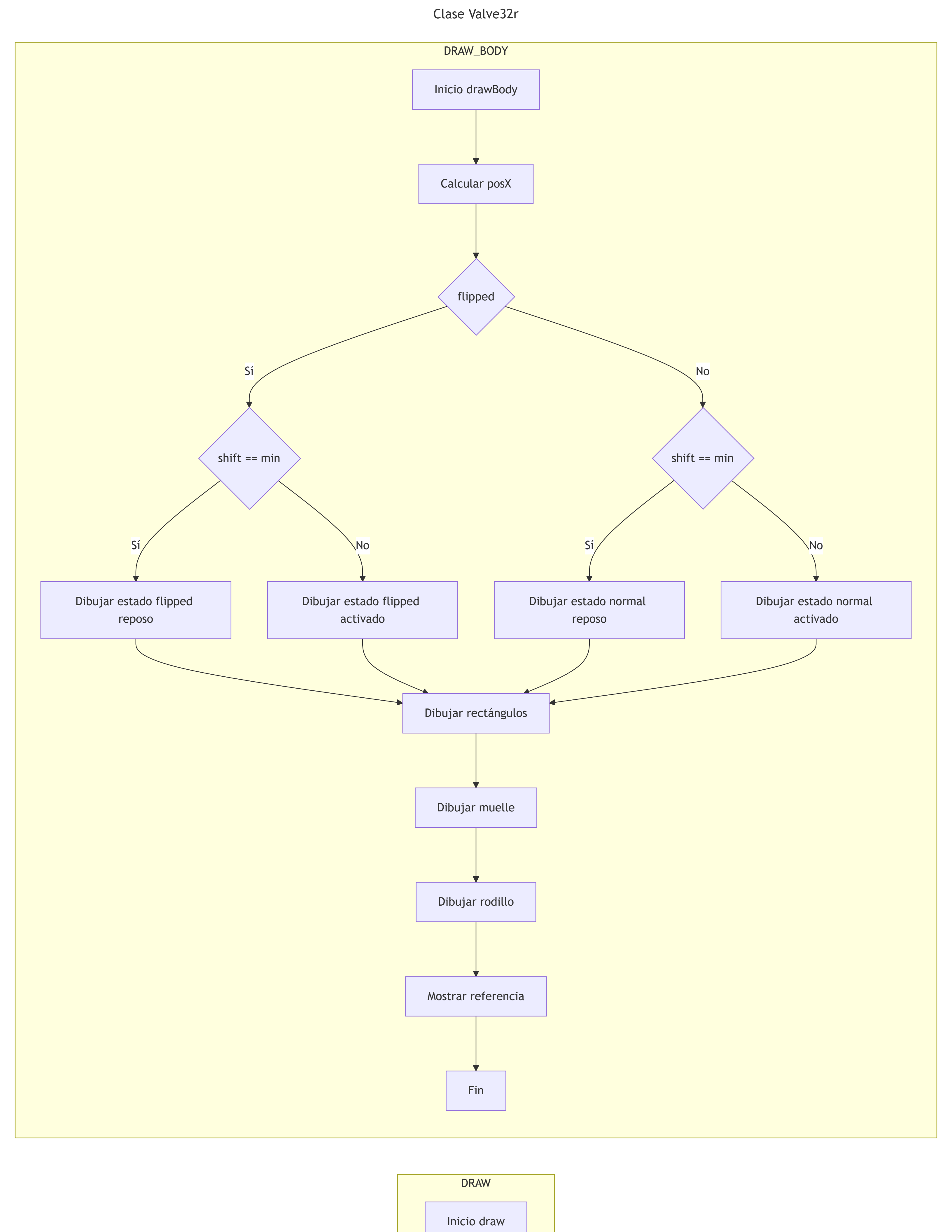
Clase Valve32m



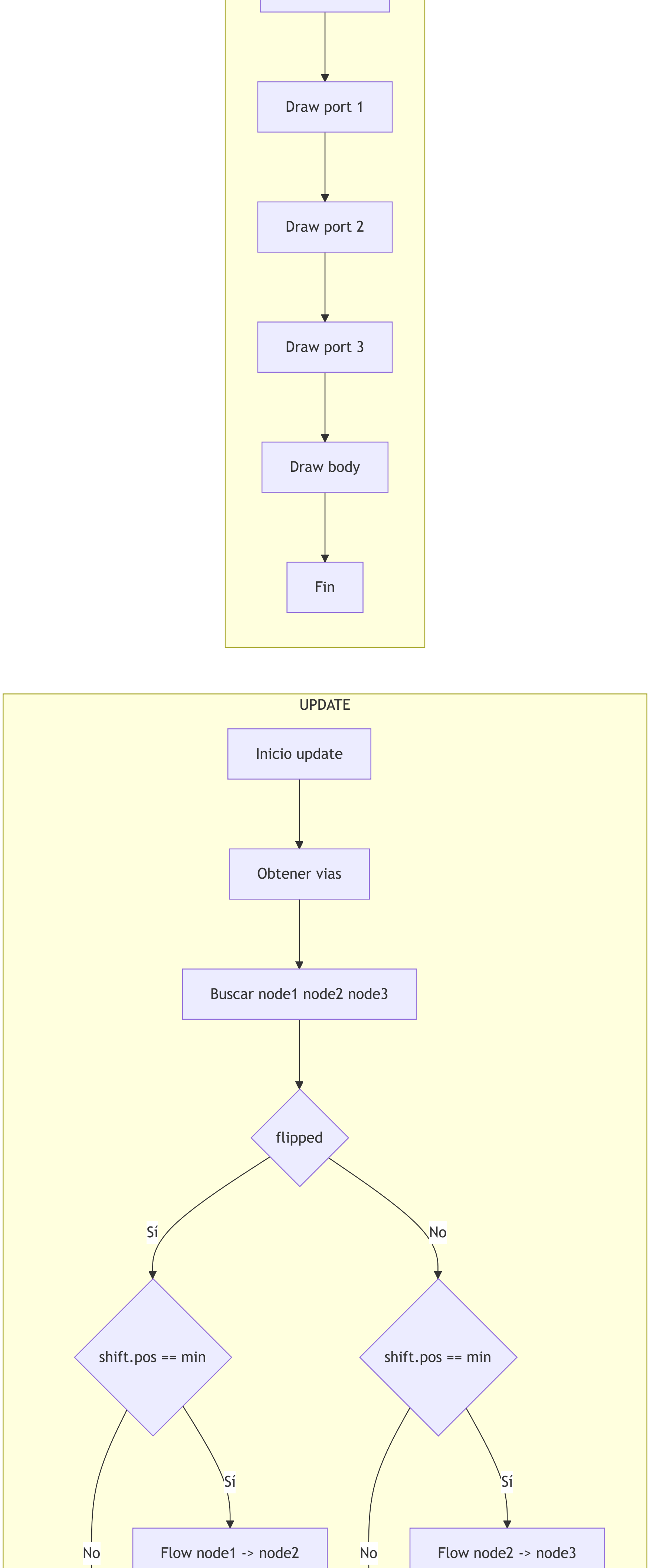

Dibujar rectángulo izquierdo
Dibujar muelle
Dibujar palanca
Fin drawBody
Update
Inicio update
Obtener via1, via2, via3
Buscar node1, node2, node3
flipped
Si
No
shift.pos = min
shift.pos = min
Si
No
Si
No
Flow node1 ↔ node2
Flow node2 ↔ node3

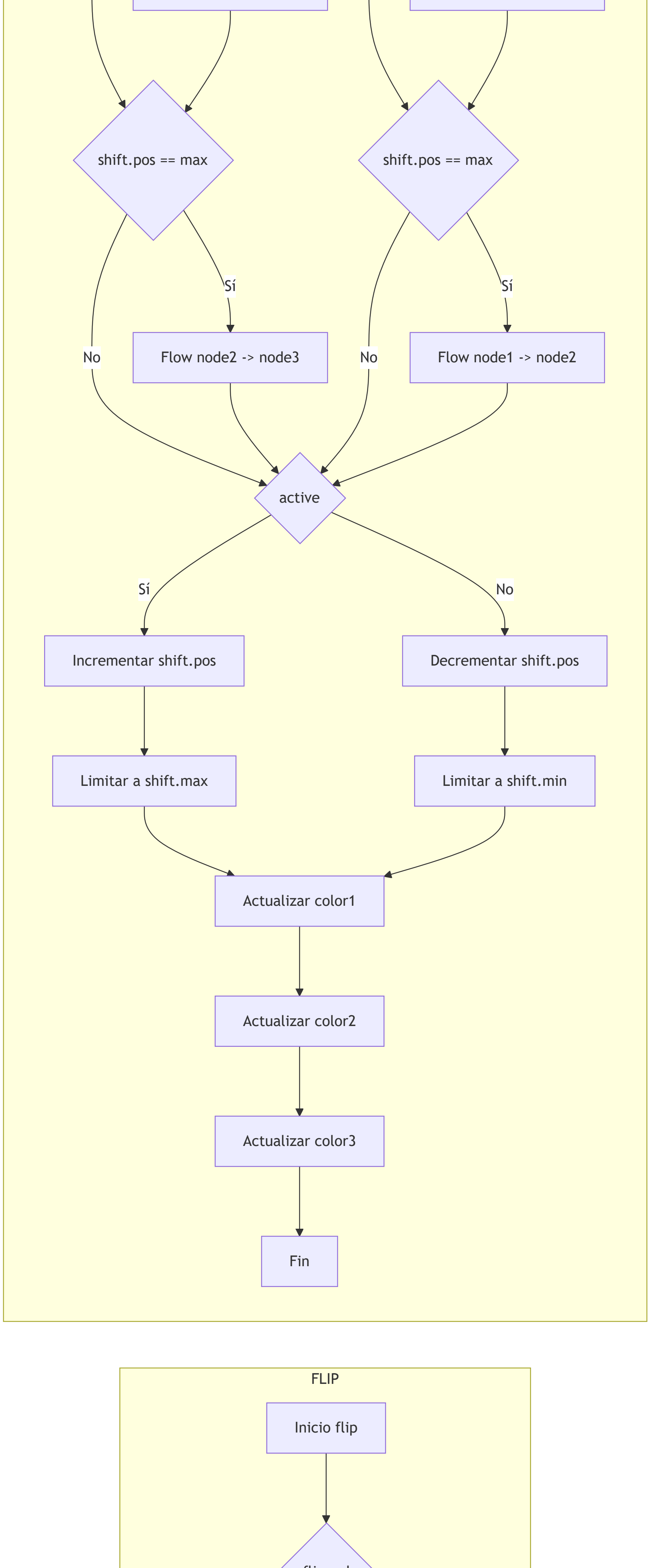


shift.pos = max
shift.pos = max
Si
No
Si
No
Flow node2 ↔ node3
Flow node1 ↔ node2
active
Si
No
Incrementar shift.pos
Decrementar shift.pos
Limitar a max
Limitar a min
Actualizar color1
Actualizar color2
Actualizar color3
Fin update

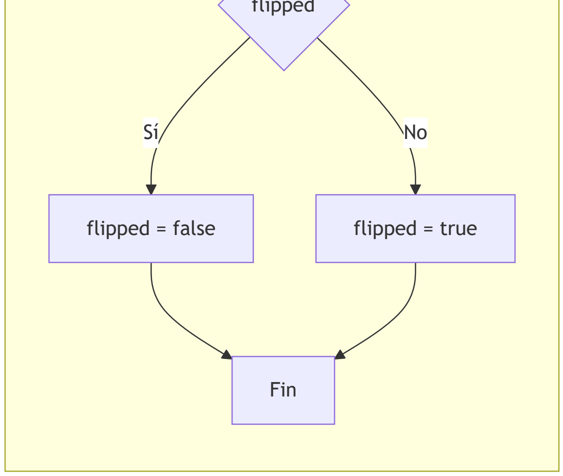


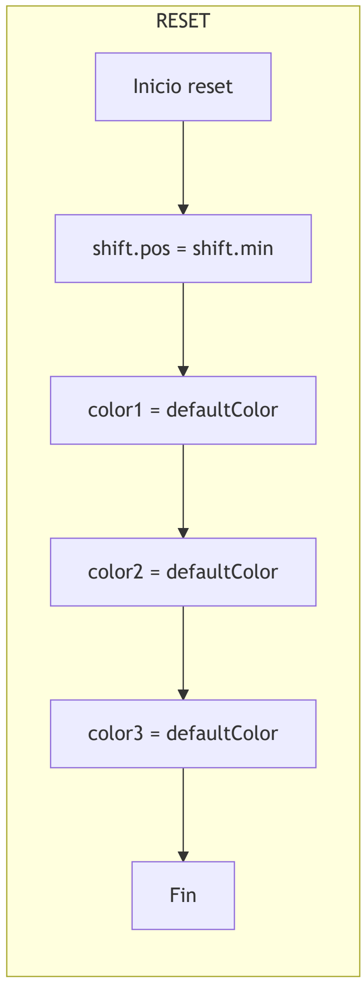
Clase Valve32r
DRAW_BODY
Inicio drawBody
Calcular posX
flipped
Sí
No
shift == min
shift == min
Sí
No
Sí
No
Dibujar estado flipped reposo
Dibujar estado flipped activado
Dibujar estado normal reposo
Dibujar estado normal activado
Dibujar rectángulos
Dibujar muelle
Dibujar rodillo
Mostrar referencia
Fin
DRAW
Inicio draw

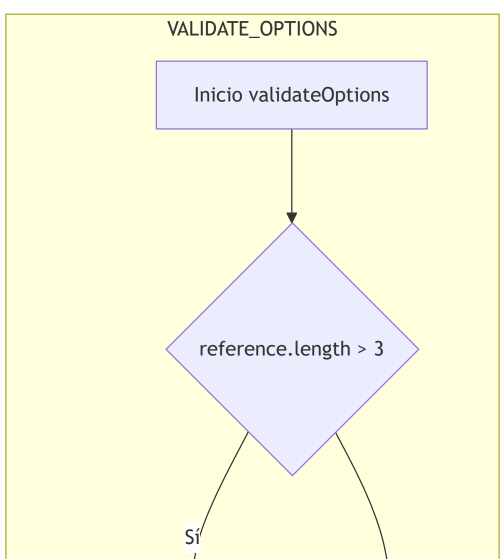

Draw port 1
Draw port 2
Draw port 3
Draw body
Fin
UPDATE
Inicio update
Obtener vias
Buscar node1 node2 node3
flipped
Sí
No
shift.pos == min
shift.pos == min
No
Sí
Flow node1 -> node2
No
Sí
Flow node2 -> node3

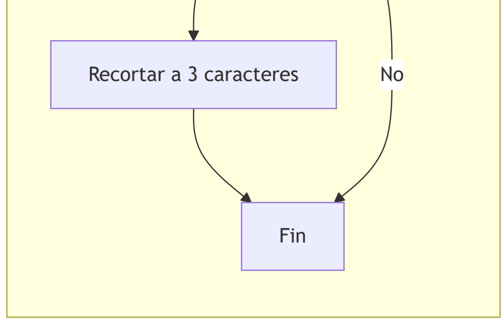


shift.pos == max
shift.pos == max
Sí
Sí
No
Flow node2 -> node3
No
Flow node1 -> node2
active
Sí
No
Incrementar shift.pos
Decrementar shift.pos
Limitar a shift.max
Limitar a shift.min
Actualizar color1
Actualizar color2
Actualizar color3
Fin
FLIP
Inicio flip

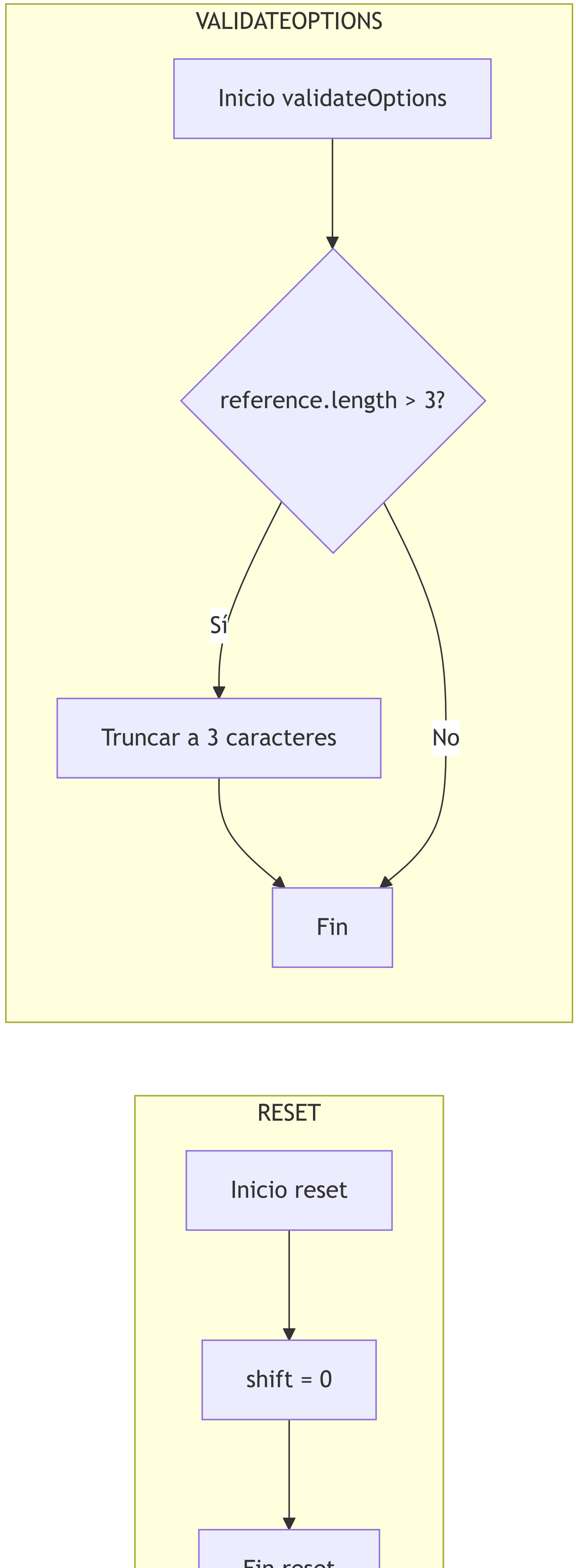

flipped
Sí
No
flipped = false
flipped = true
Fin

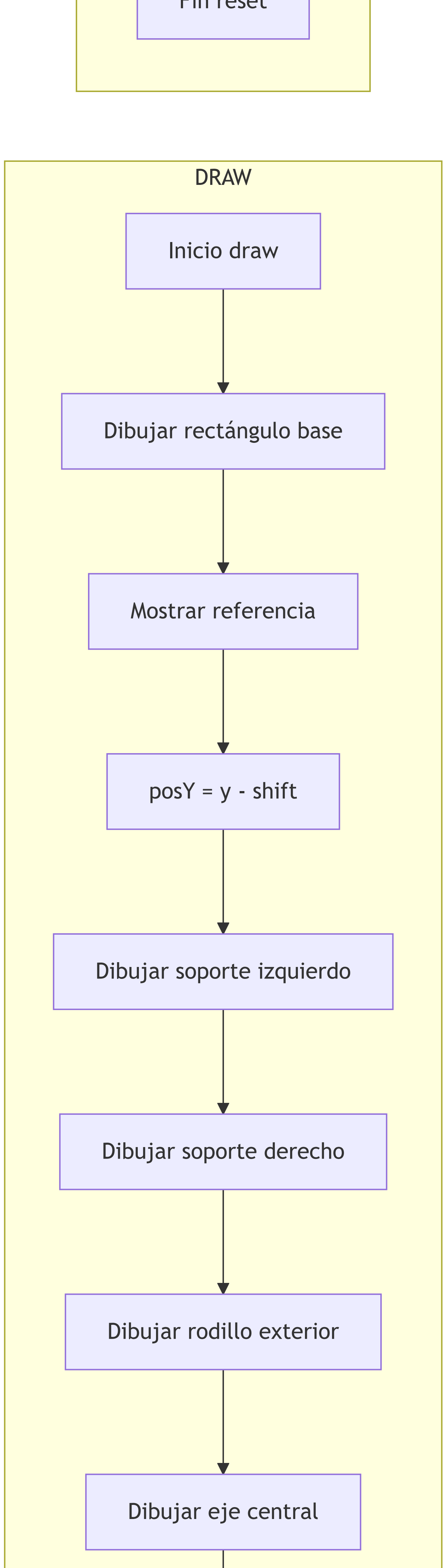

RESET
Inicio reset
shift.pos = shift.min
color1 = defaultColor
color2 = defaultColor
color3 = defaultColor
Fin

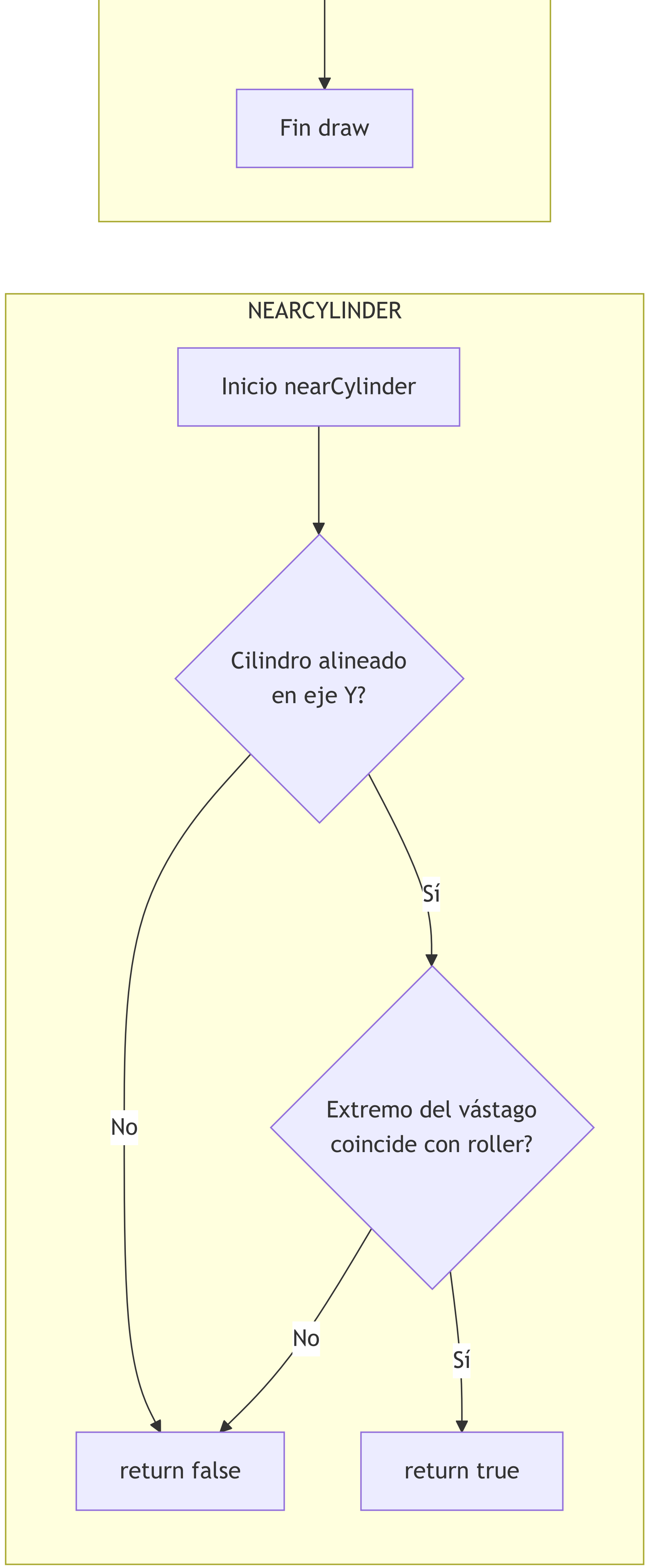

VALIDATE_OPTIONS
Inicio validateOptions
reference.length > 3
Sí

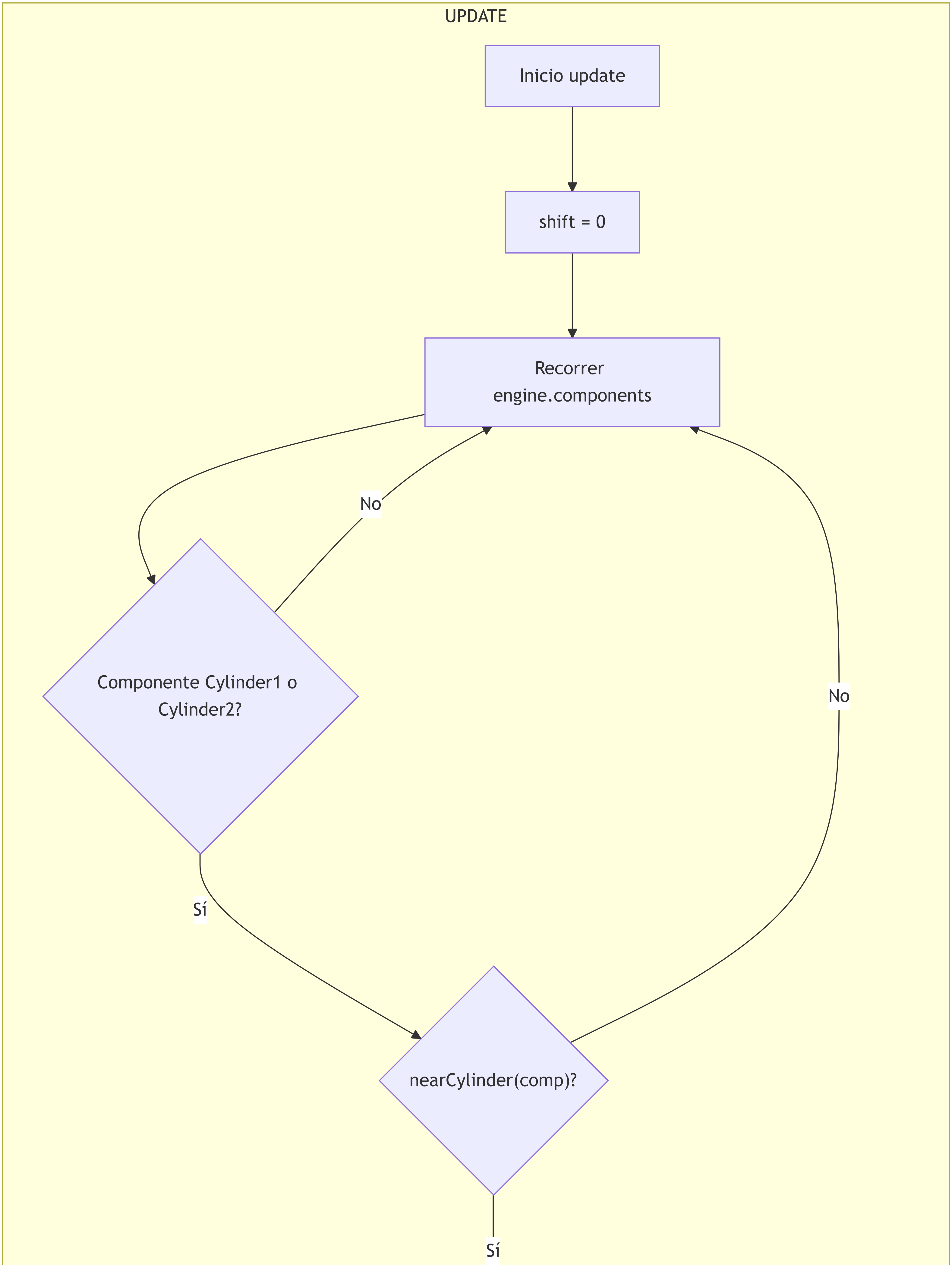

Recortar a 3 caracteres
No
Fin

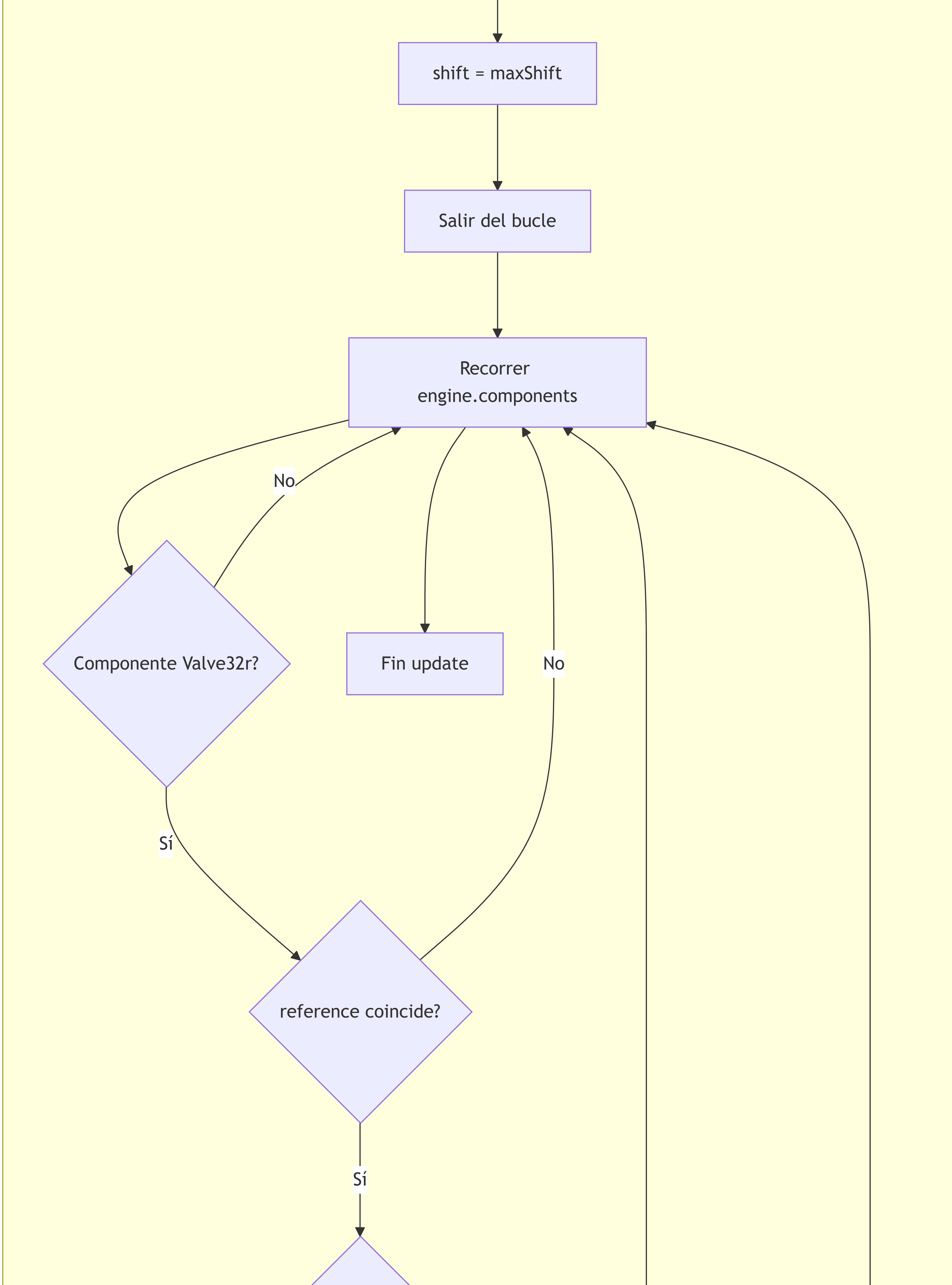
Clase Roller

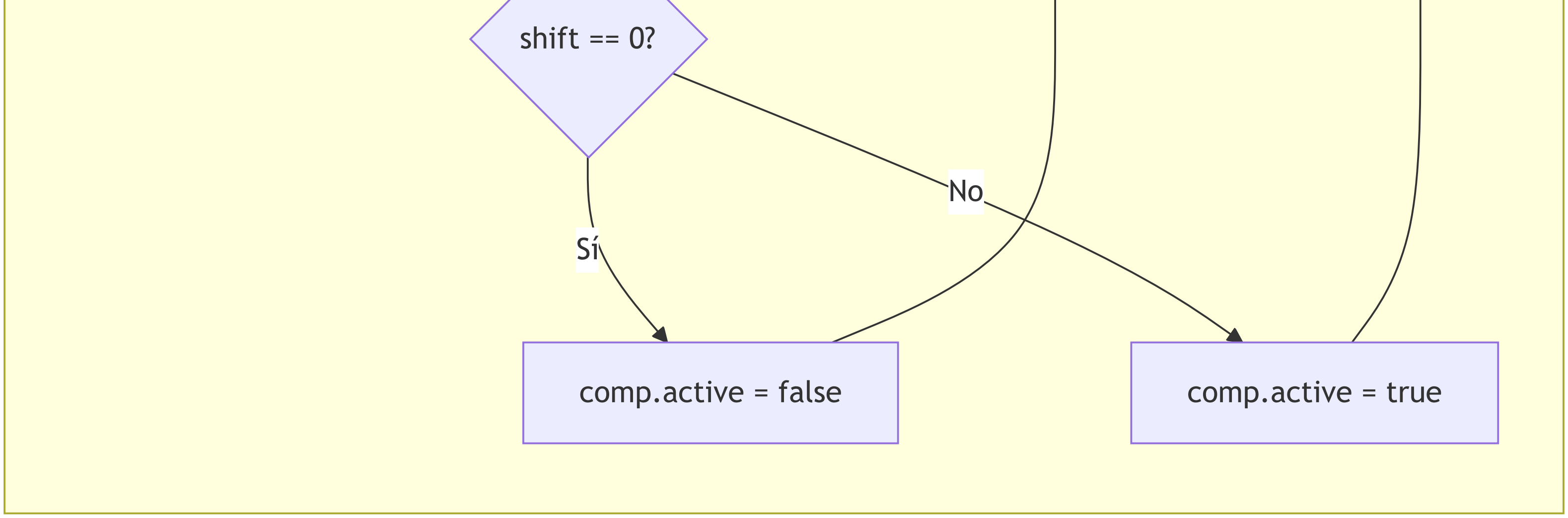



Fin reset
DRAW
Inicio draw
Dibujar rectángulo base
Mostrar referencia
posY = y - shift
Dibujar soporte izquierdo
Dibujar soporte derecho
Dibujar rodillo exterior
Dibujar eje central


Fin draw
NEARCYLINDER
Inicio nearCylinder
Cilindro alineado en eje Y?
No
Sí
Extremo del vástago coincide con roller?
No
Sí
return false
return true

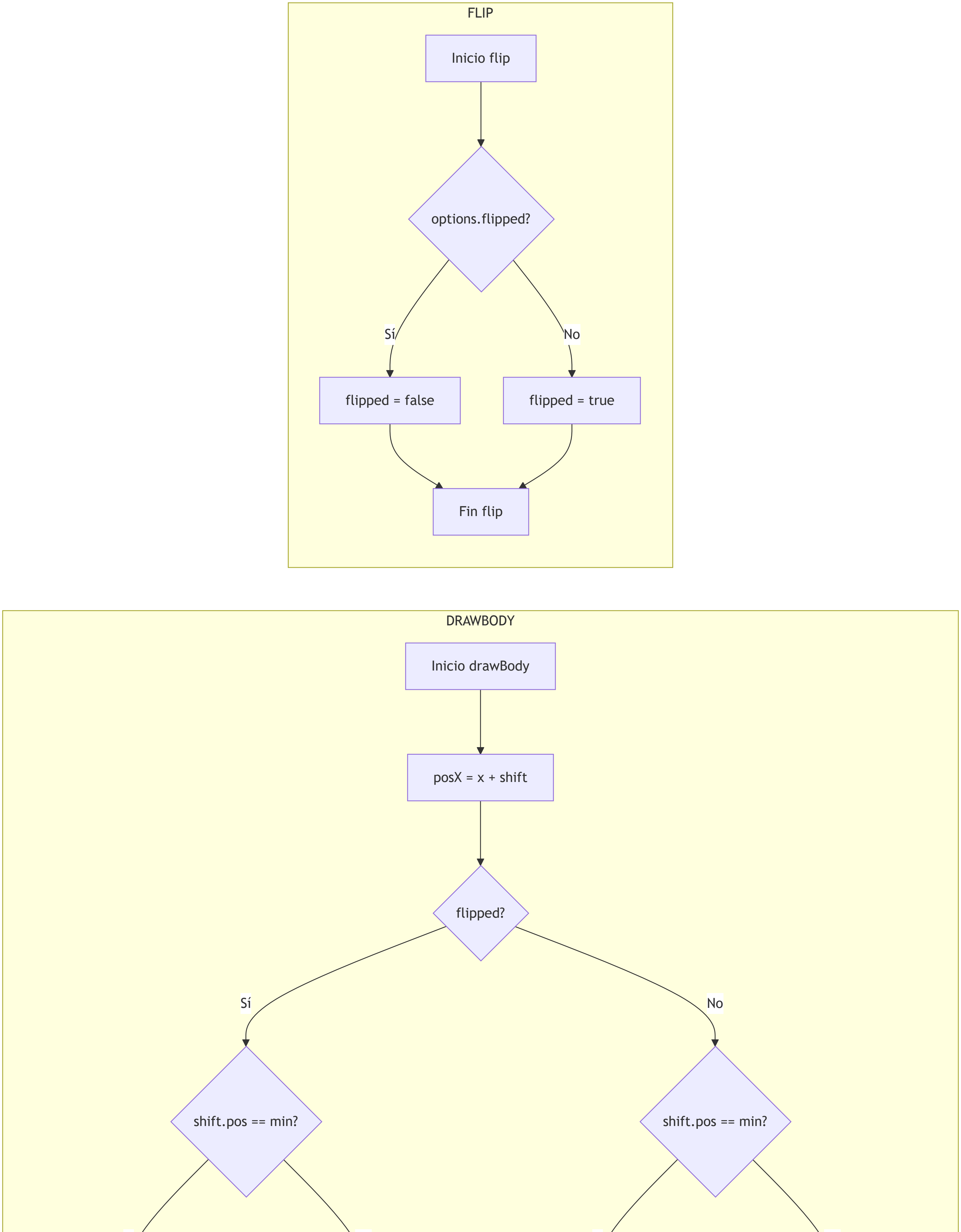

UPDATE
Inicio update
shift = 0
Recorrer engine.components
Componente Cylinder1 o Cylinder2?
No
Sí
nearCylinder(comp)?
No
Sí

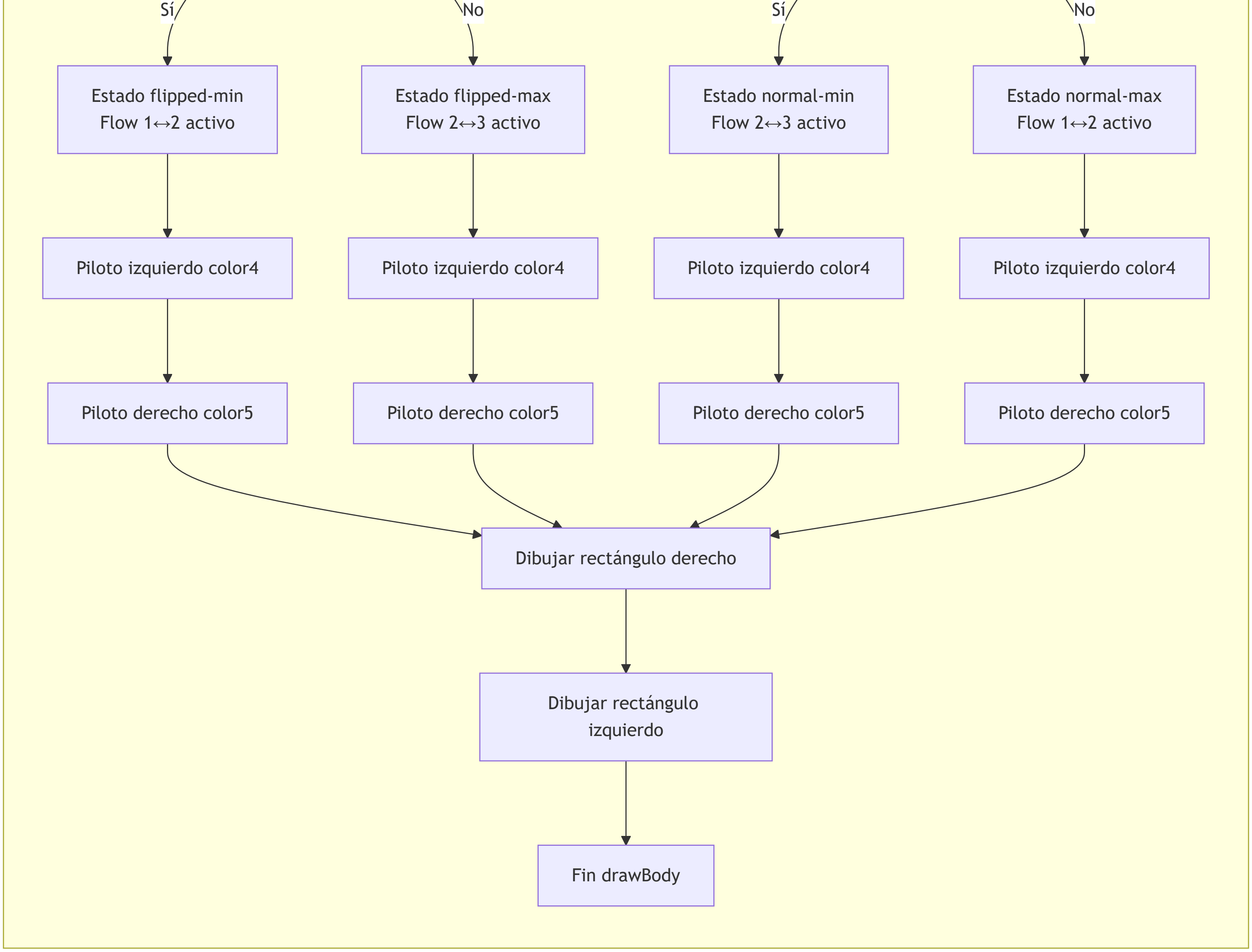

shift = maxShift
Salir del bucle
Recorrer
engine.components
No
Componente Valve32r?
Fin update
No
Sí
reference coincide?
Sí



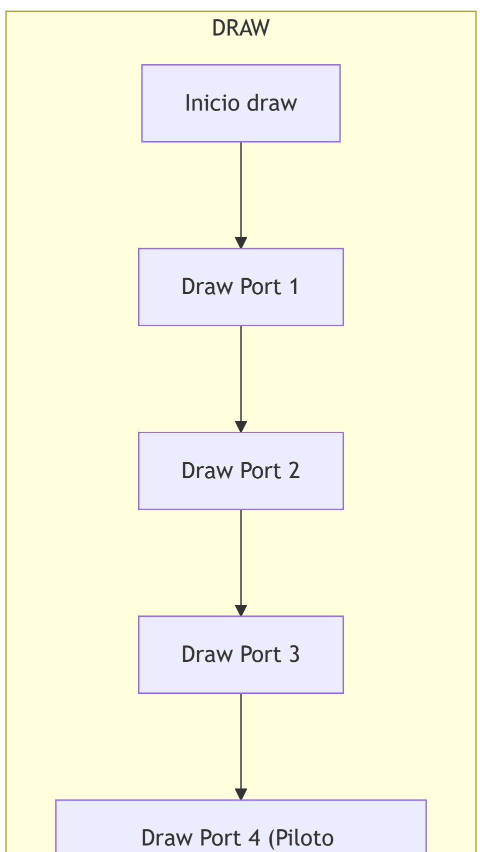
shift == 0?
Sí
No
comp.active = false
comp.active = true

Clase Valve32p

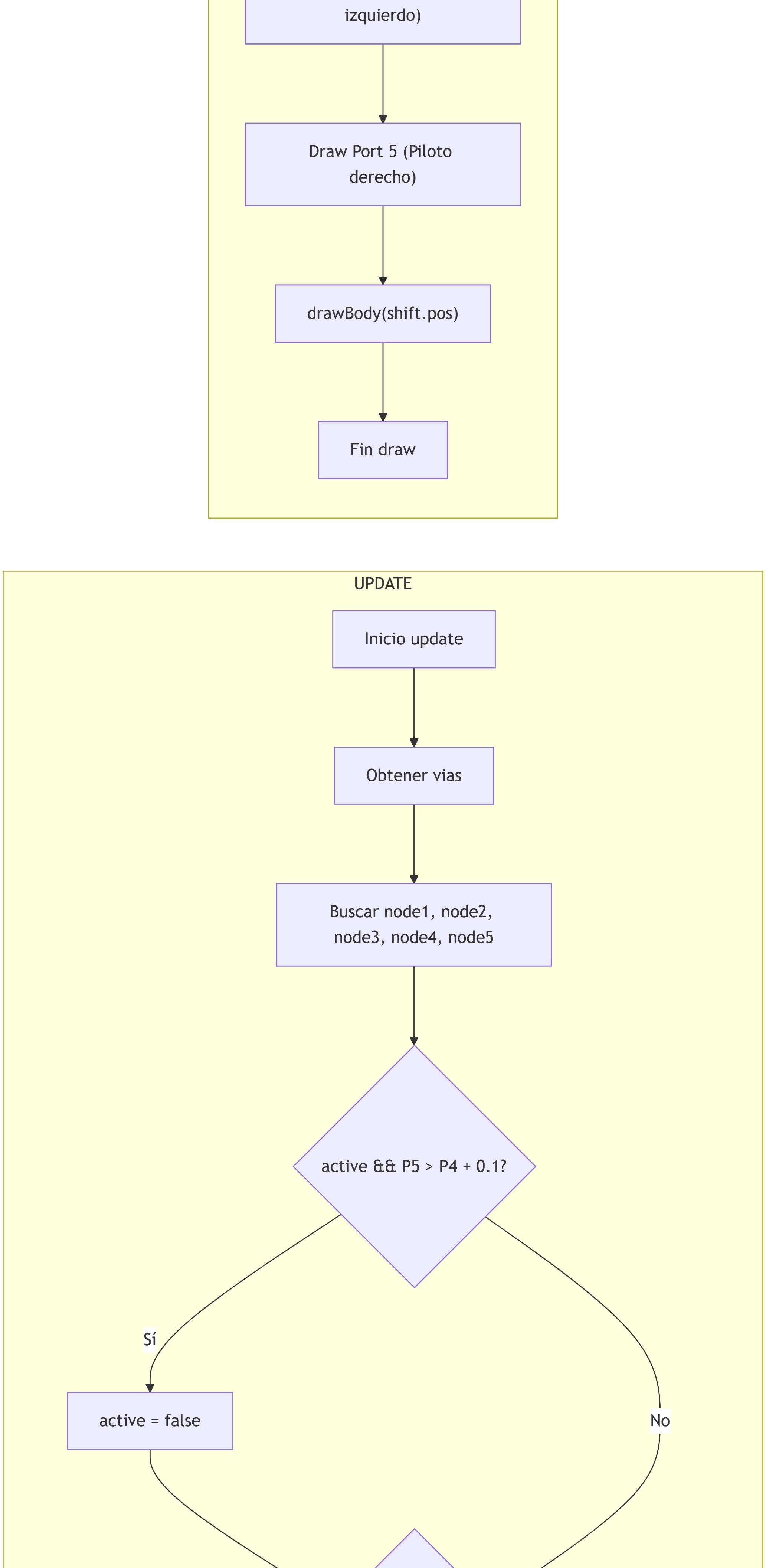


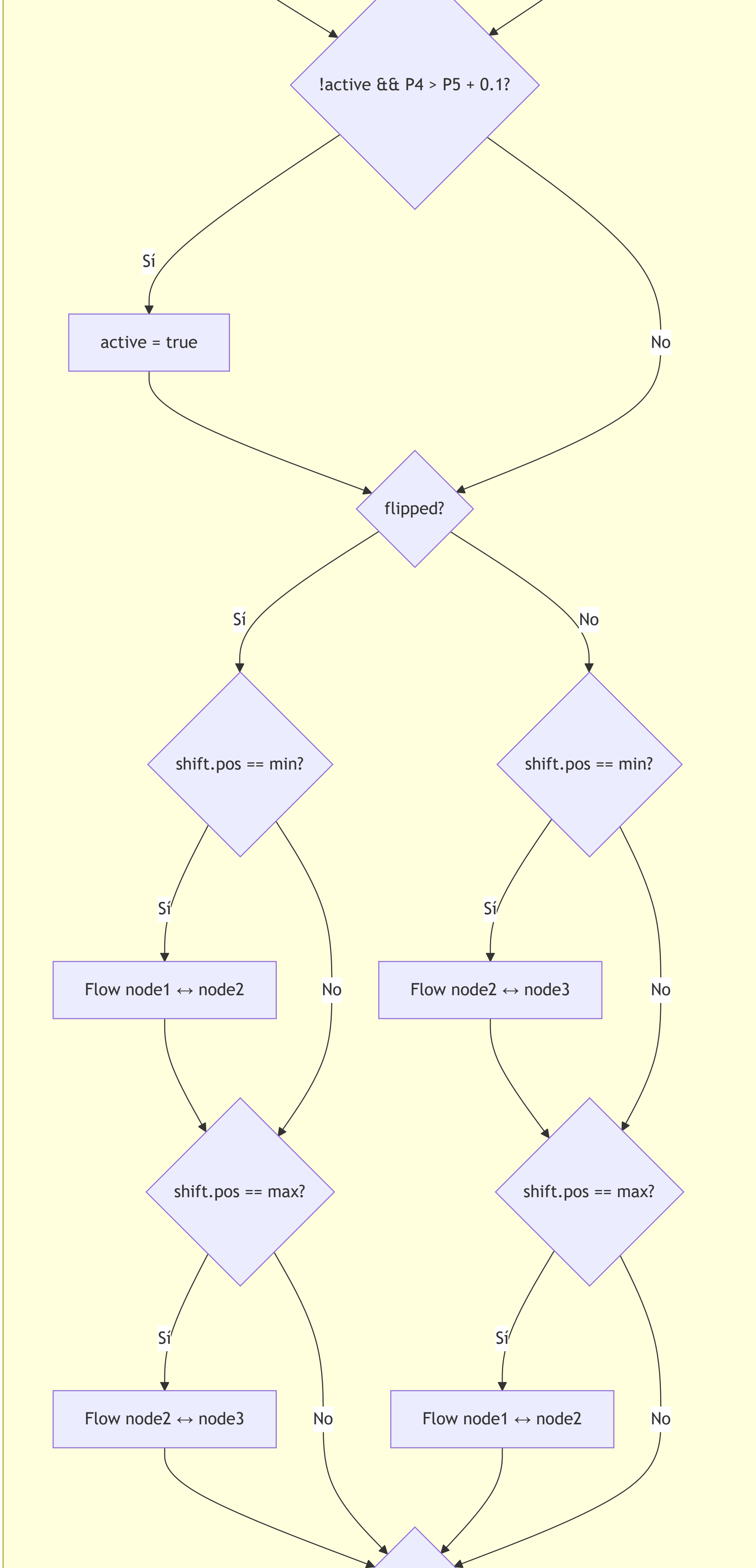


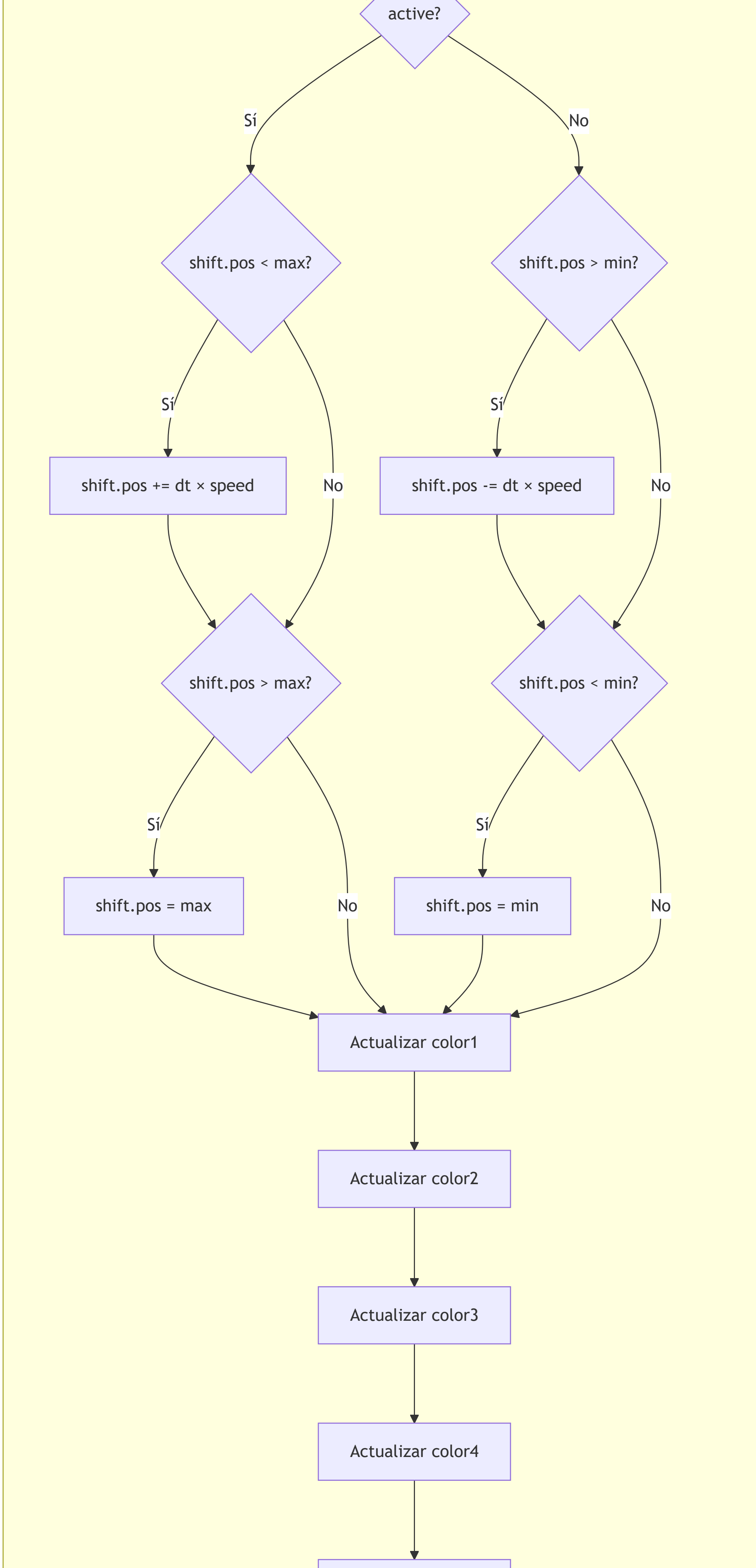
Sí
No
Sí
No
Estado flipped-min
Flow 1↔2 activo
Estado flipped-max
Flow 2↔3 activo
Estado normal-min
Flow 2↔3 activo
Estado normal-max
Flow 1↔2 activo
Piloto izquierdo color4
Piloto izquierdo color4
Piloto izquierdo color4
Piloto izquierdo color4
Piloto derecho color5
Piloto derecho color5
Piloto derecho color5
Piloto derecho color5
Dibujar rectángulo derecho
Dibujar rectángulo izquierdo
Fin drawBody

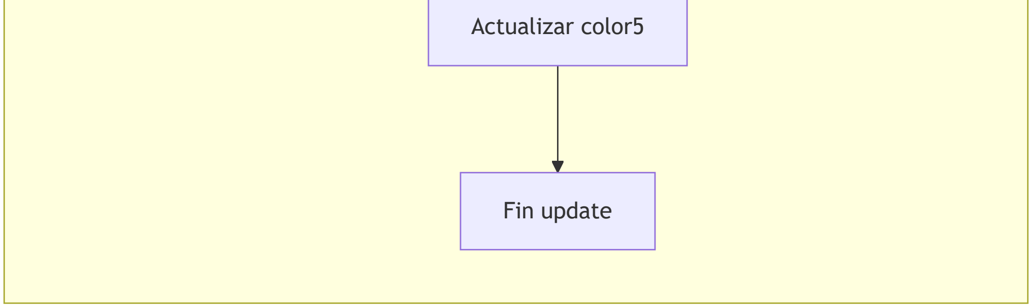


DRAW
Inicio draw
Draw Port 1
Draw Port 2
Draw Port 3
Draw Port 4 (Piloto

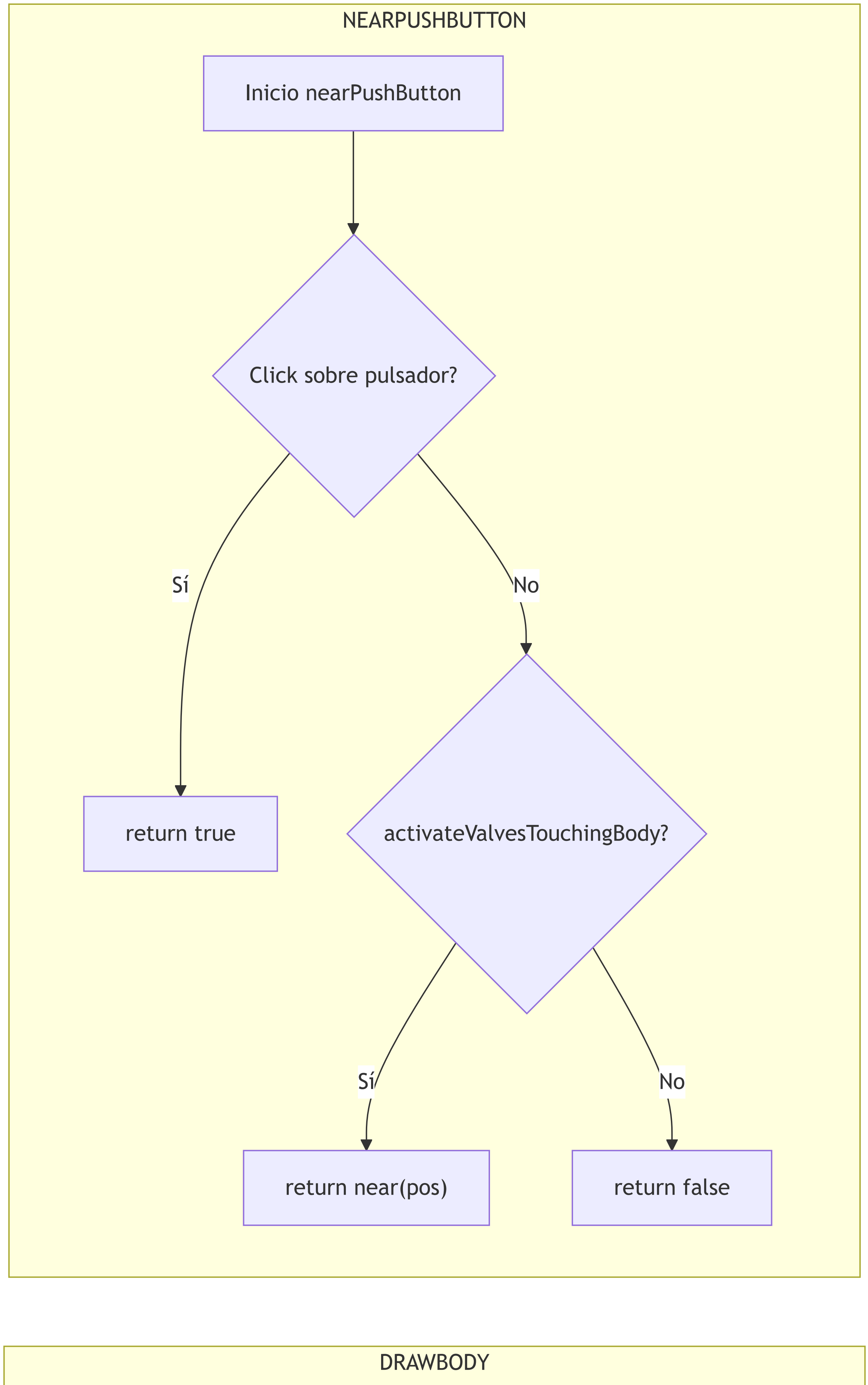

izquierdo)
Draw Port 5 (Piloto derecho)
drawBody(shift.pos)
Fin draw
UPDATE
Inicio update
Obtener vias
Buscar node1, node2, node3, node4, node5
active && P5 > P4 + 0.1?
Sí
active = false
No

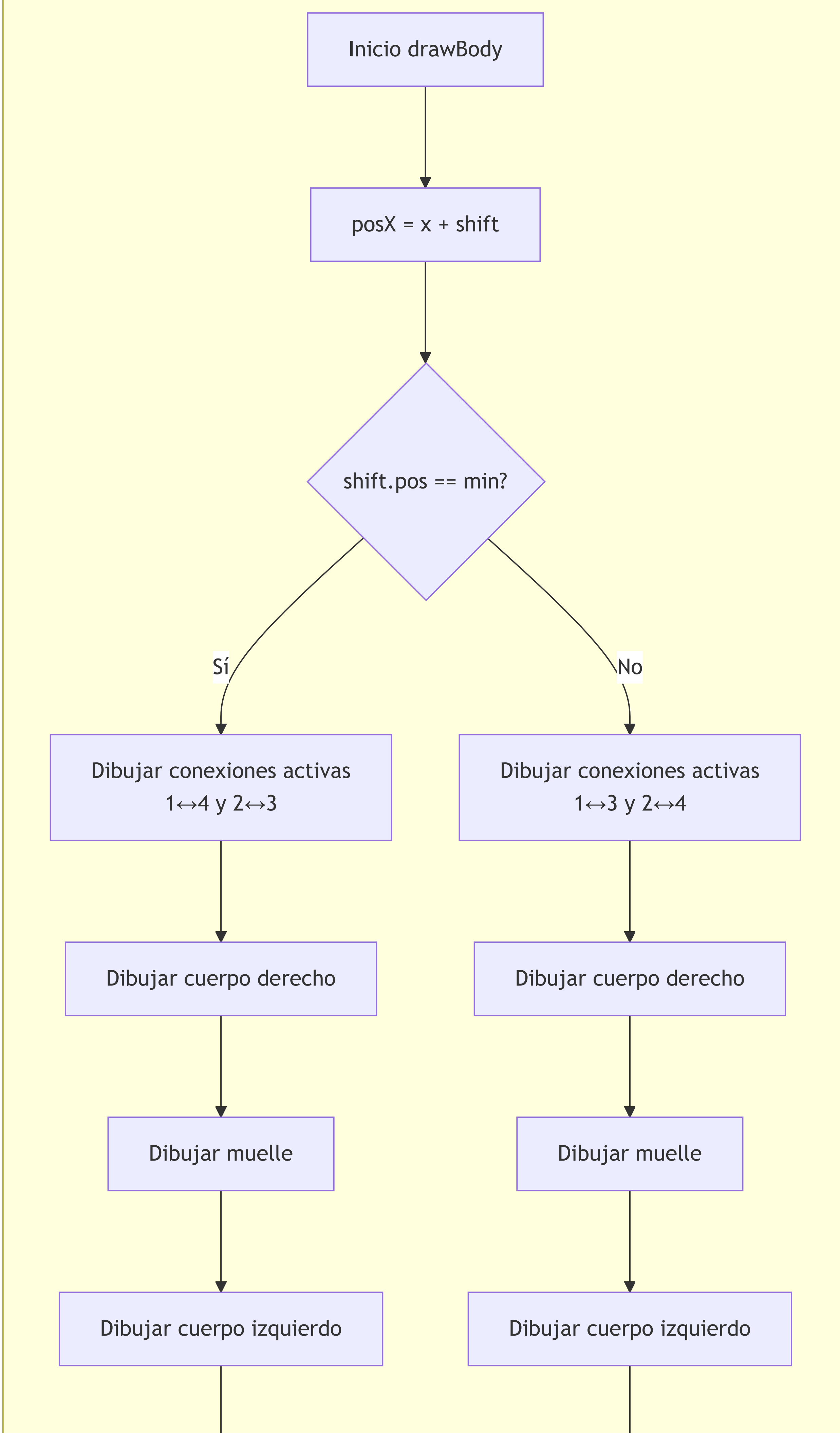

!active && P4 > P5 + 0.1?
Sí
active = true
No
flipped?
Sí
No
shift.pos == min?
shift.pos == min?
Sí
Flow node1 ↔ node2
No
Sí
Flow node2 ↔ node3
No
shift.pos == max?
shift.pos == max?
Sí
Flow node2 ↔ node3
No
Sí
Flow node1 ↔ node2
No


active?
Sí
No
shift.pos < max?
shift.pos > min?
Sí
No
Sí
No
shift.pos += dt × speed
shift.pos -= dt × speed
shift.pos > max?
shift.pos < min?
Sí
No
Sí
No
shift.pos = max
shift.pos = min
Actualizar color1
Actualizar color2
Actualizar color3
Actualizar color4

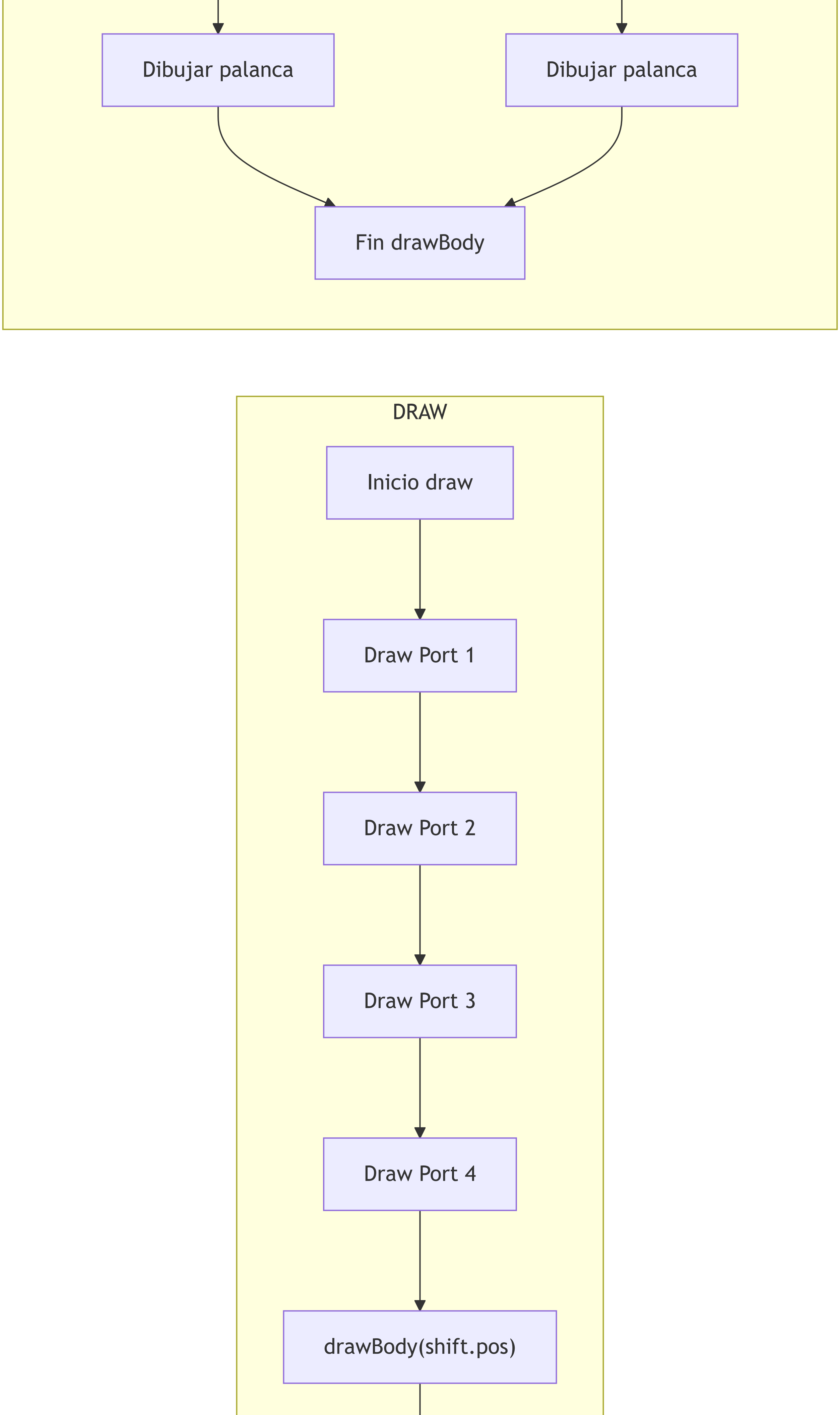

Actualizar color5
Fin update

Clase Valve42m

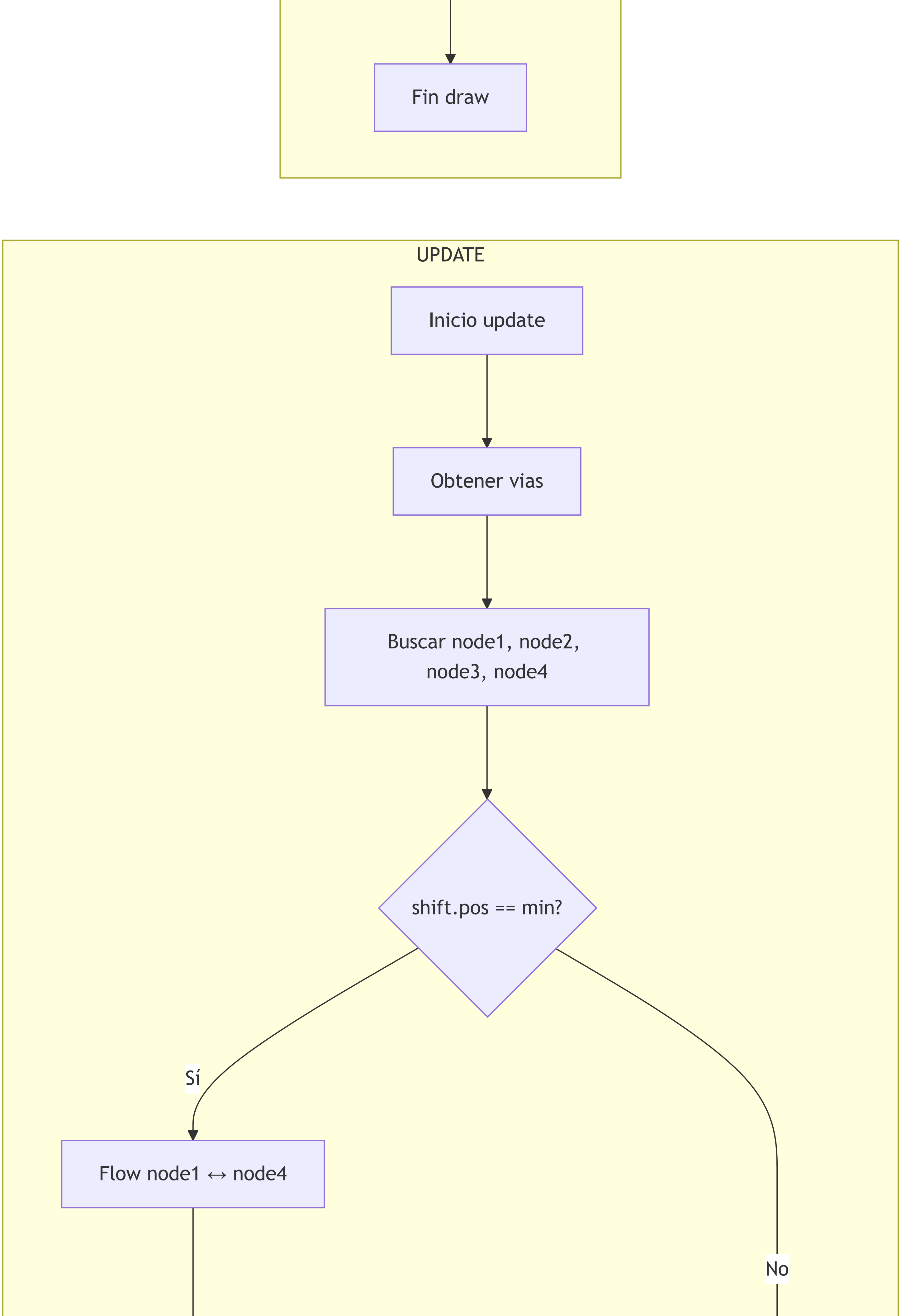


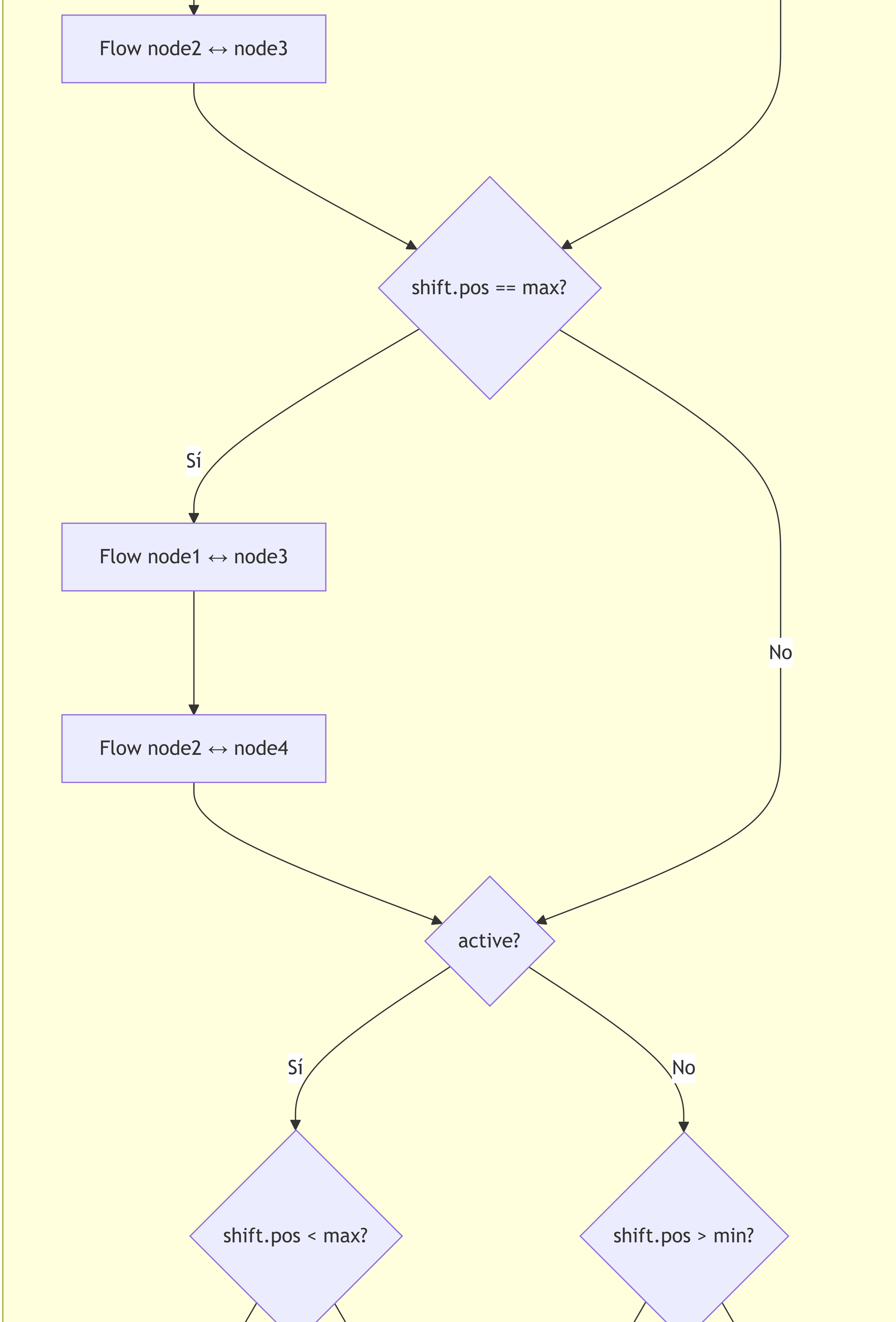


Inicio drawBody
posX = x + shift
shift.pos == min?
Sí
No
Dibujar conexiones activas 1↔4 y 2↔3
Dibujar conexiones activas 1↔3 y 2↔4
Dibujar cuerpo derecho
Dibujar cuerpo derecho
Dibujar muelle
Dibujar muelle
Dibujar cuerpo izquierdo
Dibujar cuerpo izquierdo

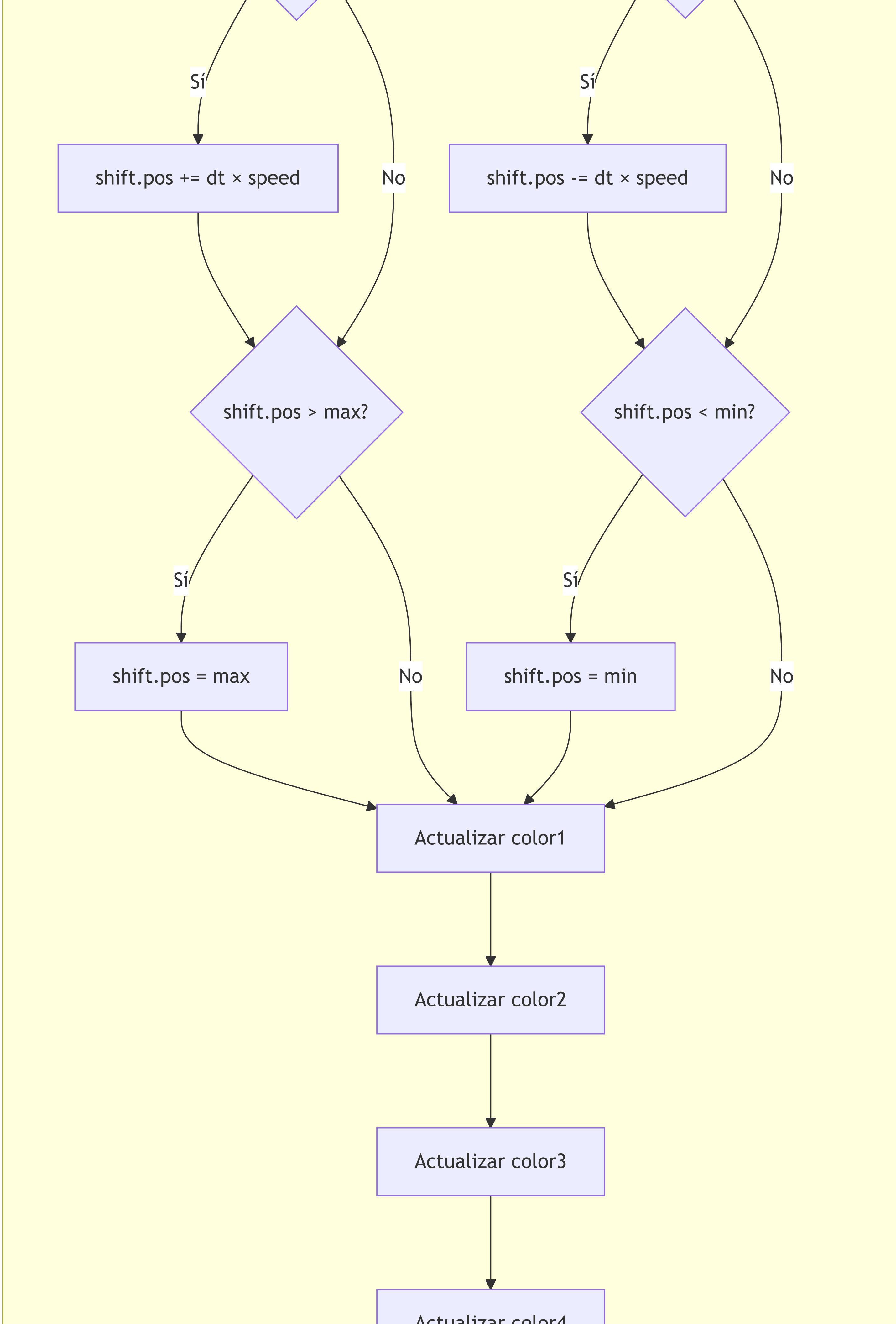


Dibujar palanca
Dibujar palanca
Fin drawBody
DRAW
Inicio draw
Draw Port 1
Draw Port 2
Draw Port 3
Draw Port 4
drawBody(shift.pos)

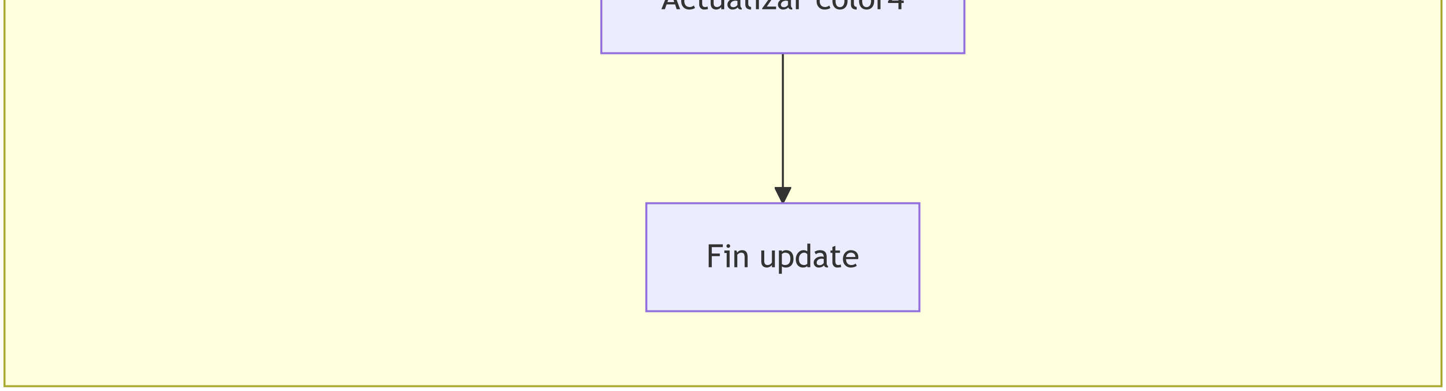

Fin draw
UPDATE
Inicio update
Obtener vias
Buscar node1, node2, node3, node4
shift.pos == min?
Sí
Flow node1 ↔ node4
No



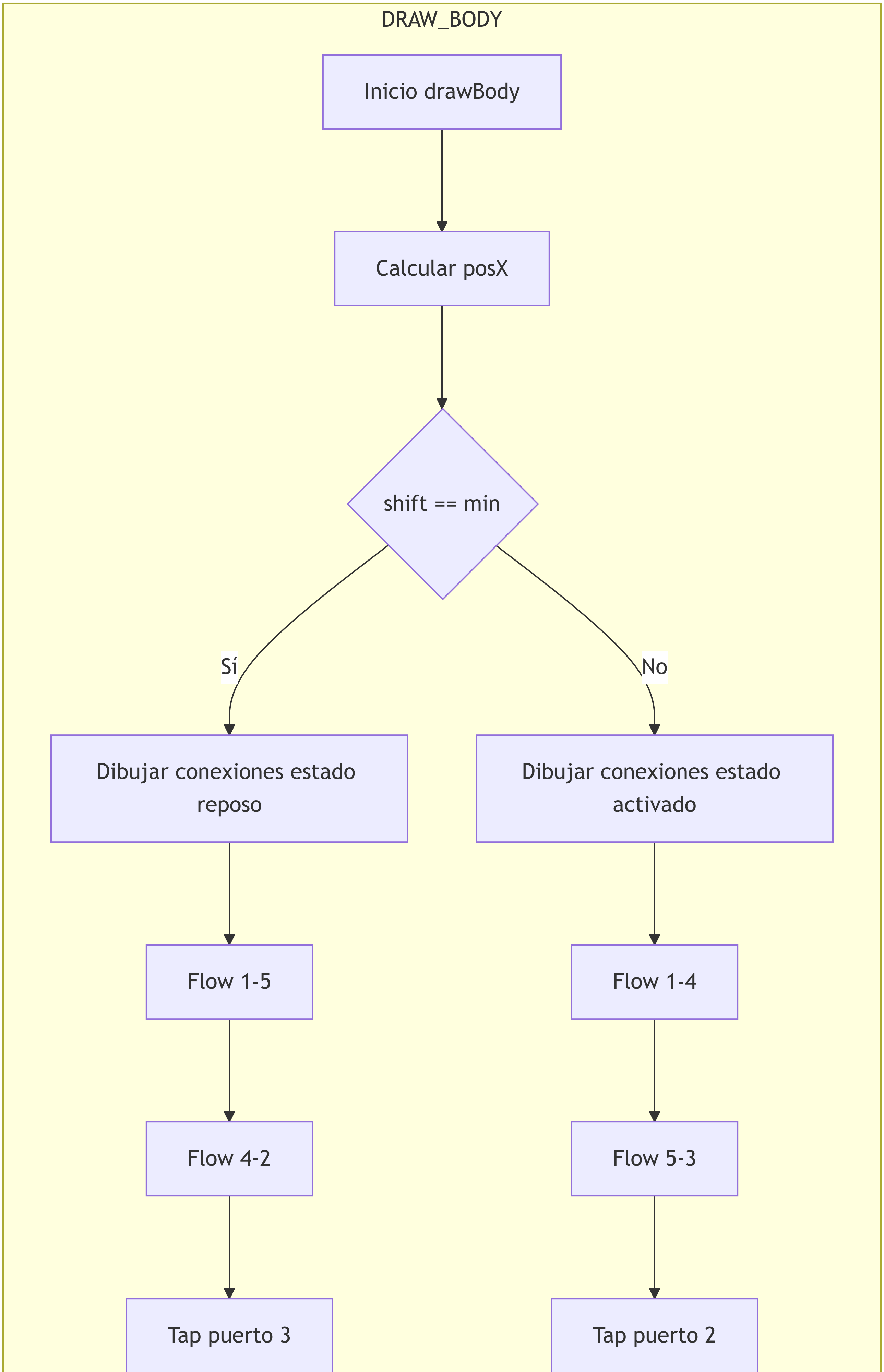
Flow node2 ↔ node3
shift.pos == max?
Sí
No
Flow node1 ↔ node3
Flow node2 ↔ node4
active?
Sí
No
shift.pos < max?
shift.pos > min?

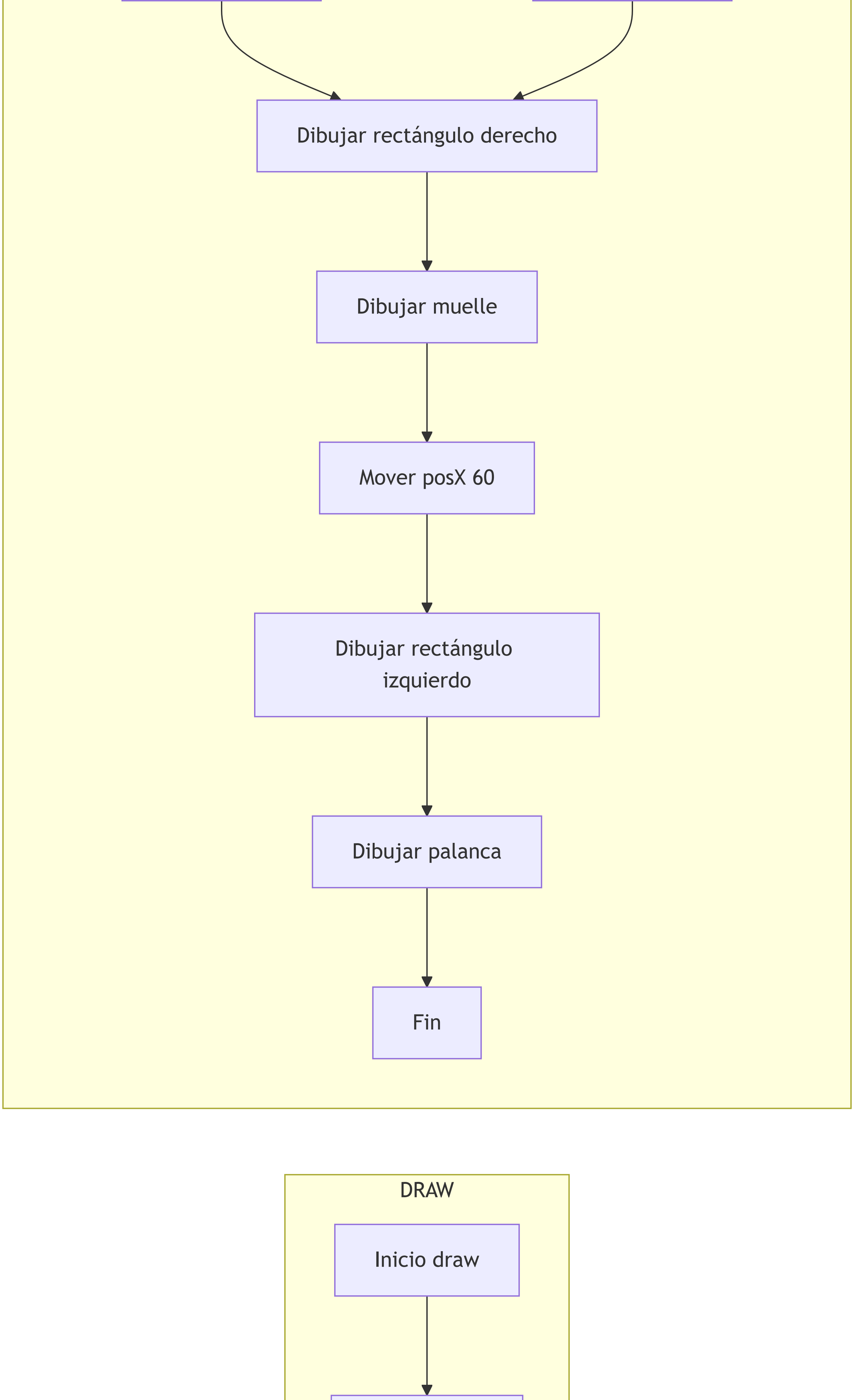


Sí
No
shift.pos += dt × speed
Sí
No
shift.pos -= dt × speed
shift.pos > max?
shift.pos < min?
Sí
No
shift.pos = max
Sí
No
shift.pos = min
Actualizar color1
Actualizar color2
Actualizar color3

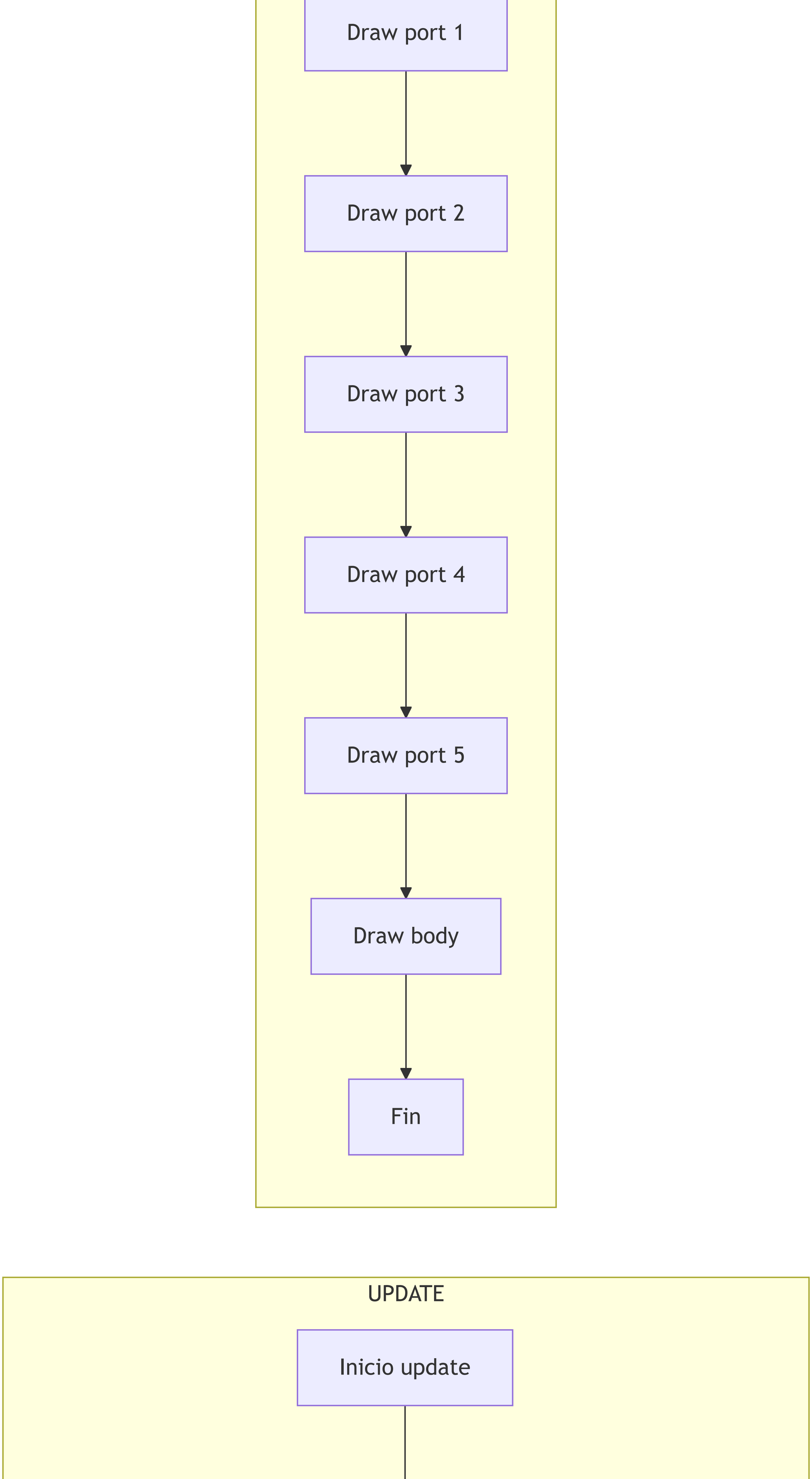

Actualizar color4
Fin update

Clase Valve52m

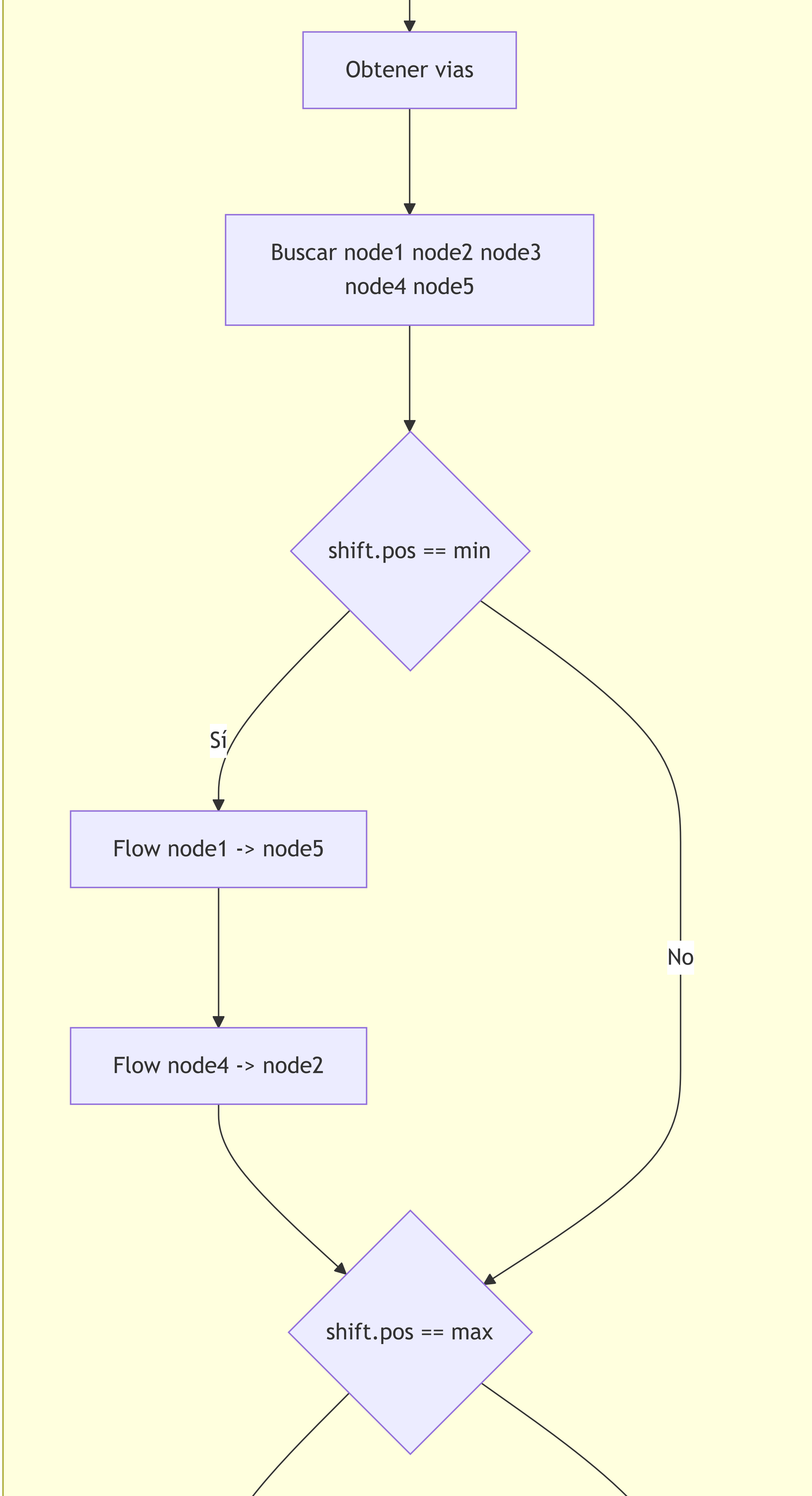


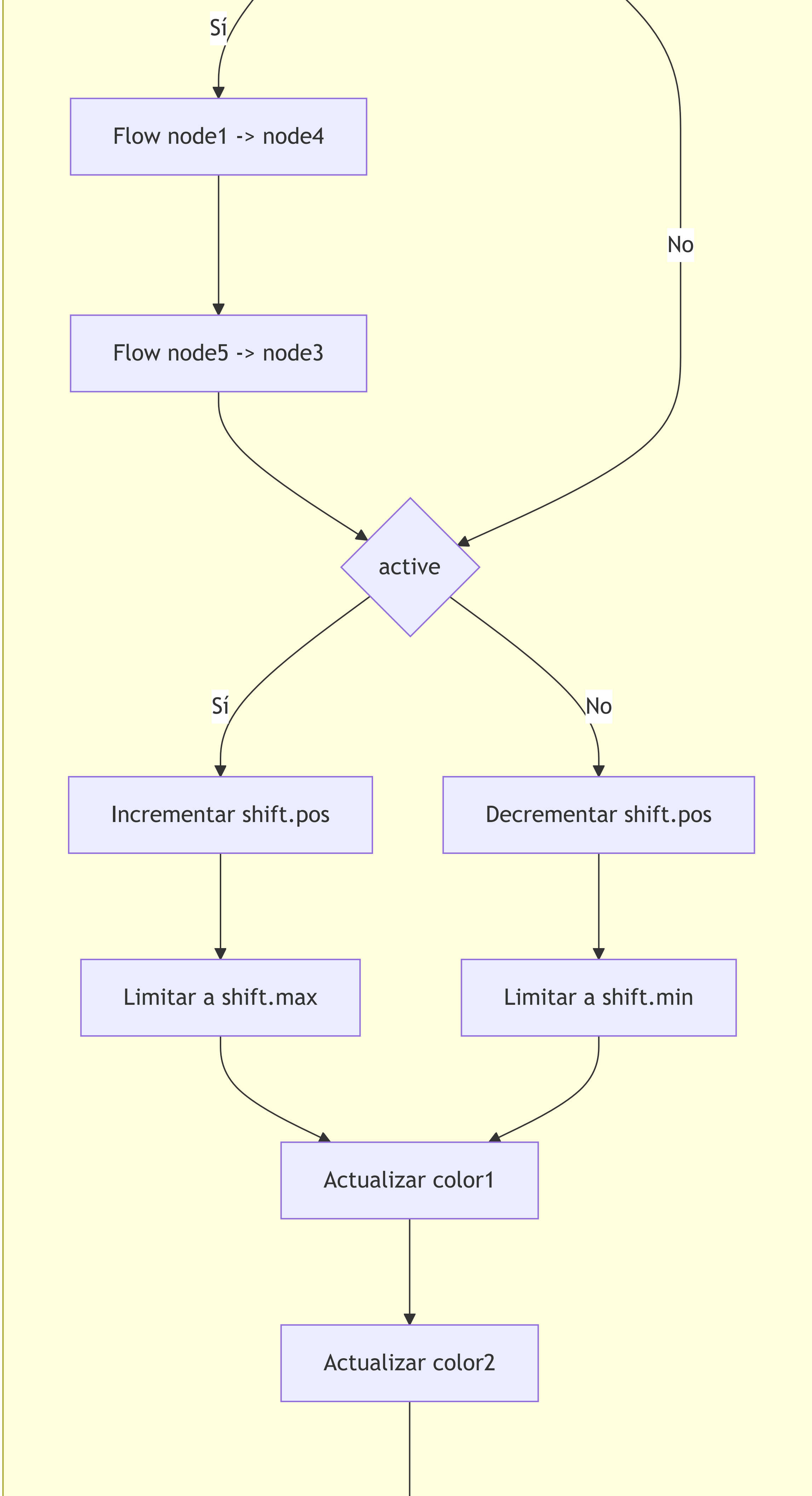


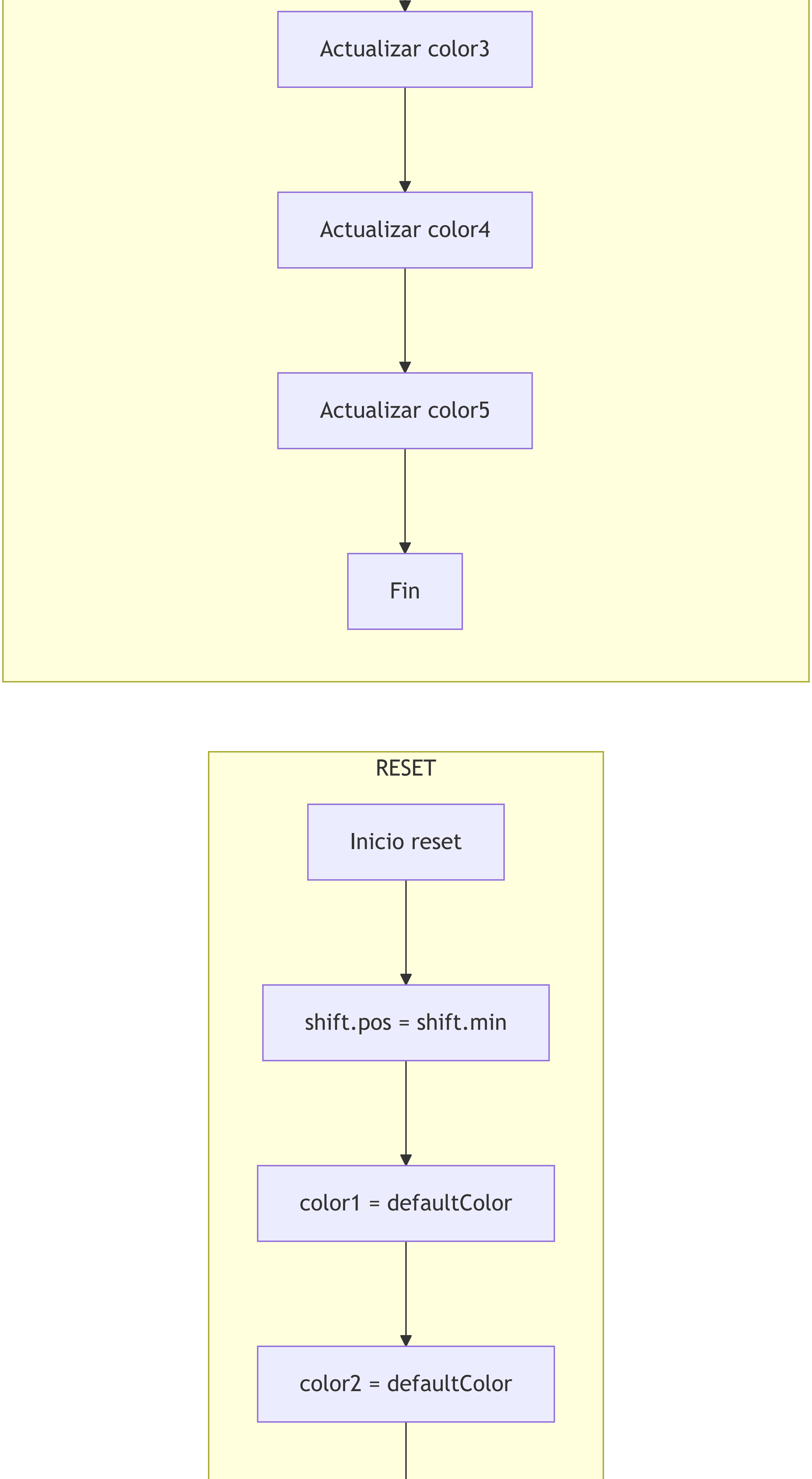
Dibujar rectángulo derecho
Dibujar muelle
Mover posX 60
Dibujar rectángulo izquierdo
Dibujar palanca
Fin
DRAW
Inicio draw

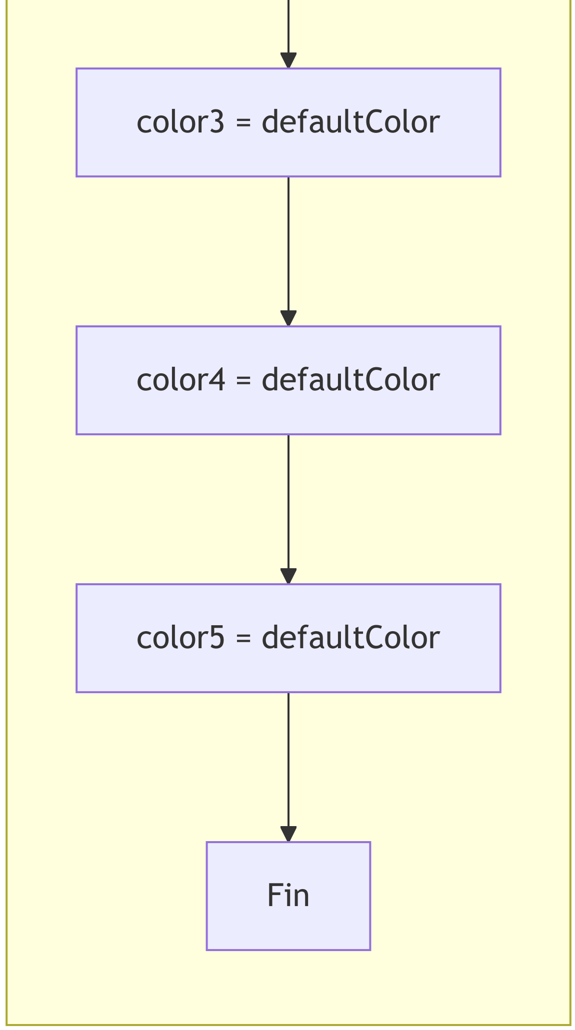


Draw port 1
Draw port 2
Draw port 3
Draw port 4
Draw port 5
Draw body
Fin
UPDATE
Inicio update

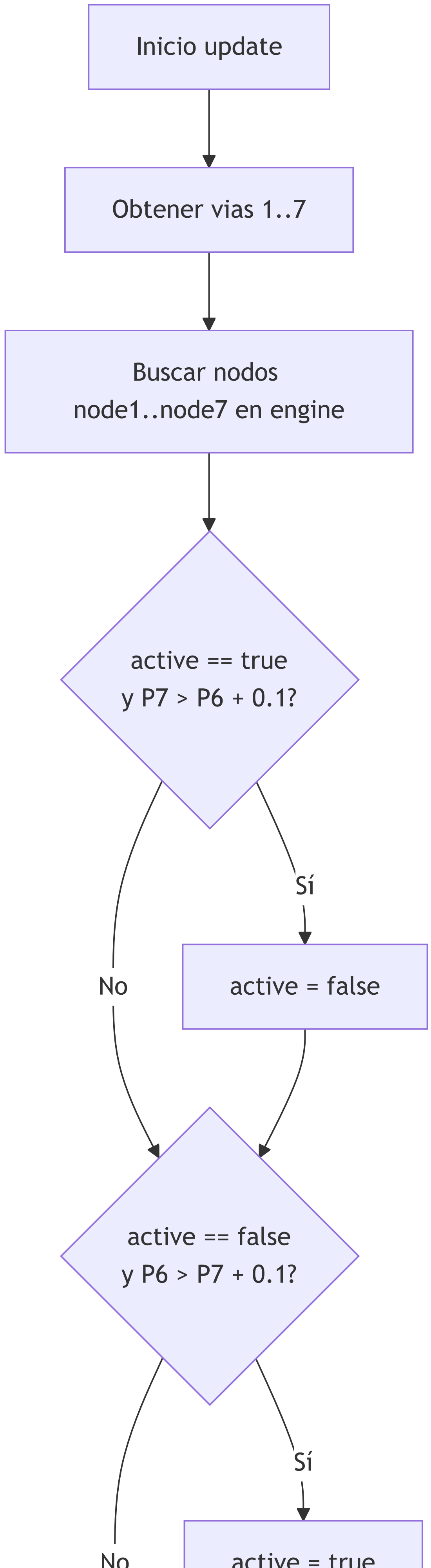

Obtener vias
Buscar node1 node2 node3 node4 node5
shift.pos == min
Sí
No
Flow node1 -> node5
Flow node4 -> node2
shift.pos == max

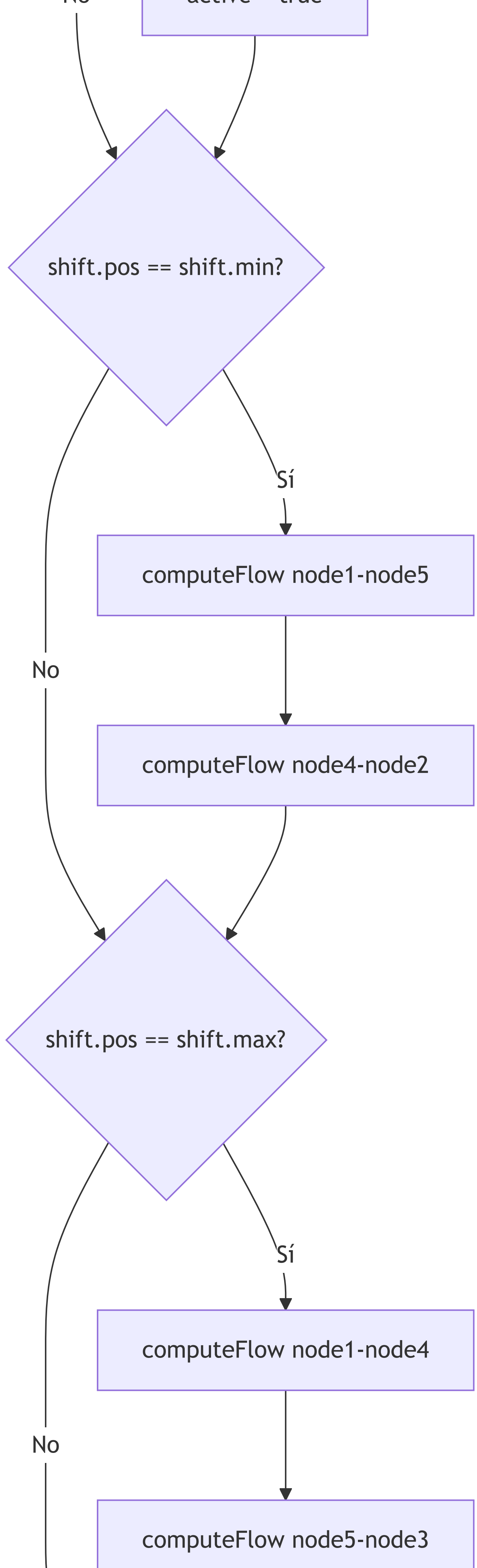

Sí
Flow node1 -> node4
No
Flow node5 -> node3
active
Sí
No
Incrementar shift.pos
Decrementar shift.pos
Limitar a shift.max
Limitar a shift.min
Actualizar color1
Actualizar color2


Actualizar color3
Actualizar color4
Actualizar color5
Fin
RESET
Inicio reset
shift.pos = shift.min
color1 = defaultColor
color2 = defaultColor

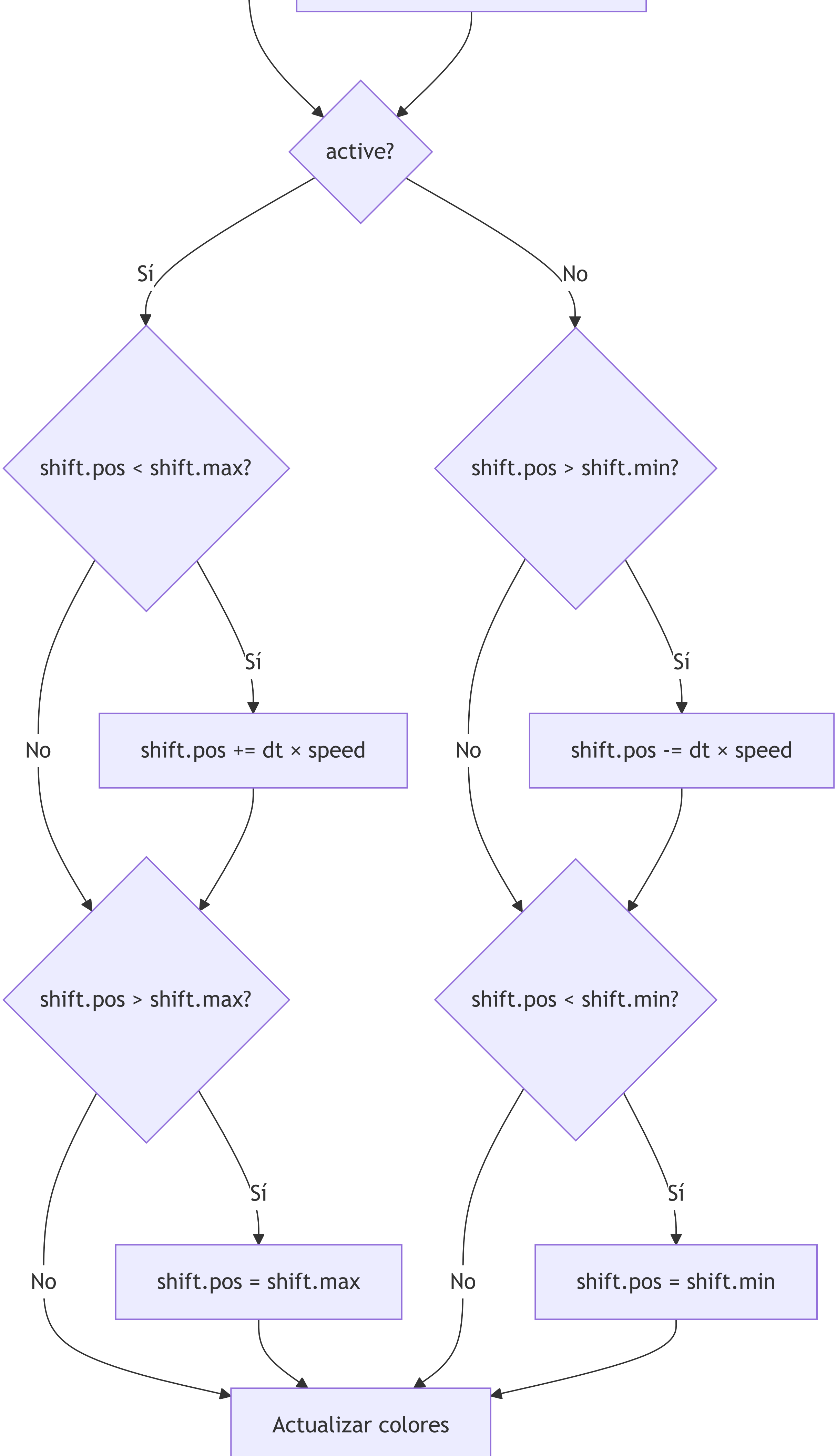

color3 = defaultColor
color4 = defaultColor
color5 = defaultColor
Fin

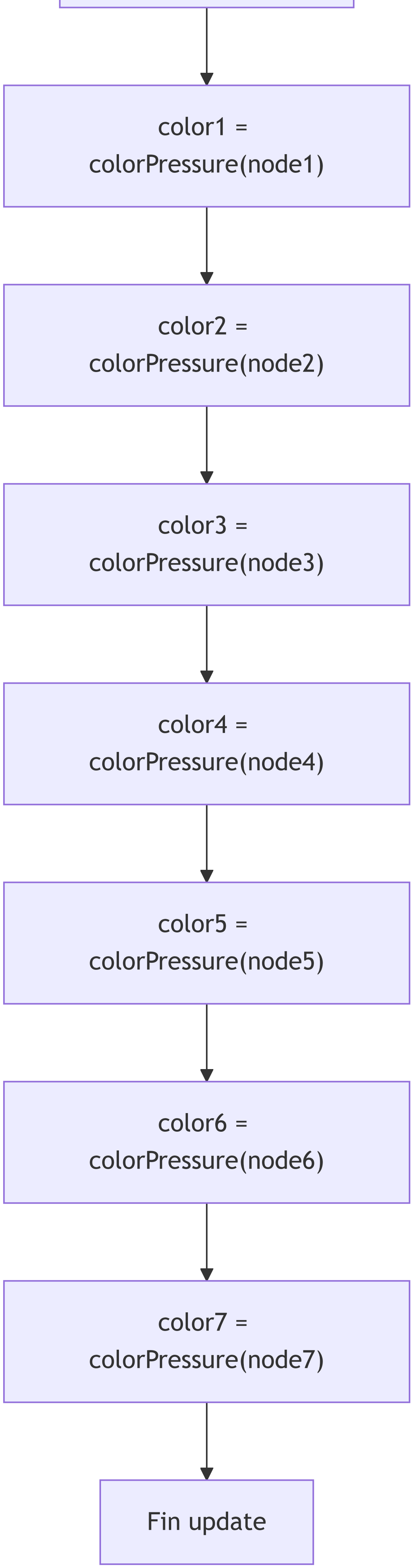
Clase Valve52p

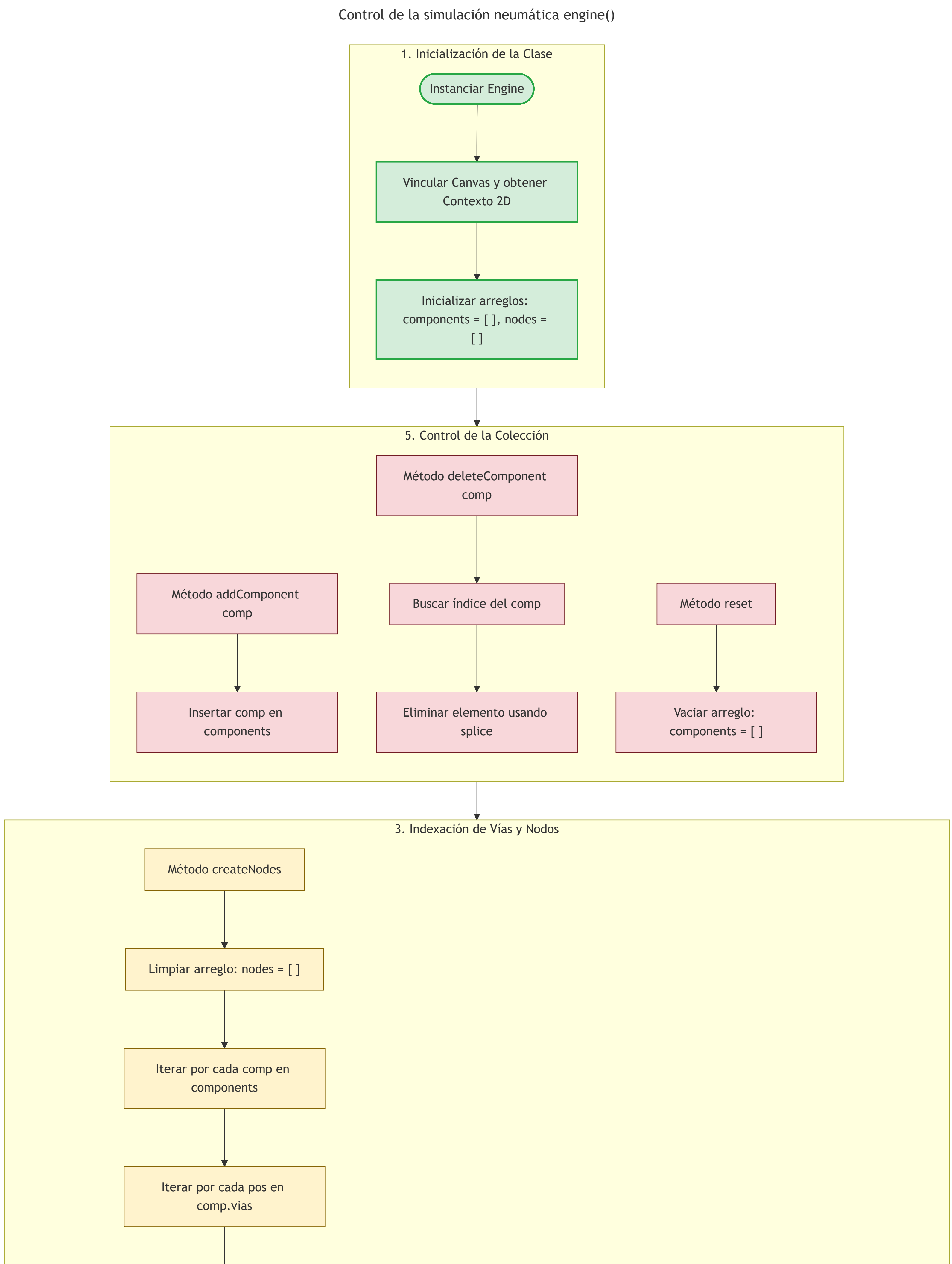


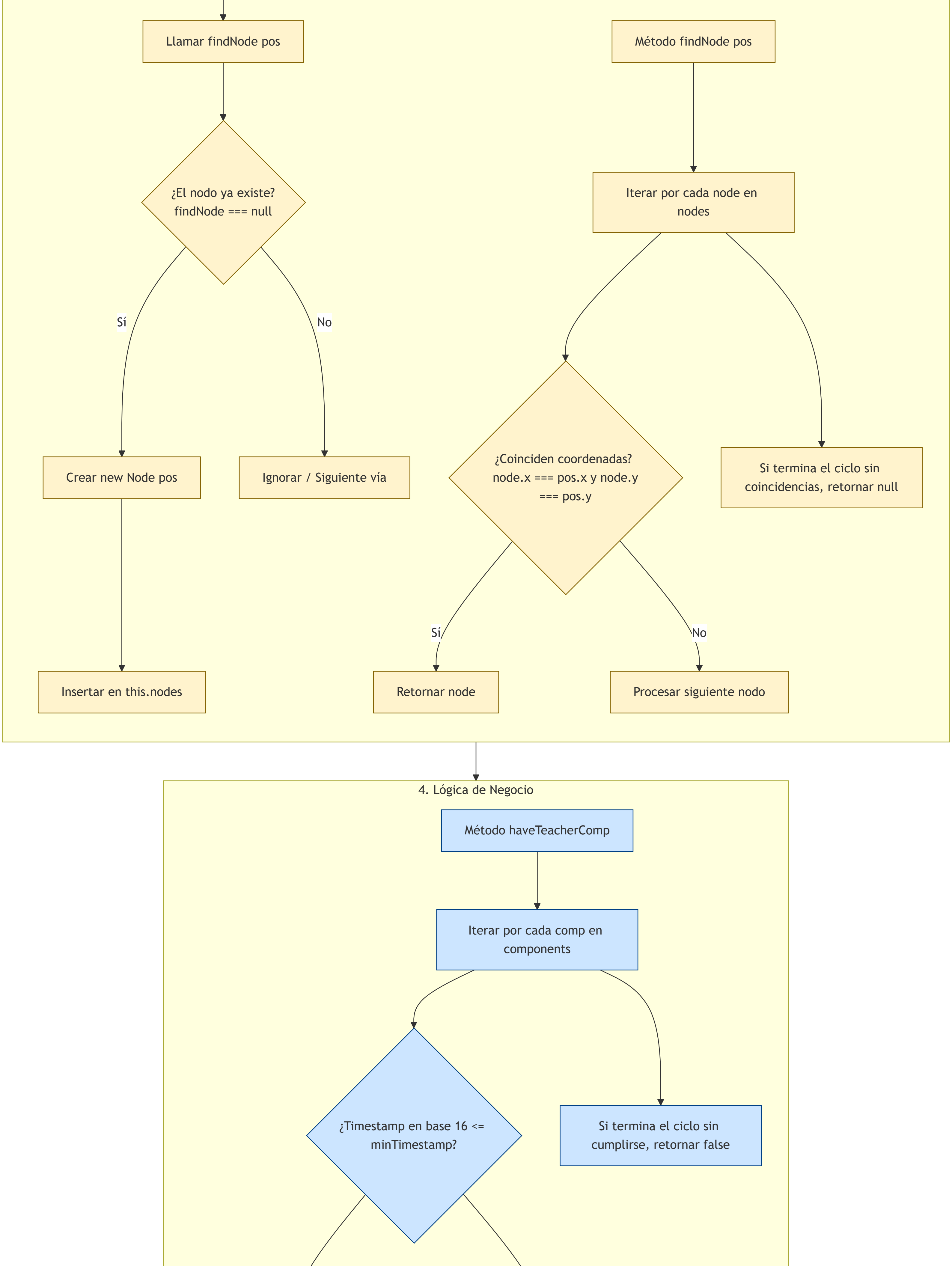


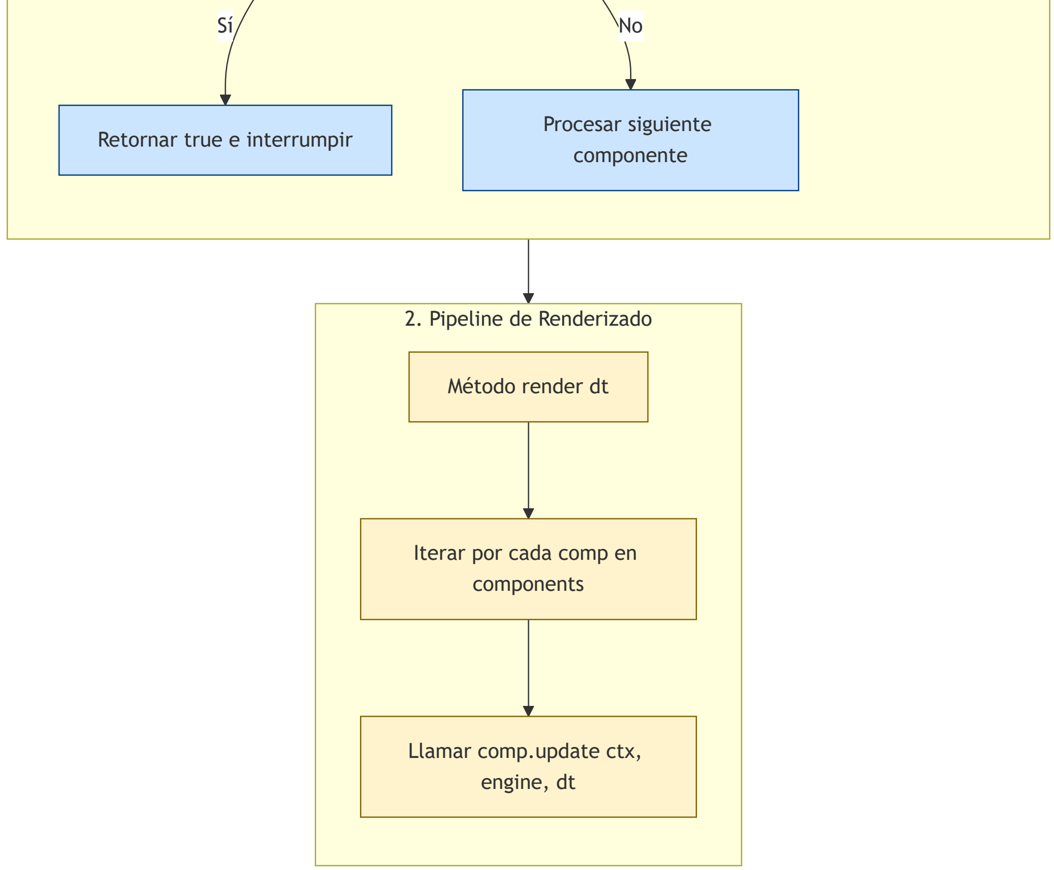
shift.pos == shift.min?
Sí
computeFlow node1-node5
No
computeFlow node4-node2
shift.pos == shift.max?
Sí
computeFlow node1-node4
No
computeFlow node5-node3


active?
Sí
No
shift.pos < shift.max?
shift.pos > shift.min?
Sí
No
shift.pos += dt × speed
Sí
No
shift.pos -= dt × speed
shift.pos > shift.max?
shift.pos < shift.min?
Sí
No
shift.pos = shift.max
No
Sí
shift.pos = shift.min
Actualizar colores

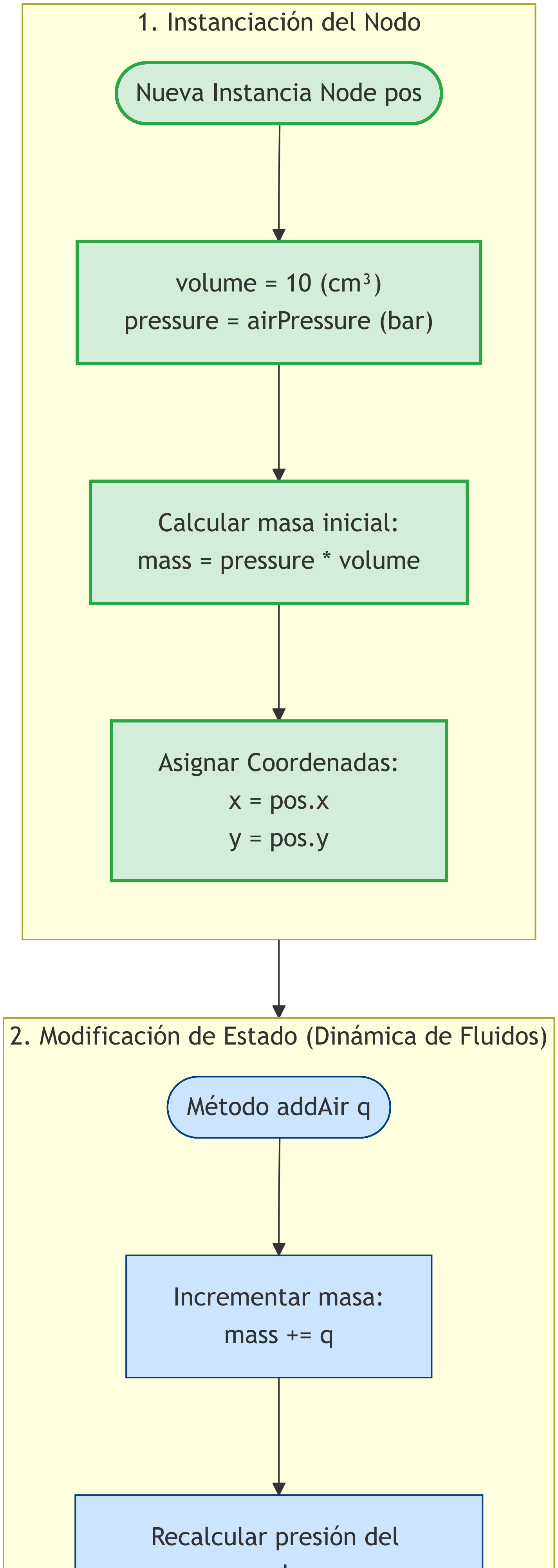

color1 = colorPressure(node1)
color2 = colorPressure(node2)
color3 = colorPressure(node3)
color4 = colorPressure(node4)
color5 = colorPressure(node5)
color6 = colorPressure(node6)
color7 = colorPressure(node7)
Fin update

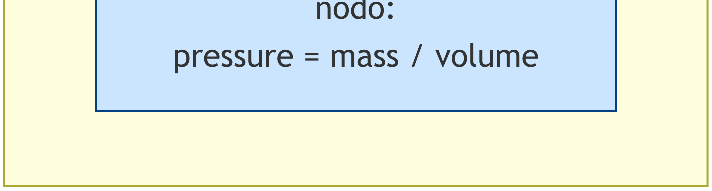

Control de la simulación neumática engine()
1. Inicialización de la Clase
Instanciar Engine
Vincular Canvas y obtener Contexto 2D
Inicializar arreglos: components = [ ], nodes = [ ]
5. Control de la Colección
Método deleteComponent comp
Método addComponent comp
Buscar índice del comp
Método reset
Insertar comp en components
Eliminar elemento usando splice
Vaciar arreglo: components = [ ]
3. Indexación de Vías y Nodos
Método createNodes
Limpiar arreglo: nodes = [ ]
Iterar por cada comp en components
Iterar por cada pos en comp.vias


Llamar findNode pos
¿El nodo ya existe? findNode === null
Sí
No
Crear new Node pos
Ignorar / Siguiente vía
Insertar en this.nodes
Método findNode pos
Iterar por cada node en nodes
¿Coinciden coordenadas? node.x === pos.x y node.y === pos.y
Sí
No
Retornar node
Procesar siguiente nodo
Si termina el ciclo sin coincidencias, retornar null
4. Lógica de Negocio
Método haveTeacherComp
Iterar por cada comp en components
¿Timestamp en base 16 <= minTimestamp?
Si termina el ciclo sin cumplirse, retornar false

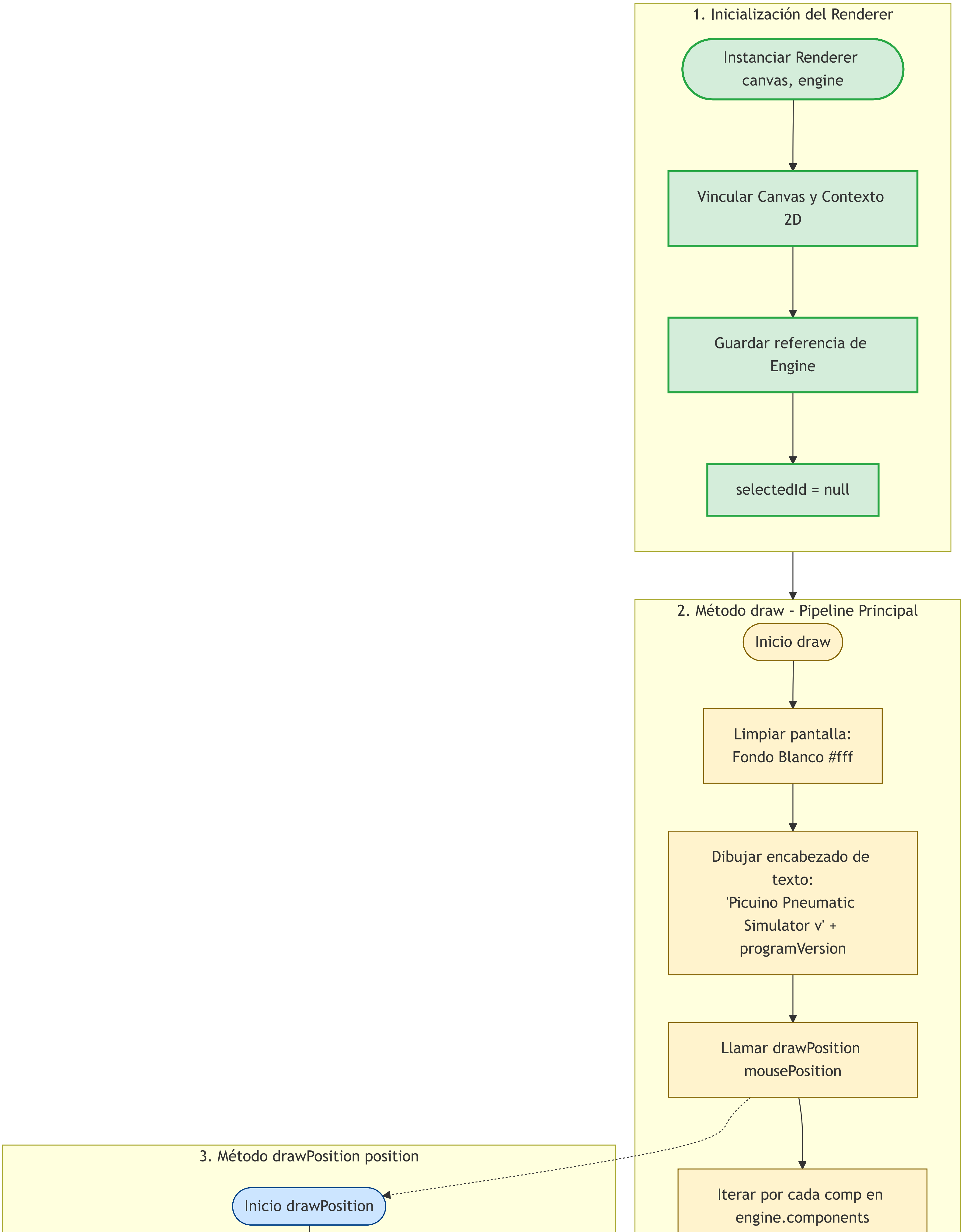

Sí
No
Retornar true e interrumpir
Procesar siguiente componente
2. Pipeline de Renderizado
Método render dt
Iterar por cada comp en components
Llamar comp.update ctx, engine, dt

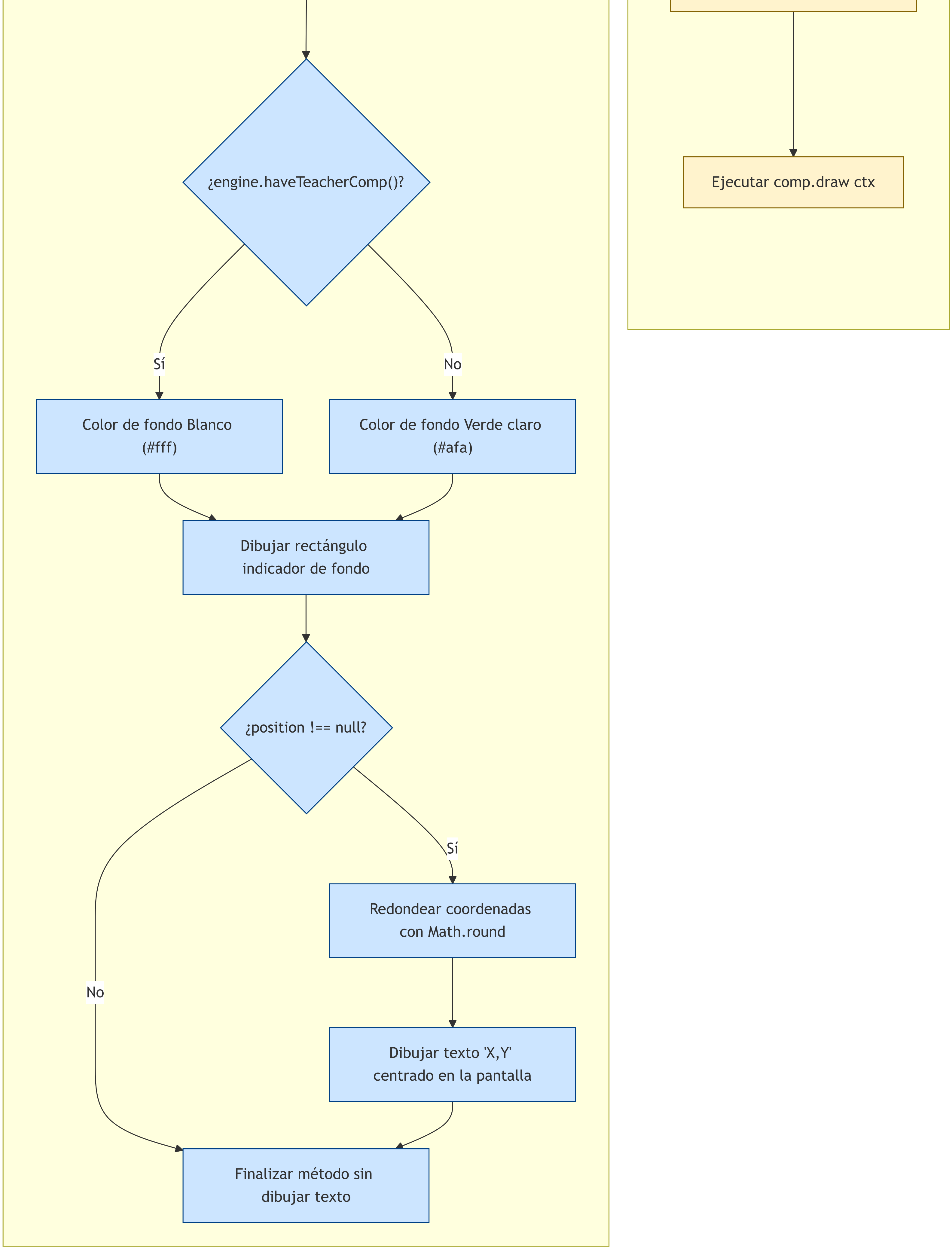
Control del nodo básico neumático




nodo:
pressure = mass / volume

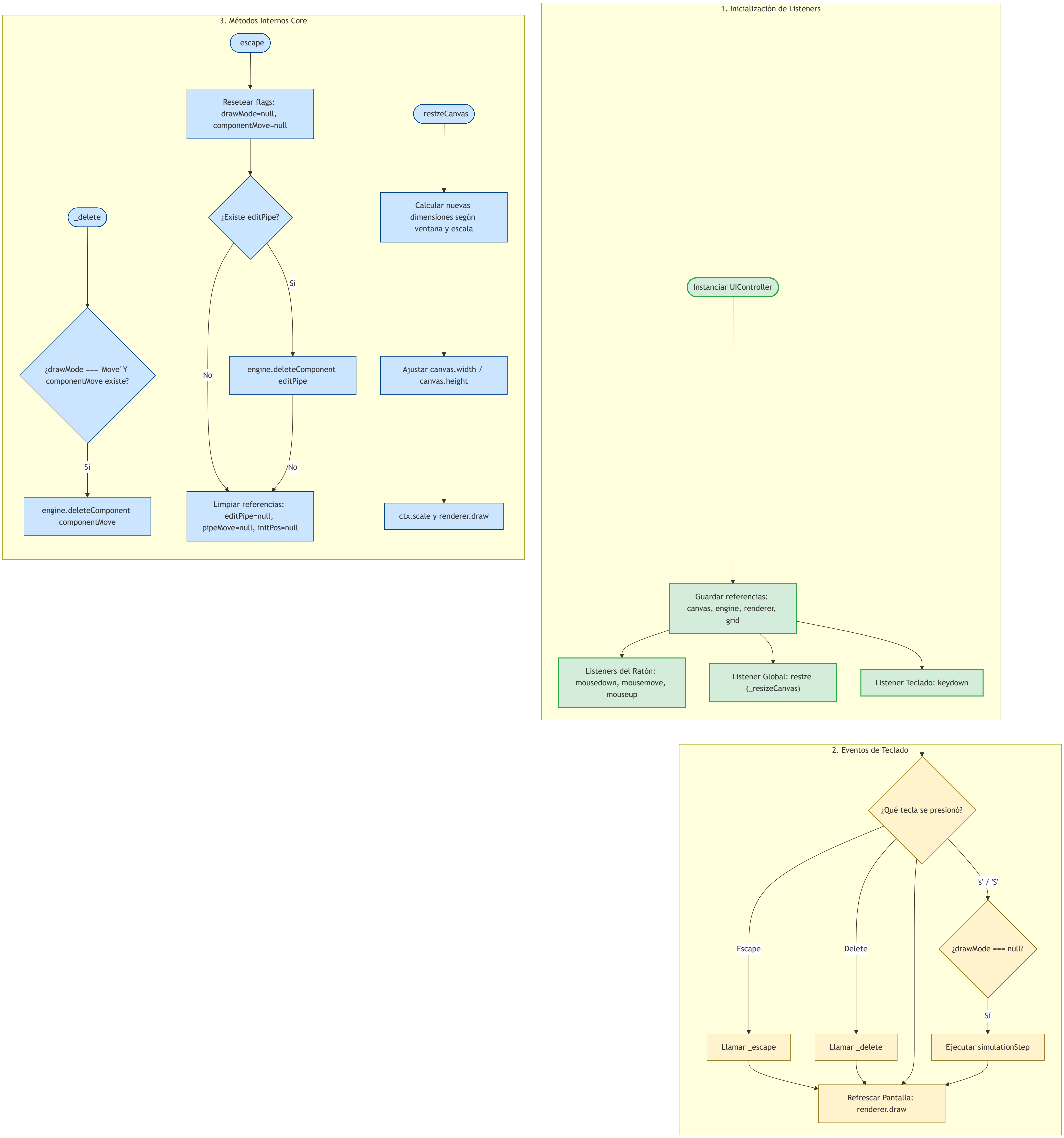
Control de renderizado de la pantalla



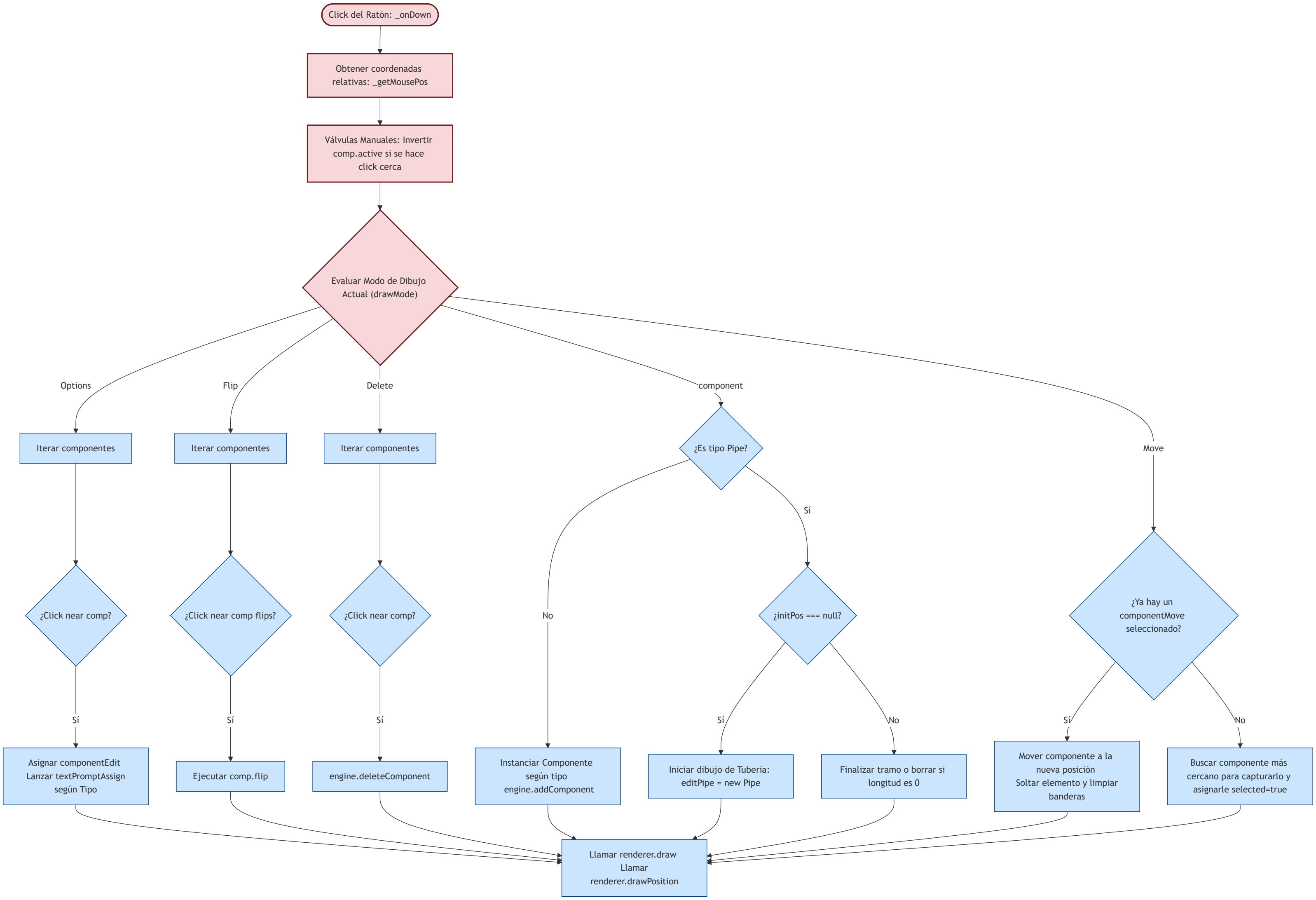


Ejecutar comp.draw ctx
¿engine.haveTeacherComp()?
Sí
No
Color de fondo Blanco (#fff)
Color de fondo Verde claro (#afa)
Dibujar rectángulo indicador de fondo
¿position !== null?
Sí
No
Redondear coordenadas con Math.round
Dibujar texto 'X,Y' centrado en la pantalla
Finalizar método sin dibujar texto

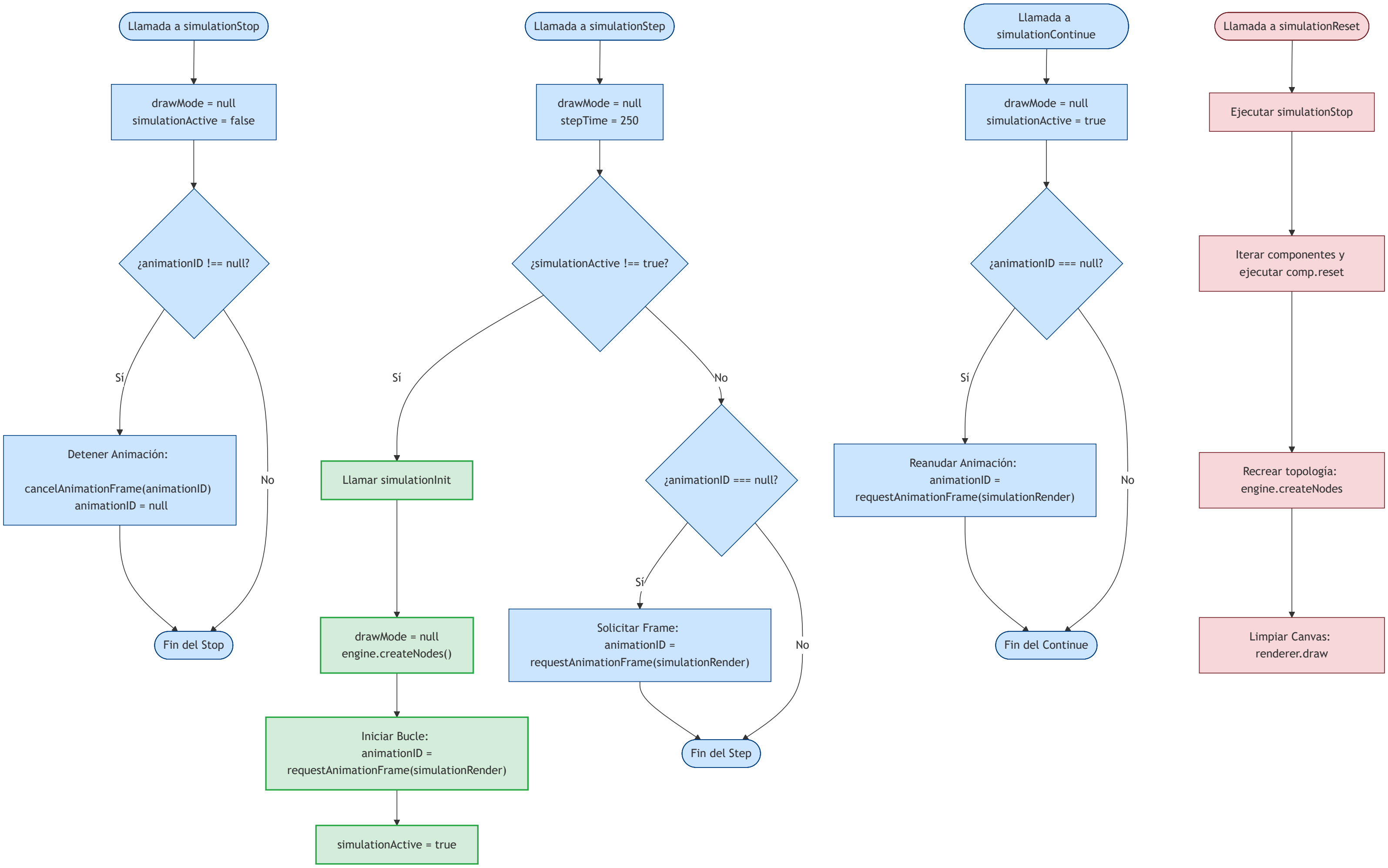
Control de la interfaz gráfica 1



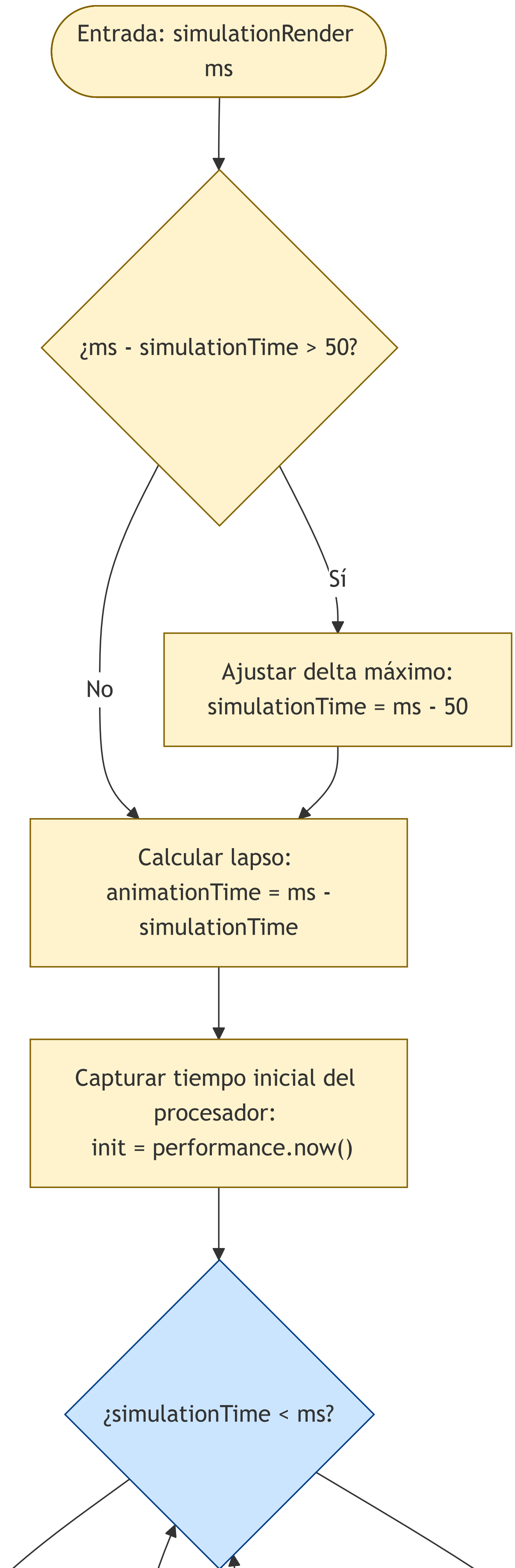
Control de la interfaz gráfica 2

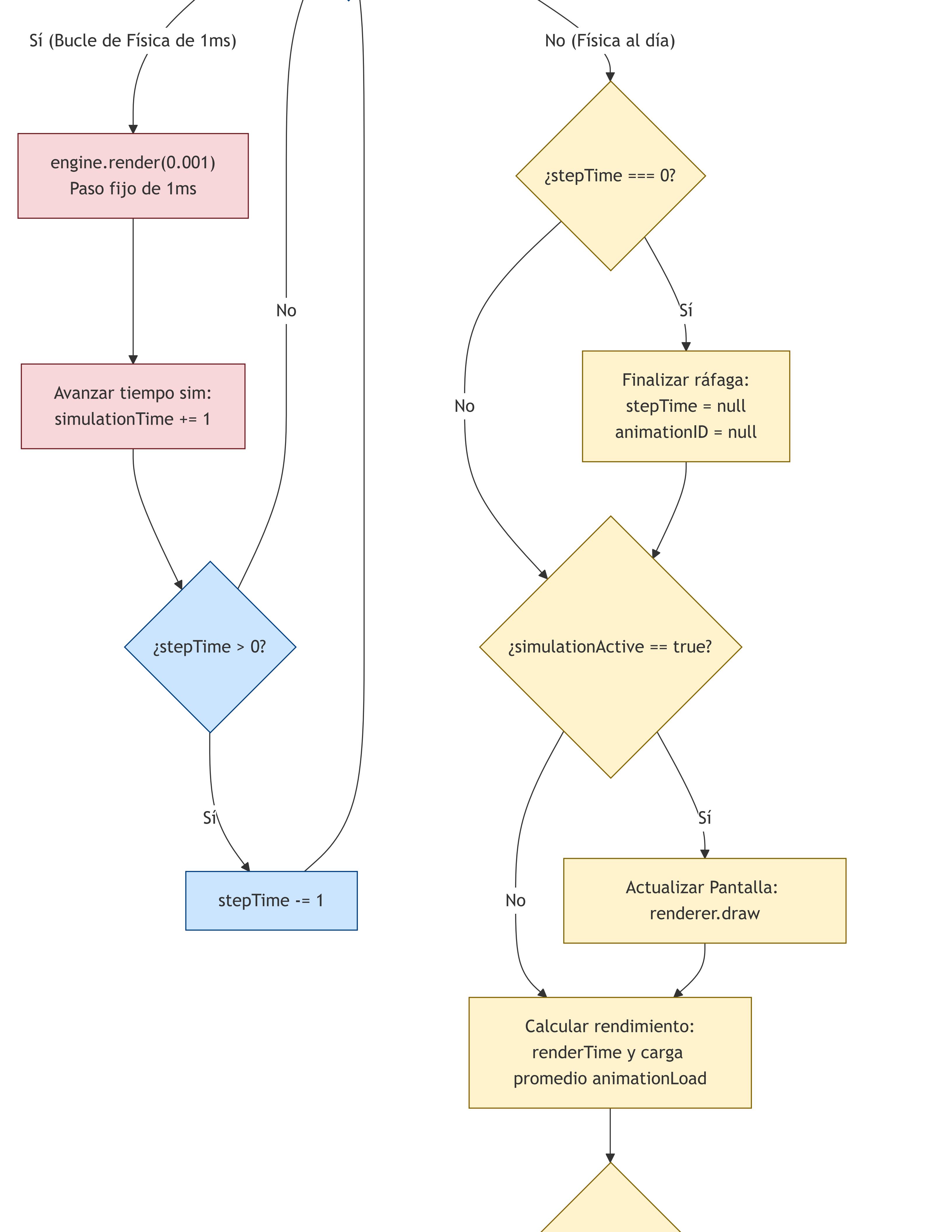


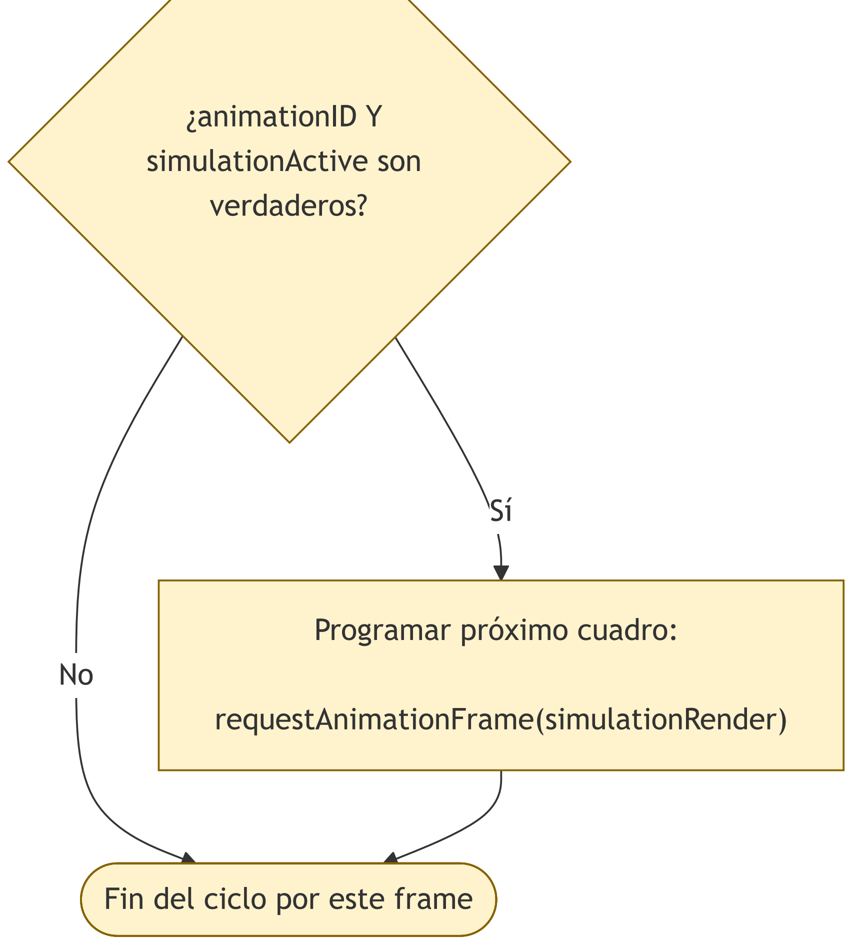
Control de la simulación 1



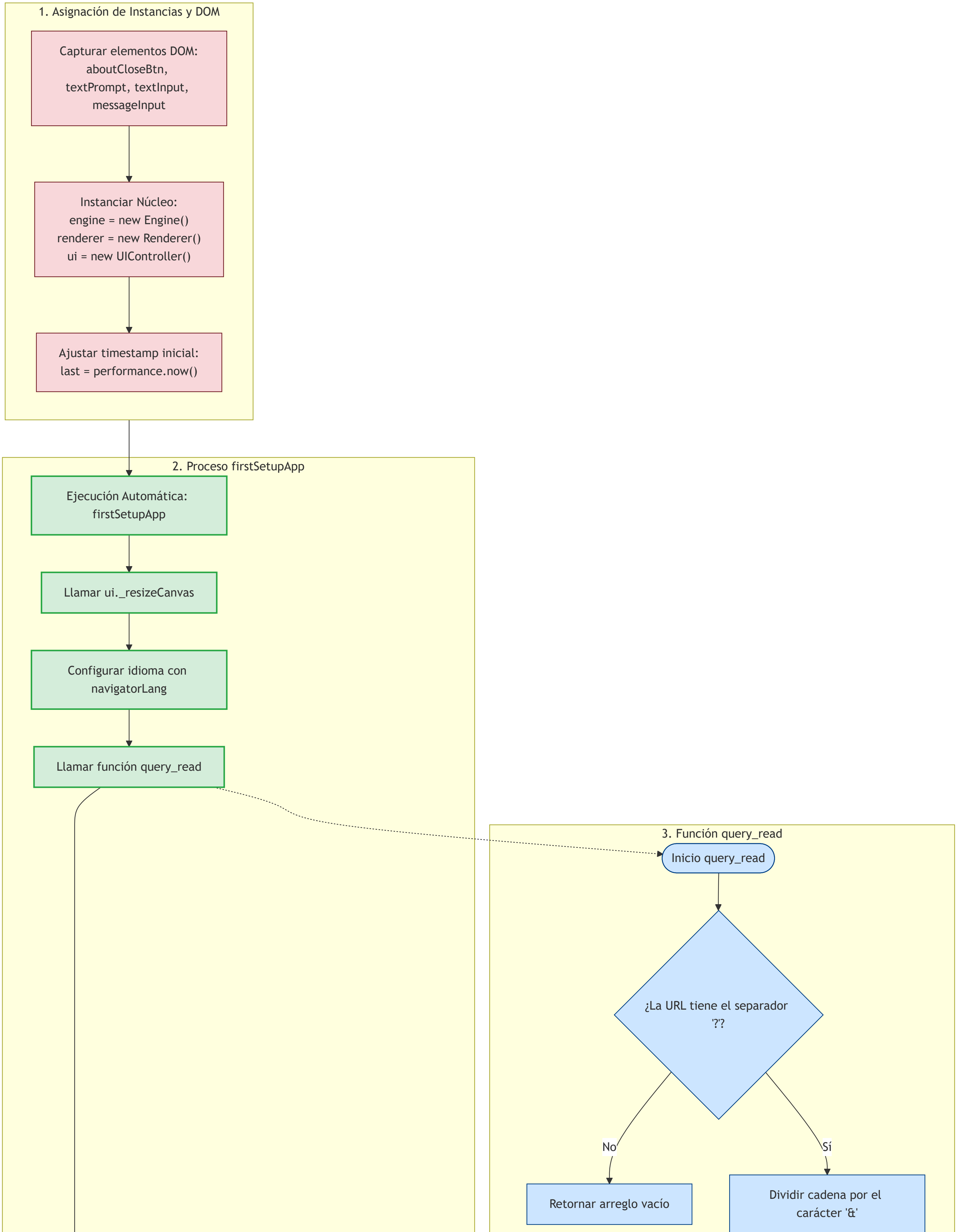
Control de la simulación 2

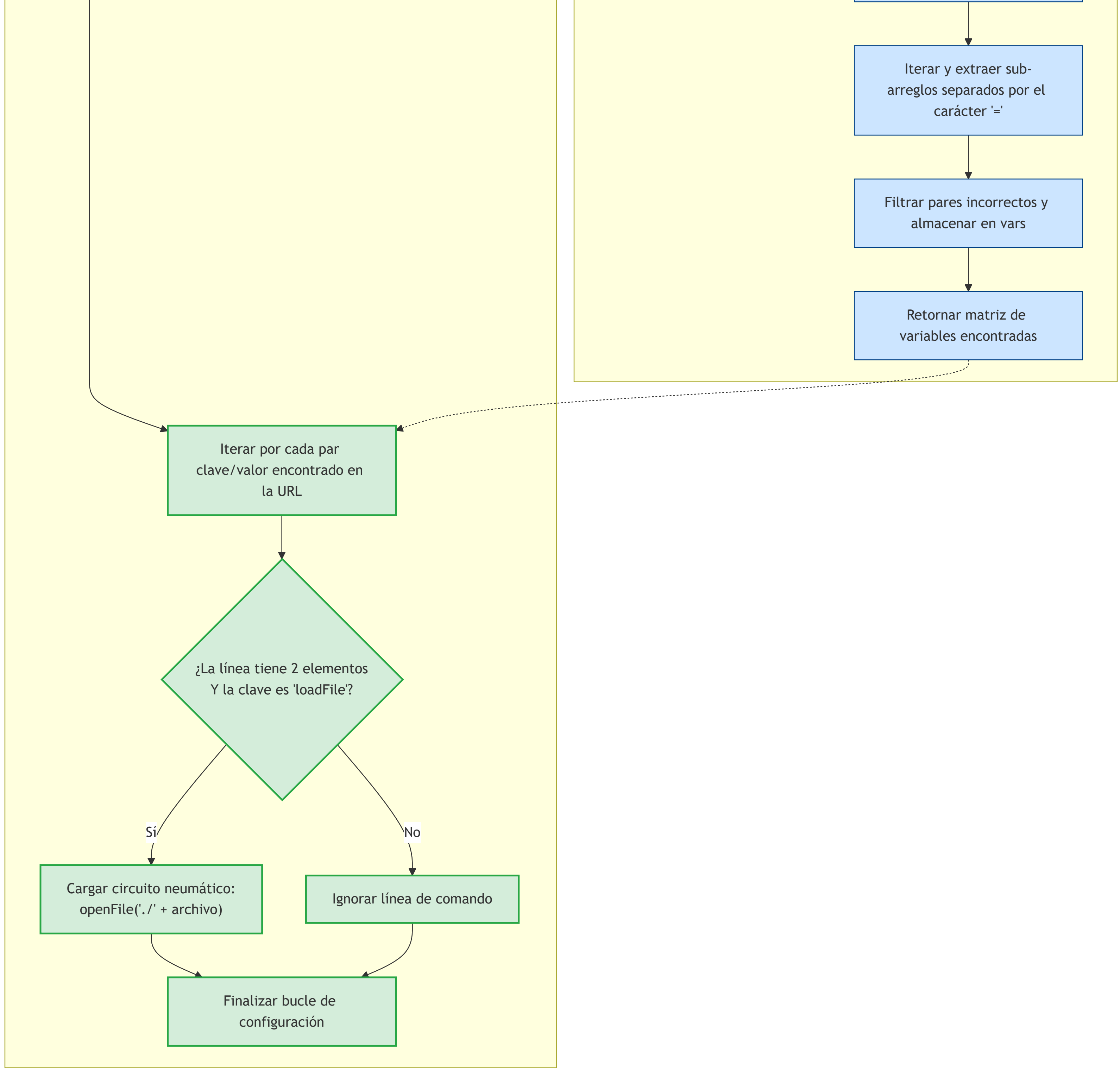



Sí (Bucle de Física de 1ms)
No (Física al día)
engine.render(0.001)
Paso fijo de 1ms
Avanzar tiempo sim:
simulationTime += 1
¿stepTime > 0?
No
Sí
stepTime -= 1
¿stepTime === 0?
Sí
No
Finalizar ráfaga:
stepTime = null
animationID = null
¿simulationActive == true?
Sí
No
Actualizar Pantalla:
renderer.draw
Calcular rendimiento:
renderTime y carga
promedio animationLoad


¿animationID Y simulationActive son verdaderos?
No
Sí
Programar próximo cuadro:
requestAnimationFrame(simulationRender)
Fin del ciclo por este frame

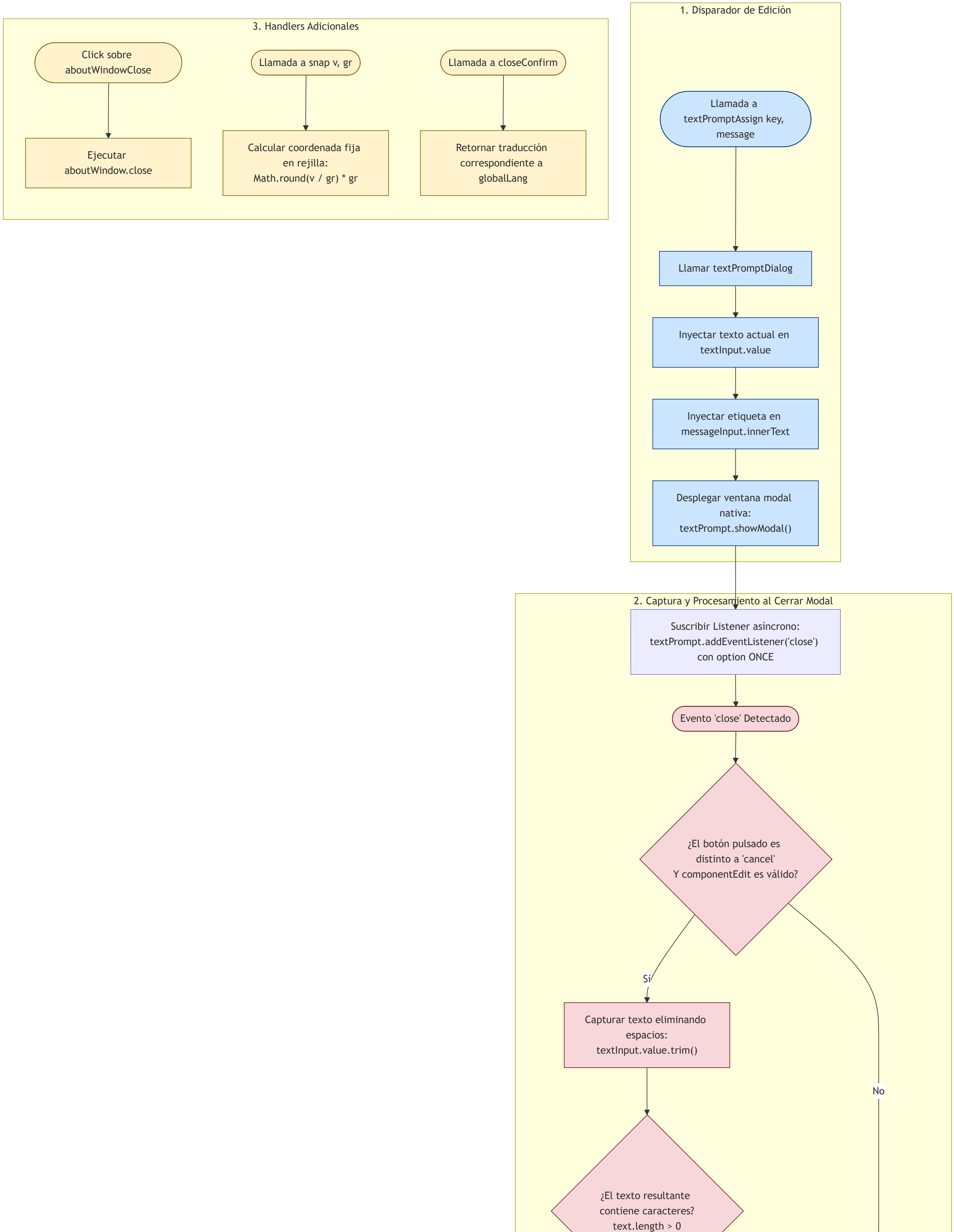
Rutina main de la aplicación (1)

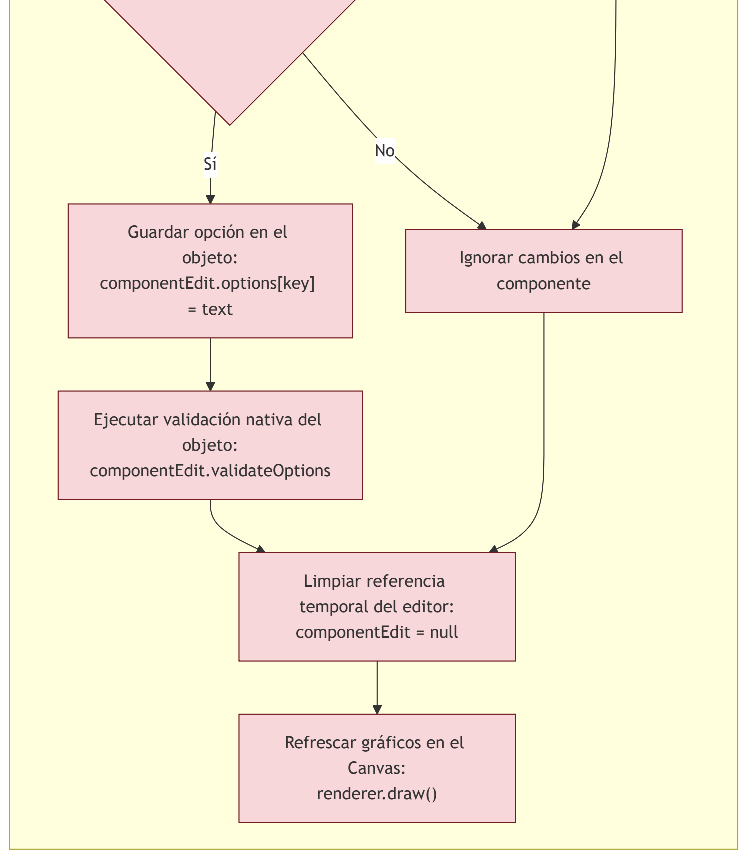




Iterar y extraer sub-arreglos separados por el carácter '='
Filtrar pares incorrectos y almacenar en vars
Retornar matriz de variables encontradas
Iterar por cada par clave/valor encontrado en la URL
¿La línea tiene 2 elementos Y la clave es 'loadFile'?
Sí
No
Cargar circuito neumático: openFile('./' + archivo)
Ignorar línea de comando
Finalizar bucle de configuración

Rutina main de la aplicación (2)




Sí
No
Guardar opción en el objeto: componentEdit.options[key] = text
Ignorar cambios en el componente
Ejecutar validación nativa del objeto: componentEdit.validateOptions
Limpiar referencia temporal del editor: componentEdit = null
Refrescar gráficos en el Canvas: renderer.draw()